

Unseen Obstacles - interaktive VR-Simulation zur Sensibilisierung für Barrierefreiheit

DIPLOMARBEIT

verfasst im Rahmen der

Reife- und Diplomprüfung

an der

Höheren Abteilung für IT-Medientechnik

Eingereicht von:

Linnea Schönbauer

Elisa Kaltenberger

Betreuer:

Natascha Rammelmüller, Markus Haslinger, Stefan Schraml

Leonding, 4. April 2025

Ich erkläre an Eides statt, dass ich die vorliegende Diplomarbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe verfasst, andere als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel nicht benutzt bzw. die wörtlich oder sinngemäß entnommenen Stellen als solche kenntlich gemacht habe.

Die Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Weise keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch noch nicht veröffentlicht.

Die vorliegende Diplomarbeit ist mit dem elektronisch übermittelten Textdokument identisch.

Leonding, 4. April 2025

Linnea Schönbauer

Leonding, 4. April 2025

Elisa Kaltenberger

Abstract

This thesis investigates how immersive virtual reality (VR) applications can be used to make barriers to wheelchair mobility in urban environments tangible and to raise awareness of the challenges faced by wheelchair users. On the one hand, the focus is on designing a realistic 3D world and facilitating interaction within the virtual environment. On the other hand, a hardware simulator is developed to replicate wheelchair movements.

To this end, a VR environment was created that depicts typical everyday situations, such as navigating streets or overcoming curbs that are too high. In addition, a movable simulator was designed that, in combination with a real wheelchair, provides physical feedback such as tilting and vibrations. This enhances the virtual experience with haptic sensations, making it more realistic.

The results show that the combination of virtual and physical simulation can create a particularly immersive user experience that goes beyond conventional VR applications. Furthermore, the developed solution helps to foster understanding of existing barriers and can be used as a tool for awareness-raising, training, and planning accessible infrastructure.



Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit untersucht, wie immersive Virtual-Reality-Anwendungen genutzt werden können, um Barrieren für die Fortbewegung im Rollstuhl im urbanen Umfeld erfahrbar zu machen und ein Bewusstsein für die Herausforderungen von Rollstuhlfahrenden zu schaffen. Zum einen liegt der Fokus auf der Gestaltung einer realistischen 3D-Welt sowie der Interaktion in der virtuellen Realität. Zum anderen wird ein Hardware-Simulator entwickelt, der Bewegungen im Rollstuhl simuliert.

Hierzu wurde eine VR-Umgebung geschaffen, die typische Alltagssituationen wie das Navigieren durch Straßen oder das Überwinden von zu hohen Bordsteinen abbildet. Ergänzend dazu wurde ein beweglicher Simulator konzipiert, die in Kombination mit einem realen Rollstuhl physische Rückmeldungen wie Neigungen und Vibrationen erzeugt. Dadurch wird die virtuelle Erfahrung durch haptische Eindrücke erweitert und realistischer gestaltet.

Die Ergebnisse zeigen, dass durch die Verbindung von virtueller und physischer Simulation ein besonders intensives Nutzererlebnis erzeugt werden kann, das über klassische VR-Anwendungen hinausgeht. Zudem trägt die entwickelte Lösung dazu bei, das Verständnis für bestehende Barrieren zu fördern und kann als Werkzeug für Sensibilisierung, Ausbildung und die Planung barrierefreier Infrastrukturen eingesetzt werden.



Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Statistik	1
1.2	Interviews	6
2	Ideenfindung	13
3	Umfeldanalyse	15
3.1	Gesellschaftliches Umfeld	15
3.2	Zielgruppe des Projekts	15
4	Handbuch	17
4.1	VR-Welt	17
4.2	Hardware Simulator	18
5	VR-Welt	20
5.1	Programmierungsumgebung finden	20
5.2	Welt einrichten	21
5.3	Interaktion in VR	25
6	Bewegungen im Virtuellen Raum	29
6.1	Definition Motion Sickness, Cybersickness, VRSE	29
6.2	Biologische Ursachen von Cybersickness	30
6.3	Ursachen für Cybersickness in der virtuellen Realität	31
6.4	Einordnung und Zielsetzung der Steuerung im virtuellen Raum	33
6.5	Analyse möglicher Steuerungskonzepte	36
6.6	Gewähltes Steuerungskonzept	39
6.7	Umsetzung innerhalb der Simulation	40
7	Hardware Simulator	42
7.1	Aufbau des Simulators	42

7.2	Bauungsprozess des Hardware Simulators	43
8	Kommunikation zwischen Hardware-Simulator und VR-Simulation	61
8.1	Systemarchitektur des Gesamtsystems	61
8.2	Systemarchitektur des VR-Projekts	62
8.3	Systemarchitektur des Hardware-Simulators	68
8.4	Latenz und Echtzeitverhalten des Systems	81
8.5	Koordination mehrerer Aktuatoren zur Plattformbewegung	85
9	Gestalterische Elemente zur Förderung der Immersion	87
9.1	Nutzerführung und Einführung in die Simulation	87
9.2	Visuelle Zusammenfassung der Hindernisse	88
9.3	Akustische Gestaltung der Simulation	88
9.4	Situationsabhängige Soundeffekte	89
10	Zusammenfassung	V
	Literaturverzeichnis	VI
	Abbildungsverzeichnis	XII
	Quellcodeverzeichnis	XIII

1 Einleitung

Ein großer Teil der Bevölkerung nimmt alltägliche körperliche Aktivitäten als selbstverständlich wahr. Diese Selbstverständlichkeit erweist sich für einen geringen Anteil der Einwohner als nicht oder nur bedingt realisierbar. Menschen mit körperlichen Einschränkungen sehen sich im Alltag mit signifikanten Herausforderungen konfrontiert. Barrieren, die für andere kaum auffallen, können sich als unüberwindbare Hindernisse erweisen. Eine eingeschränkte Zugänglichkeit zu Infrastruktur und Dienstleistungen, wie beispielsweise ein nicht erreichbarer Geldautomat aufgrund eines zu hohen Sichtschutzes oder das Fehlen eines Aufzugs oder einer Rampe, kann die Mobilität enorm einschränken und den Alltag erheblich erschweren. Der Fokus liegt dabei nicht ausschließlich auf Mobilität, sondern auch auf der gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

1.1 Statistik

In Österreich leben rund 1.9 Millionen Menschen im Alter zwischen 15 und 89 Jahren mit gesundheitlichen oder altersbedingten Einschränkungen. Dies entspricht etwa einem Viertel der Bevölkerung in dieser Altersgruppe. Die vorliegende Untersuchung - zu sehen Abb. 1 -, befasst sich mit der Frage, inwiefern die genannte Personengruppe im Alltag von den Auswirkungen betroffen ist. Etwa 7,6 % der Interviewten gaben an, dass sie sich bei typischen Aktivitäten wie Ankleiden, Einkaufen oder Haushaltsarbeiten durch starke gesundheitliche Beeinträchtigungen erheblich eingeschränkt fühlen. Rund 17,5 % der Befragten berichteten zumindest eine leichte Einschränkung. [1], [2], [3], [4], [5]

Dies veranschaulicht, dass Einschränkungen im Alltag ein breites Spektrum umfassen - von leichten Beeinträchtigungen bis hin zu Situationen, in denen selbst grundlegende Tätigkeiten ohne Hilfe kaum möglich sind. Eine Analyse der Gruppenzusammensetzung macht diese Tatsache besonders deutlich. Etwa 30,3 % der österreichischen Bevölkerung mit Behinderungen können ihren Alltag nicht ohne Hürden bewältigen. [1], [2], [3], [4], [5]

Tabelle 2 Bevölkerung 2022 nach gesundheitsbedingten Einschränkungen bei Alltagsaktivitäten und Geschlecht (in Tausend)

Geschlecht	Personen in 1 000	Nicht eingeschränkt	Stark & etwas eingeschränkt zusammen	Stark eingeschränkt	Etwas eingeschränkt
Männer und Frauen	7 536,6	5 649,4	1 887,2	571,3	1 315,9
Männer	3 698,9	2 790,6	908,3	282,5	625,8
Frauen	3 837,7	2 858,8	978,9	288,8	690,1

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Mikrozensus 2022. – Bevölkerung in Privathaushalten im Alter von 15 bis 89 Jahren.

Abbildung 1: Statistik Einschränkungen

Die präsentierten Zahlen verdeutlichen, dass Barrierefreiheit und Unterstützungsangebote nicht als Randthema betrachtet werden können, sondern für einen signifikanten Anteil der Einwohnerschaft von großer Bedeutung sind. Dabei geht es nicht nur um Mobilität oder medizinische Versorgung, sondern um die Möglichkeit, das eigene Leben selbstbestimmt zu gestalten und gleichberechtigt an der Gesellschaft teilzuhaben. In Anbetracht des demografischen Wandels wird die Relevanz barrierefreier Strukturen und inklusiver Maßnahmen in den kommenden Jahren deutlich ansteigen. Die Lebensqualität von Menschen mit Behinderungen sind niedriger - siehe an der Grafik Abb. 2 - als die von Menschen ohne Behinderungen, was sich in verschiedenen Lebensbereichen manifestiert, darunter Gesundheit, soziale Teilhabe und psychisches Wohlbefinden. [1]

Die folgende Tabelle Abb. 3 präsentiert zur Veranschaulichung die Verteilung gesundheitlicher Einschränkungen bei Alltagsaktivitäten in Österreich im Jahr 2022, differenziert nach der Hauptaktivität. Insgesamt geben rund 75 % der Menschen zwischen 15 und 89 Jahren an, keine Beeinträchtigungen zu haben, während etwa ein Viertel zumindest leichte oder starke Einschränkungen erlebt. Diese Korrelation verdeutlicht, dass physische Herausforderungen für einen signifikanten Anteil der Bevölkerung von Relevanz sind. [1]

Bei den Erwerbstätigen und Lehrlingen, die mit rund 55 % die größte Gruppe bilden, sind ungefähr 63 % ohne Einschränkung. Etwa 31 % der Teilnehmenden geben an, von leichten oder stärkeren Beeinträchtigungen betroffen zu sein, wobei circa 13 % von ihnen starke Beeinträchtigungen verspüren. Dies veranschaulicht, dass trotz körperlicher Herausforderungen ein signifikanter Prozentsatz der Gesellschaft einer Erwerbstätigkeit nachgeht. [1]

Abbildung 36 Beurteilung der Lebensqualität 2019 nach gesundheitsbedingten Einschränkungen bei Alltagsaktivitäten (0 bis 100 Punkte)

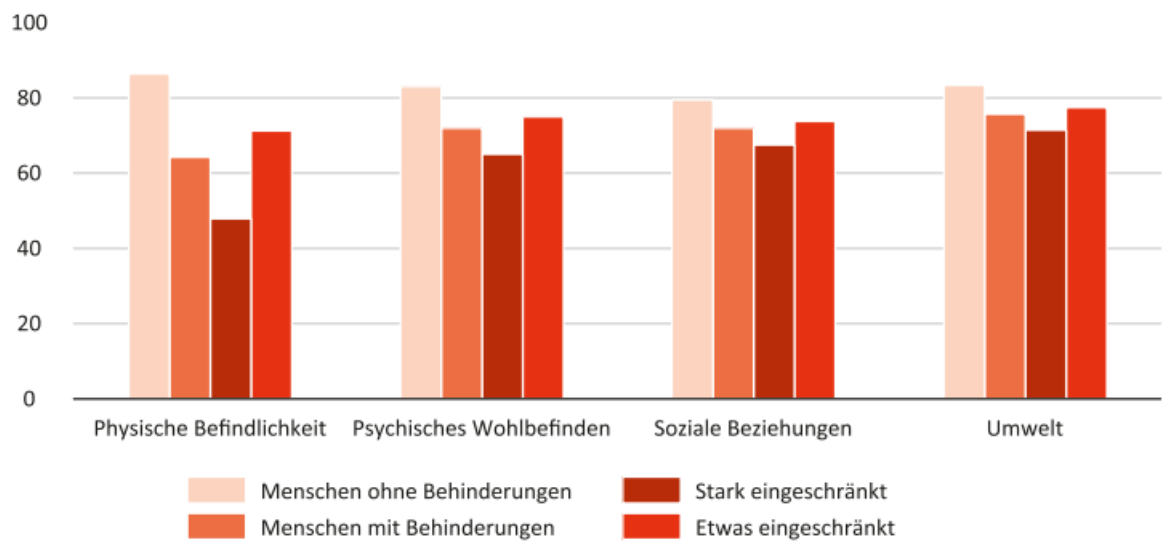


Abbildung 2: Lebensqualität

Arbeitssuchende und Arbeitslose repräsentieren rund 4,4 % der Gesamtbevölkerung in Österreich. Der Anteil der Befragten mit starken Einschränkungen liegt hier bei knapp 6 %. Eine ähnliche Entwicklung ist bei dauerhaft arbeitsunfähigen Individuen zu beobachten, von denen etwa 16,5 % starke Einschränkungen angeben. [1]

Die Gruppe der Pensionisten, die beinahe ein Viertel der Allgemeinheit ausmacht, weist mit ungefähr 95 % die höchste Anzahl an Personen mit starken Einschränkungen auf. Zusätzlich gaben rund 45 % der Befragten in Österreich leichte Einschränkungen an, während nur knapp 18 % keine medizinischen Beeinträchtigungen erlebten. Diese Werte demonstrieren signifikant den Einfluss des Alters auf die Gesundheit. [1]

Die Gruppe der Auszubildenden umfasst etwa 11 % der untersuchten Population. In dieser Gruppe ist der Anteil derjenigen, die keine Einschränkungen melden, vergleichsweise hoch, während nur wenige starke Beeinträchtigungen angeben. [1]

Auch in der Gruppe der Haushaltsführenden zeigt sich ein ähnliches Bild: Hier berichten ebenfalls viele Personen von keinen oder nur geringen Einschränkungen, während starke Beeinträchtigungen nur selten genannt werden. Dieser Befund deutet darauf hin, dass jüngere und aktive Bevölkerungsgruppen tendenziell eine höhere Lebensqualität aufweisen. [1], [2], [3], [4], [5]

Tabelle 9 Bevölkerung 2022 nach gesundheitsbedingten Einschränkungen bei Alltagsaktivitäten und Hauptaktivität (in Prozent)

Hauptaktivität	Personen insgesamt	Nicht eingeschränkt	Stark & etwas eingeschränkt zusammen	Stark eingeschränkt	Etwas eingeschränkt
Männer und Frauen (in 1 000)	7 536,6	5 649,4	1 887,2	571,3	1 315,9
Erwerbstätig oder Lehrling	54,8	62,8	30,9	13,2	38,6
Arbeitssuchend, arbeitslos	4,4	4,0	5,6	5,9	5,5
In Pension	26,2	18,4	49,5	59,2	45,4
Dauerhaft arbeitsunfähig aus gesundheitlichen Gründen	1,9	(0,2)	6,9	16,5	2,8
In Ausbildung	7,2	8,9	2,1	(x)	2,7
Haushaltsführend	4,2	4,2	4,2	3,7	4,4
Sonstiges	1,3	1,4	(0,7)	(0,9)	(0,6)
Insgesamt	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Abbildung 3: Statistik Hauptaktivität

Die vorliegenden Zahlen belegen, dass gesundheitliche Einschränkungen in sämtlichen Hauptaktivitätsgruppe auftreten, wobei sie insbesondere bei älteren und dauerhaften Betroffenen zu beobachten sind. [1], [2], [3], [4], [5]

1.1.1 Barrierefreiheit im Berufsleben

Barrierefreiheit im Berufsleben spielt eine entscheidende Rolle für die soziale Inklusion und die Lebensqualität von Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen. Die vorliegenden Daten aus Österreich zeigen deutlich, siehe Abb. 4, dass ein Mangel an barrierefreien Strukturen direkte Auswirkungen auf die Teilhabe am Arbeitsmarkt hat. [1]

Im Jahr 2022 lag die Erwerbstätigenquote von Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen im Alter von 15 bis 64 Jahren bei 55,6 %, während sie bei Menschen ohne Behinderungen 78,3 % betrug. Besonders deutlich wird die Problematik bei Personen mit starken Einschränkungen: Hier waren lediglich 27,9 % erwerbstätig, wohingegen Personen mit leichten Einschränkungen eine deutlich höhere Quote von 65,1 % aufwiesen. Diese Unterschiede verdeutlichen, dass der Grad der Einschränkung und damit auch die Notwendigkeit von Barrierefreiheit einen erheblichen Einfluss auf die Beschäftigungschancen hat. [1]

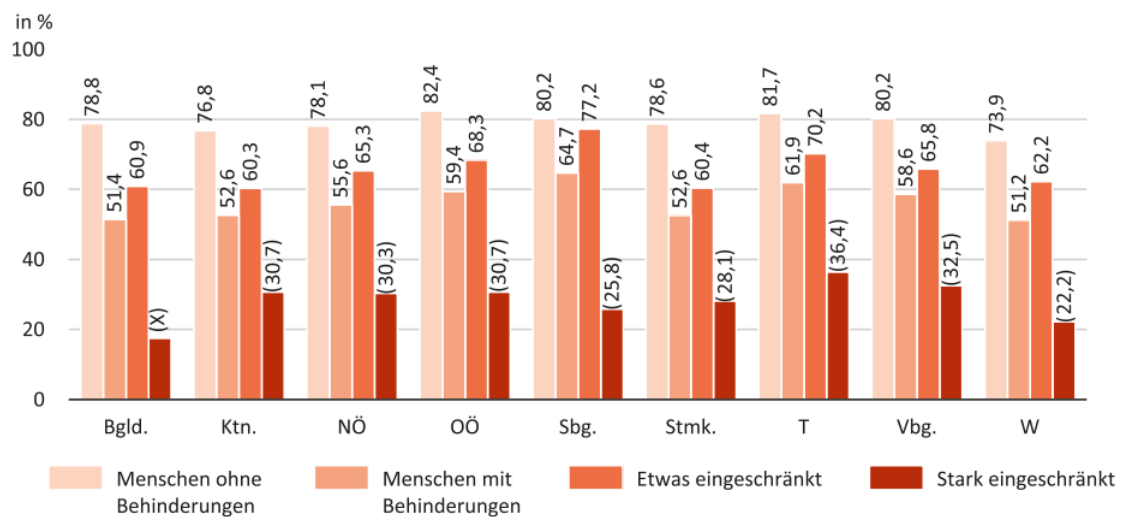


Abbildung 4: Statistik Berufsleben

Auch bei der Arbeitslosigkeit zeigen sich klare Unterschiede. Die Arbeitslosenquote von Menschen mit Behinderungen lag 2022 bei 8,2 %, während sie bei Menschen ohne Behinderungen lediglich 4,2 % betrug. Besonders betroffen sind wiederum Personen mit starken Einschränkungen, bei denen die Arbeitslosenquote mit 16,0 % mehr als doppelt so hoch ist wie bei Personen mit leichten Einschränkungen (7,6 %). Zudem benötigen arbeitssuchende Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen im Durchschnitt 21,4 Monate, um eine neue Beschäftigung zu finden. Dies weist auf strukturelle Barrieren im Zugang zum Arbeitsmarkt hin. [1]

1.1.2 Assistenzsysteme und Alltagshürden von Rollstuhlfahrenden

Persönliche Assistenzsysteme und technologische Hilfsmittel spielen eine zentrale Rolle bei der Bewältigung alltäglicher Barrieren von Rollstuhlfahrenden. Sie ermöglichen zunächst die grundlegende Mobilität, indem elektrische Rollstühle die fehlende körperliche Kraft ersetzen und selbstständige Fortbewegung sowohl im Innen- als auch im Außenbereich erlauben. Laut der HAW Hamburg Arbeit [6] sind technische Eigenschaften wie Fahrstabilität, Schwerpunktlage, Sicherheitsmechanismen und individuelle Anpassbarkeit entscheidend dafür, dass Rollstühle zuverlässig und sicher genutzt werden können. Diese technische Ausgestaltung ist die Grundlage dafür, dass Nutzer*innen alltägliche Barrieren wie Treppen, unebene Wege oder enge Räume überhaupt überwinden können.

Darüber hinaus fördern Assistenzsysteme die Selbstständigkeit und Autonomie der Betroffenen. Elektrische Rollstühle und ergänzende Assistenztechnologien ermöglichen

es den Nutzer*innen, alltägliche Aufgaben wie Haushaltstätigkeiten, Mobilität innerhalb der Wohnung oder das Aufsuchen öffentlicher Orte ohne fremde Hilfe zu bewältigen. Dies reduziert die Abhängigkeit von Pflegepersonen und stärkt das Gefühl der Kontrolle über das eigene Leben. [7]

Durch die gewonnene Mobilität können Rollstuhlfahrende aktiv am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, soziale Kontakte pflegen und Freizeitaktivitäten nachgehen. Technische Assistenzsysteme wirken damit nicht nur funktional, sondern auch psychosozial, indem sie Isolation verhindern und die Lebensqualität deutlich erhöhen. [7], [6]

1.2 Interviews

Es wurde auf Menschen im Rollstuhl zugegangen, sie wurden kennengelernt und zu ihren Erfahrungen befragt. Die Interviews zeigen, dass die zu bewältigende physische Herausforderung von emotionaler Stärke, dem Umgang mit der Umwelt sowie einem persönlichen Lebenswillen begleitet wurde, die sich auf unterschiedliche Weise äußerten. Die Gründe für die Pflegebedürftigkeit der Testpersonen waren heterogen. So waren die Betroffenen entweder dauerhaft oder vorübergehend auf einen Rollstuhl angewiesen. Ihre Geschichten demonstrieren die Diversität des Lebens mit einer Mobilitätseinschränkung und die Implikationen, die sich aus der Notwendigkeit ergeben, plötzlich oder von Geburt an auf Hilfe oder Hilfsmittel angewiesen zu sein.

1.2.1 Zusammenfassung Interview 1

Anna, 18 Jahre alt, erlitt vor vier Jahren einen schweren Unfall, in dessen Folge sie eine körperliche Beeinträchtigung erlitt, die für eine kurze Phase der Pflegebedürftigkeit in einem Rollstuhl erforderlich machte. Diese Wandelung vollzog sich in einem zeitlichen begrenzten, abrupten Ausmaß.

Nach dem Unfall wurde sie für die Dauer von einer Woche in ein Krankenhaus gebracht. Sie sah sich mit der Herausforderung konfrontiert, sämtliche Alltagsaktivitäten neu zu erlernen. Hierzu zählten die eigenständige An- und Auskleidung sowie die Nutzung von Hilfsmitteln zur Körperpflege und die selbstständige Bedienung des Rollstuhls. Zunächst überwog eine ausgeprägte Verzweiflung. Allmählich manifestierte sich eine Veränderung. Es gelang ihr, sowohl eine physische als auch eine psychische Regeneration zu erfahren.

Dennoch gestaltete sich der Übergang zurück in den Alltag als eine Abfolge kleiner, unerwarteter Schwierigkeiten.

Nach dem Bruch ihrer Hüfte war Anna für die Dauer einer Woche auf einen Rollstuhl angewiesen für eine kurze Zeit, jedoch stellte sie für sie eine völlig neue Erfahrung dar. Es wurde eine deutliche Verschlechterung der täglichen Routinen beobachtet, die sich in einfachen Verrichtungen wie dem Aufstehen am Morgen, dem Anziehen oder dem Duschen äußerte. Es oblag ihr, eine Vielzahl alltäglicher Abläufe neu zu erlernen oder dieses unter Zuhilfenahme von Hilfsmitteln zu bewältigen.

Der Schulbesuch stellte eine besondere Herausforderung dar. Das Gebäude entsprach nicht den Anforderungen der Barrierefreiheit, da es über keinen Aufzug verfügte, obwohl sich zahlreiche Unterrichtsräume in den oberen Stockwerken befanden. Die Bewältigung von Treppen stellt ein Hindernis dar, die durch die physische und mentale Barriere der Überwindung charakterisiert ist. In viele Fällen war Improvisation unumgänglich. Die Schülerin wurde in andere Räumlichkeiten umgeleitet oder mit der Bearbeitung der Aufgaben zu Hause beauftragt. In der Folge verspürte sie eine Abkehr von der Klassengemeinschaft.

Die Zeit nach dem Unfall stellte sich zudem als eine physisch sowie psychisch belastenden Zeit heraus. Die plötzliche Notwendigkeit, auf die Unterstützung anderer angewiesen zu sein, beispielsweise beim Tragen der Schultasche, beim Öffnen von Türen oder beim Fortbewegen, wurde als ungewohnt und schmerzhaft empfunden. Die zuvor als selbstständig beschriebene Person sah sich plötzlich gezwungen, fortwährend um Hilfe zu ersuchen.

Besonders schwer wog dabei das Gefühl der Hilflosigkeit. Es ging einher mit der Angst, nie wieder vollständig zu genesen, und der Sorge, von anderen nur noch über die Verletzung definiert zu werden.

Obwohl sie den Rollstuhl nur temporär benötigte, führte diese Phase zu einer signifikanten Veränderung ihrer Perspektive auf zahlreiche Aspekte. Sie erlangte die Einsicht, dass sich das Leben mitunter rapide wandeln kann und dass es von großer Wichtigkeit ist, Geduld mit sich selbst zu bewahren.

Aus Annas Geschichte konnten einige Hindernisse, wie zum Beispiel hohe Bordsteine oder Pflastersteine, in unser Projekt inkludiert werden.

1.2.2 Zusammenfassung Interview 2

Lukas, Alter 15, ist seit Mitte des Jahres 2024 auf einen Rollstuhl angewiesen, nachdem er infolge eines Unfalls für mehrere Monate immobil war. Die vorliegende Untersuchung widmet sich der Thematik der Anpassung an eine neue körperliche Realität sowie den damit einhergehenden Veränderungen im alltäglichen Leben. Die Transition vom selbstständigen Gehen zur Nutzung eines Rollstuhls stellte eine einschneidende Erfahrung dar, die mit physischen und psychischen Herausforderungen einherging.

Der initiale Zustand des Alltags war durch eine signifikant ausgeprägte Fremdheit gekennzeichnet. Tätigkeiten, die zuvor als selbstverständlich erachtet wurden, wie das Überwinden von Stufen oder das selbstständige Bewegen über unebene Flächen, erforderten plötzlich fremde Hilfe. Die Abhängigkeit von anderen Personen wurde insbesondere in Bezug auf das Überwinden von Barrieren oder das Erreichen höhergelegener Orte als belastend empfunden. Im Zeitverlauf manifestierte sich eine zunehmende Routine. Lukas beschreibt, dass er sich in kurzer Zeit mit der Funktionsweise des Rollstuhls vertraut machte und die anfängliche Unsicherheit allmählich einer gewissen Selbstverständlichkeit wich.

Die Mobilität stellt die größte Herausforderung dar. Er betont, dass Situationen ohne helfende Personen oft mit Anstrengung und Frustration verbunden waren. Wurde er von jemand anderem geschoben, so empfand er dies als ungewohnt und teilweise beunruhigend, da sich der Rollstuhl in diesen Momenten instabiler und schneller anfühlte. Das Empfinden der Fremdbestimmung konstituierte eine mentale Hürde, die über die rein körperliche Einschränkung hinausging.

Besonders problematisch gestaltete sich die Situation im öffentlichen Verkehr. Obwohl Lukas in der Regel von einer Begleitperson unterstützt wurde, wiesen alltägliche Wege, etwa das Einsteigen in Bus oder Zug, ein potenzielles Gefahrenpotential auf. Bereits geringfügige Unebenheiten, wie der Übergang von der Straße auf den Gehsteig, können als problematisch erachtet werden. Glücklicherweise blieb er von Stürzen verschont, war sich jedoch der ständigen Möglichkeit bewusst, dass solche Situationen leicht außer Kontrolle geraten können. Es liegen keine Erfahrungen mit elektrischen oder sportlichen Spezialrollstühlen vor.

Die schulische Umgebung wurde von Lukas als barrierefrei beschrieben. Im Vergleich zu seiner früheren Schule, in der große Teile des Gebäudes nicht zugänglich waren, konnte

er in seiner aktuellen Einrichtung fast alle Räume erreichen. Lediglich in Einzelfällen wurden Hindernisse festgestellt, die den Zugang erschwerten.

Seit Anfang 2025 ist Lukas wieder in der Lage, ohne Rollstuhl zu gehen. Die Phase der eingeschränkten Mobilität hinterließ dennoch einen nachhaltigen Eindruck. Dies resultierte in einer vertieften Auseinandersetzung mit Themen wie Selbstständigkeit, Barrierefreiheit und gesellschaftlicher Inklusion. Obwohl er bislang keine Reisen ins Ausland unternommen hat, gab er an, dass er einen Aufenthalt in Wien absolviert hat. Dort habe er kaum Unterschiede zur Barrierefreiheit in Linz wahrgenommen.

Er äußert sich kritisch über den öffentlichen Verkehr. Insbesondere für Menschen, die vollständig auf den Rollstuhl angewiesen sind, ist der Einstieg in Züge oder Busse ohne fremde Hilfe nahezu unmöglich. In diesem Bereich wird ein erheblicher Bedarf an Verbesserungen identifiziert. Taxis und private Autos werden hingegen als die verlässlichsten und komfortabelsten Fortbewegungsmittel bezeichnet.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Lukas Erfahrung im Rollstuhl eine signifikante Veränderung seines Blicks auf den Alltag bewirkt hat. Es wurde ersichtlich, dass die physischen Grenzen urbaner Mobilität nicht die einzigen Faktoren sind, die in Bezug auf städtische Mobilität zu berücksichtigen sind. Darüber hinaus wurden auch die emotionalen Aspekte von Abhängigkeit, Unsicherheit und Anpassung evident. Trotz der temporären Natur dieser Einschränkung bleibt diese Zeit für ihn prägend, als Phase der Erkenntnis, wie fragil Selbstständigkeit sein kann und wie wesentlich Empathie und Barrierefreiheit im gesellschaftlichen Zusammenleben sind.

[9]

1.2.3 Zusammenfassung Interview 3

Tom, 32 Jahre alt, ist seitdem er geboren ist infolge einer körperlichen Beeinträchtigung, die eine dauerhafte Rollstuhlabhängigkeit bedingt, behindert. Sein Alltag ist geprägt von einer Kombination aus Routine, Anpassung und der permanenten Auseinandersetzung mit einer Umwelt, die nicht immer barrierefrei gestaltet ist. Die vorliegende Darstellung befasst sich mit den physischen und psychischen Herausforderungen, die das Leben im Rollstuhl mit sich bringt, sowie mit den gesellschaftlichen und infrastrukturellen Bedingungen, die seinen Alltag maßgeblich beeinflussen.

Das Fortbewegen auf unebenem Untergrund, etwa auf Kopfsteinpflaster oder auf schmalen, holprigen Wegen, stellt für Tom eine erhebliche Herausforderung dar. Das Befahren

solcher Flächen erfordert ein hohes Maß an Konzentration und Kraft. Er beschreibt das subjektive Empfinden als mühsam und unangenehm, da jede Bewegung abgebremst und erschüttert wird. In vielen Fällen ist eine nur sehr langsame Progredienz zu beobachten. Zudem besteht eine konstante Angst, das Gleichgewicht zu verlieren oder in einer Vertiefung des Geländes stecken zu bleiben. In solchen Momenten ist er gezwungen, seine Aufmerksamkeit vollständig auf die Bewegung zu richten, wodurch der eigentliche Spaziergang oder Ausflug an Leichtigkeit einbüßt.

Stufen, Bordsteinkanten und größere Höhenunterschiede stellen dabei die größten Herausforderungen dar. Während geringe Schwellen mit einer gewissen Dynamik überwunden werden können, stellen Treppen oder Bodenlücken eine unüberwindbare Barriere dar. In solchen Fällen ist Tom auf Unterstützung angewiesen, die zumeist durch Familienmitglieder oder Freunde erfolgt, die ihn begleiten. Die Analyse der vorliegenden Daten ergibt, dass Alleinreisen nur selten praktiziert werden können. Tom lebt mit seiner Familie, die ihn in den meisten Situationen unterstützt. Dennoch empfindet er es als belastend, nicht immer autonome Handlungsfähigkeit zu haben. Das Ersuchen um Unterstützung wird von ihm mit einem Gefühl der Abhängigkeit assoziiert, welches er nur schwer akzeptieren kann.

Tom misst der Gestaltung öffentlicher Räume eine besondere Bedeutung bei. Er betont, dass Rampen, barrierefreie Übergänge und glatte Wege die Lebensqualität von Rollstuhlnutzern erheblich steigern können. Als besonders positiv hebt er seine Erfahrungen an einem Strand hervor, an dem spezielle Wege bis hin zum Meer angelegt waren. Diese Fähigkeit ermöglichte es den Menschen, sich selbständig fortzubewegen und das Meer aus eigener Kraft zu erreichen. Dies vermittelte ihnen ein Gefühl von Freiheit und Selbstbestimmung.

Darüber hinaus verweist Tom auf die mangelnde Infrastruktur für Rollstuhlfahrer, etwa fehlende Parkplätze, zu enge Wege oder unzureichend angepasste Hotelzimmer. Insbesondere das Reisen stellt für ihn und seine Familie eine finanzielle und organisatorische Herausforderung dar. Hotels, die über rollstuhlgerechte Badezimmer und barrierefreie Zugänge verfügen, sind häufig mit höheren Kosten verbunden und in vielen Regionen nur begrenzt verfügbar.

Tom beobachtet zudem kulturelle Unterschiede im Umgang mit Menschen mit Behinderung. In einigen Kulturkreisen werden freundliche und hilfsbereite Absichten zwar positiv bewertet, jedoch zeigt Tom eine gewisse Skepsis gegenüber dieser, als übertrieben empfundenen Verhaltensweisen, die er mit Mitleid verbindet. Er bevorzugt einen natür-

lichen und respektvollen Umgang, der seine Beeinträchtigung nicht als ausschließlich bestimmenden Faktor betrachtet.

Mit zunehmendem Alter bemerkt auch seine Mutter, die ihn oft schiebt, dass die körperliche Belastung zunimmt. Das gemeinsame Unterwegssein wird zunehmend als belastend empfunden, sowohl von der Frau als auch von Tom empfunden. Dies veranschaulicht, dass Barrierefreiheit nicht nur den Betroffenen selbst, sondern auch deren Angehörigen zugutekommt.

Des Weiteren beschreibt Tom das unangenehme Gefühl, welches sich einstellt, wenn er, etwa während des Umsteigens aus dem Rollstuhl, von anderen beobachtet wird. In diesen Momenten verspürt er ein Gefühl der Exposition, Verletzlichkeit und Bewertung. Die Familie des Betroffenen zeigt eine hohe Aufmerksamkeit für die Wahl von Orten, die über Rampen verfügen, um das Eintreten solcher Situationen zu vermeiden.

Es lässt sich festhalten, dass der Alltag des Probanden von einem stetigen Wechsel zwischen Selbstständigkeit und Abhängigkeit geprägt ist. Seine Erfahrungen zeigen, dass die Gestaltung öffentlicher Räume, Straßen und Gebäude einen entscheidenden Einfluss darauf hat, in welchem Maß Menschen mit Mobilitätseinschränkungen am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Trotz zahlreicher Herausforderungen zeigt Tom eine bemerkenswerte Gelassenheit. Er erkennt in jeder barrierefreien Rampe, in jedem angepassten Raum einen Aspekt des gesellschaftlichen Fortschritts und ein Indiz dafür, dass Inklusion nicht nur ein theoretisches Ideal, sondern eine alltägliche Notwendigkeit ist. [10]

1.2.4 Schlussfolgerung

Insgesamt zeigt sich, dass persönliche Assistenzsysteme und technologische Hilfsmittel eine entscheidende Rolle bei der Überwindung alltäglicher Barrieren für Rollstuhlfahrende spielen. Sie ermöglichen nicht nur Mobilität und Autonomie, sondern tragen auch wesentlich zur sozialen Teilhabe und Lebensqualität bei. Gleichzeitig verdeutlichen die Analysen der statistischen Daten und Interviews, dass die Perspektiven und Bedürfnisse von Rollstuhlfahrenden in der kommunalen Stadtplanung bislang nur unzureichend berücksichtigt werden. Trotz vereinzelter barrierefreier Maßnahmen wie Rampen oder angepasster Wege treten weiterhin zahlreiche Hindernisse auf, etwa unebene Böden oder unzugängliche öffentliche Verkehrsmittel. Dies führt dazu, dass Betroffene häufig

auf externe Unterstützung angewiesen sind, obwohl Assistenztechnologien viele dieser Einschränkungen reduzieren könnten.

Daraus folgt, dass technologische Hilfsmittel allein nicht ausreichen, um eine gleichberechtigte Teilhabe sicherzustellen. Ihre Wirksamkeit hängt stark von einer inklusiven und barrierearmen Umgebung ab. Um die Vorteile persönlicher Assistenzsysteme wirklich nutzen zu können, müssen sie zusammen mit barrierefreien Straßen, Gebäuden und einer Stadtplanung, die die Bedürfnisse von Rollstuhlfahrenden berücksichtigt, eingesetzt werden. Nur so kann gewährleistet werden, dass Rollstuhlfahrende tatsächlich selbstständig und gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. [7], [6], [3],

2 Ideenfindung

Die Projektidee entstand aus eigenem Interesse und der grundlegenden Fragestellung, wie Barrierefreiheit im Alltag tatsächlich erlebt wird, insbesondere aus der Perspektive von Rollstuhlfahrenden. Im schulischen und gesellschaftlichen Kontext wird Barrierefreiheit häufig theoretisch behandelt, jedoch selten praktisch erfahrbar gemacht.

Ein weiterer Ausgangspunkt war das Interesse an immersiven Technologien wie Virtual Reality. VR bietet die Möglichkeit, Perspektiven realitätsnah zu simulieren und Nutzer*innen unmittelbar in eine andere Lebenssituation zu versetzen. Dadurch entstand die zentrale Leitfrage:

Wie kann man typische Hindernisse für Rollstuhlfahrende so darstellen, dass Außenstehende diese nicht nur sehen, sondern selbst erleben?

Im nächsten Schritt wurden konkrete Alltagssituationen analysiert. Durch Recherche und Gespräche wurde deutlich, dass insbesondere folgende Hindernisse immer wieder problematisch sind:

- zu hoch angebrachte Bankautomaten
- nicht abgesenkte oder zu hohe Bordsteinkanten
- unebene Pflastersteine

Diese Beobachtungen führten zur Entscheidung, eine virtuelle Stadtumgebung zu entwickeln, in der genau diese Herausforderungen gezielt eingebaut werden.

Im Verlauf der Projektentwicklung wurde deutlich, dass eine rein visuelle VR-Simulation zwar die Perspektive verändern kann, jedoch das körperliche Empfinden nur eingeschränkt vermittelt. Aus diesem Grund entstand die weiterführende Idee, zusätzlich einen Hardware-Simulator zu entwickeln.

Ziel dieses Simulators war es, die Bewegungen aus der realen Welt präzise in die virtuelle Umgebung zu übertragen und die Bewegungen der VR-Welt physisch spürbar zu machen. Dadurch sollte nicht nur es nicht nur visuell dargestellt werden, sondern auch ein mechanisches Feedback erzeugt werden.

Der entwickelte Aufbau ermöglicht es, reale Bewegungen, beispielsweise das Überfahren einer Kante oder einer unebenen Oberfläche, direkt an die Hardware-Simulation weiterzugeben. Gleichzeitig werden Bewegungsimpulse aus der Simulation mechanisch umgesetzt, sodass Nutzer*innen Höhenunterschiede oder Neigungen tatsächlich wahrnehmen können.

3 Umfeldanalyse

3.1 Gesellschaftliches Umfeld

Ein großer Teil der Bevölkerung nimmt alltägliche körperliche Aktivitäten als selbstverständlich wahr. Für Menschen mit körperlichen Einschränkungen ist diese Selbstverständlichkeit jedoch häufig nicht oder nur eingeschränkt gegeben. Barrieren, die für viele kaum wahrnehmbar sind, können für Betroffene nicht bewältigt werden. Dazu zählen unter anderem nicht abgesenkte Bordsteinkanten, unebene Pflastersteine oder zu niedrig platzierte Bankautomaten mit zu hohem Sichtschutz.

Die eingeschränkte Zugänglichkeit zu Infrastruktur und Dienstleistungen wirkt sich nicht ausschließlich auf die Mobilität aus, sondern betrifft in hohem Maß die gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe. Selbstbestimmung, soziale Integration und berufliche Möglichkeiten hängen wesentlich davon ab, wie barrierefrei öffentliche und private Räume gestaltet sind.

Mit steigender Lebenserwartung nimmt auch die Anzahl jener Personen zu, die temporär oder dauerhaft auf Unterstützung angewiesen sind. Barrierefreiheit ist daher kein Randthema, sondern betrifft einen signifikanten Teil der Bevölkerung, siehe Abb. 2.

3.2 Zielgruppe des Projekts

Die Zielgruppe des Projekts umfasst unterschiedliche Personengruppen, die direkt oder indirekt mit dem Thema Barrierefreiheit in Berührung kommen.

Dazu zählen insbesondere Menschen, die in der Stadtplanung oder Architektur tätig sind, da sie maßgeblich an der Gestaltung öffentlicher Räume beteiligt sind und durch ein vertieftes Verständnis der Problematik barrierefreie Strukturen gezielter umsetzen können und somit mehr gleichberechtigte Teilhabe ermöglichen können.

Ebenso richtet sich die Simulation an Personen, die beruflich oder ehrenamtlich im Bereich der Barrierefreiheit arbeiten. Für diese bietet das Projekt eine zusätzliche

Möglichkeit die Perspektiven anschaulich zu vermitteln und Sensibilisierungsarbeit praxisnah zu unterstützen.

Darüber hinaus gehören Angehörige von Menschen mit Mobilitätseinschränkungen zur Zielgruppe. Sie können durch die Simulation einen besseren Einblick in die alltäglichen Herausforderungen erhalten und dadurch mehr Verständnis für die Lebensrealität ihrer Familienmitglieder entwickeln und somit die Unterstützung gezielter gestalten und sich auf die Bedürfnisse der Betroffenen besser einstellen.

Eine weitere Zielgruppe sind alle, die nach einem Unfall kurz davor stehen, selbst auf einen Rollstuhl angewiesen zu sein. Für diese Personen bietet die Simulation die Möglichkeit, sich bereits vorab mit der neuen Lebenssituation auseinanderzusetzen und sich auf die Herausforderungen einzustellen. Dadurch kann die Simulation nicht nur zur Sensibilisierung beitragen, sondern auch als unterstützendes Werkzeug für die Vorbereitung auf die neue Lebensrealität dienen.

4 Handbuch

Dieses Handbuch beschreibt die Installation, den Aufbau sowie die Bedienung der im Rahmen der Diplomarbeit entwickelten VR-Simulation. Die Anwendung wurde mit Unity entwickelt und ermöglicht die Perspektive von Rollstuhlfahrenden in einer virtuellen Stadtumgebung einzunehmen.

4.1 VR-Welt

Zuerst wird Unity installiert und das Projekt heruntergeladen. Anschließend wird die entsprechende Szene geöffnet. Falls gewünscht, kann eine VR-Brille angeschlossen und die Szene gestartet werden. Weitere Einstellungen müssen nicht vorgenommen werden.

4.1.1 Voraussetzungen

Für die Nutzung der Simulation werden folgende Komponenten benötigt:

- Laptop oder PC mit installierter Unity-Version (6000.0.53f1)
- VR-Headset (z. B. Meta Quest 2 oder vergleichbares Gerät)
- Installierte Meta Quest bei Verwendung einer Meta-Brille (<https://www.meta.com/de-de/help/quest/1517439565442928/?srslid=AfmBOopDo5UbNUyIWwqWxci27pg5VSwNbIu1sdNp>)
- USB-C-Kabel zur Verbindung zwischen Headset und Computer

4.1.2 Installation

- Unity installieren (falls noch nicht vorhanden)
- Projektdatei herunterladen
- Projekt über den Unity Hub öffnen
- Die Hauptszene im Projektordner auswählen und öffnen

- VR-Brille anschließen
- Auf „Play-Button“ klicken => die Simulation startet

4.1.3 Mit VR-Brille

Für das vollständige immersive Erlebnis wird die Nutzung mit VR-Headset empfohlen.

- Meta Quest Link starten
- VR-Brille per Kabel mit dem Laptop verbinden
- Warten, bis das Headset vom System erkannt wurde (dies kann einige Minuten dauern)
- Szene in Unity starten

Steuerung in VR:

- Bewegung durch Neigen und Ausrichten der Controller in die gewünschte Richtung
- Kopfbewegungen steuern die Blickrichtung

4.2 Hardware Simulator

Zum Betrieb des Hardware-Simulators, muss er an das Stromnetz angeschlossen werden. Vor dem Einstecken müssen aber folgende Dinge beachtet werden:

- Vor dem Einstecken ist der Not-Aus-Taster zu drücken, um unbeabsichtigte Bewegungen zu verhindern.
- Dann muss der Controller mit dem VR-Headset bzw. der VR-Simulation verbunden werden.
- Erst danach darf der Not-Aus-Taster gelöst werden.

Während des Betriebs kann der Hardware-Simulator jederzeit über den Not-Aus-Taster gestoppt werden.

4.2.1 Weitere Schritte

Um den Simulator vor dem Start der Simulation zu kalibrieren, muss die zugehörige Website aufgerufen werden. Hierfür muss sich mit dem privaten Netzwerk verbunden werden:

- Mit Netzwerk verbinden
(SSID: „Unseen-Obstacles“, Passwort: „unseenobstaclesEKLS“)
- Webbrowser öffnen
- Die Website 192.168.7.1 aufrufen
- Auf der Website die Kalibrierungsfahrt durchführen
- Über Button-Klick die Kontrolle von der WebApp an die VR-Welt übergeben.

4.2.2 Montage / Demontage

Um den Hardware-Simulator einfach transportieren zu können, gibt es die Möglichkeit den Rollstuhl zu entfernen um die Plattform separat zu transportieren.

Vor der Montage:

- Die zwei losen Microschalter gedrückt halten
- System in Montageposition anheben

Montage:

- Rollstuhl aufsetzen
- Muttern an VOrder- und Hinterachse befestigen
- Sitz der Microschalter kontrollieren

Demontage:

- Muttern an Vorder- und Hinterachse lösen
- Rollstuhl abnehmen
- Anschließend über die WebApp die Heber vollständig einfahren

5 VR-Welt

In diesem Kapitel wird die Auswahl der Entwicklungsplattform für die vorliegende 3D-VR-Simulation erläutert. Dabei werden die zentralen Kriterien betrachtet, die Unity gegenüber der *Unreal Engine* als geeignete Lösung erscheinen ließen. Zunächst wird auf die VR-spezifischen Werkzeuge und Frameworks eingegangen, die eine effiziente Umsetzung von Interaktionen und Bewegungen ermöglichen. Anschließend wird die Bedeutung der Leistungsfähigkeit und Optimierbarkeit der Engine für eine stabile und ruckelfreie VR-Erfahrung diskutiert. Abschließend wird die Zugänglichkeit der Entwicklungsumgebung sowie die praktische Anwendbarkeit im schulischen Kontext hervorgehoben, um die Entscheidung für Unity inhaltlich zu untermauern.

5.1 Programmierumgebung finden

Für die vorliegende Diplomarbeit wurde die *Unity Engine* gegenüber der *Unreal Engine* aus mehreren, auf das Projekt zugeschnittenen Gründen ausgewählt. Die Entwicklung einer 3D-VR-Simulation erforderte eine sorgfältige Abwägung, wobei Unity insgesamt die bessere Eignung aufwies. [11], [12]

Der entscheidende Faktor für die Wahl von Unity lag in den umfangreichen VR-spezifischen Werkzeugen und der effizienten Entwicklungsumgebung. Unity bietet eine breite Palette an fertigen Komponenten und Schnittstellen für VR-Interaktion und Bewegung. Dadurch konnte von Beginn an der Fokus auf die inhaltlichen Herausforderungen der VR-Programmierung gelegt werden, ohne dass zusätzliche komplexe Anpassungen oder Eigenentwicklungen nötig gewesen wären. *Unreal Engine* hätte aufgrund des komplexeren Blueprint-Systems und der stärker auf C++ ausgerichteten Programmierung einen höheren Entwicklungsaufwand verursacht, was die zeitliche Umsetzung der Simulation deutlich verlängert hätte. [11], [13]

Zusätzlich ist Unity im Bereich VR/XR gut aufgestellt und zugänglich. Über das XR Interaction Toolkit und die OpenXR-Unterstützung werden von Unity standardisierte und gut dokumentierte Frameworks speziell für die VR-Entwicklung angeboten. Diese

Tools abstrahieren plattformspezifische Schwierigkeiten und ermöglichen einen effizienten Einstieg in die Entwicklung von Interaktionen für VR-Controller. [11], [12], [13]

Für eine stabile VR-Simulation ist eine hohe und konstante Framerate (FPS) von entscheidender Bedeutung, um das Auftreten von Motion Sickness zu vermeiden. Unity-Projekte werden als vergleichsweise ressourcenschonend und gut optimier- sowie kontrollierbar angesehen, was für den überschaubaren Umfang einer schulischen Simulation vorteilhaft war. Obwohl die *Unreal Engine* häufig eine beeindruckendere Grafik erzeugt, weist sie in zahlreichen Szenarien einen höheren Basis-Overhead auf und erfordert eine leistungsstärkere Hardware. Im Rahmen eines exemplarischen Simulationsprojekts, das sich durch eine starke Fokussierung auf die inhaltliche Interaktion auszeichnete, wurde Unity als die Lösung identifiziert, die ein optimales Verhältnis zwischen visueller Qualität und garantierter Leistung der verfügbaren Hardware aufwies. Dies steht im Gegensatz zu fotorealistischen Visualisierungen, die bei diesem Projekt nicht im Vordergrund standen. [11], [12]

5.2 Welt einrichten

In diesem Kapitel wird die Entwicklung der VR-Simulation aus der Perspektive von Rollstuhlfahrenden beschrieben. Zunächst werden die zentralen Hindernisse im Alltag, wie Bankautomaten, Bordsteinkanten und unebene Pflastersteine, analysiert und ihre Herausforderungen für die Mobilität aufgezeigt. Aufbauend auf diesen Erkenntnissen wird die Umsetzung in der VR-Umgebung erläutert: von der physikalischen Interaktion und Wahrnehmung der Hindernisse, bis hin zur Gestaltung der finalen, realistischen VR-Welt mit detaillierten Assets und städtischer Umgebung. Das Kapitel vermittelt damit sowohl die konzeptionellen Überlegungen als auch die technischen Schritte, die zur Erstellung einer praxisnahen und immersiven VR-Erfahrung führten.

5.2.1 Überlegung der Hindernisse

Zunächst wurden die signifikanten Hindernisse für Rollstuhlfahrende im Rahmen von Interviews identifiziert und analysiert. Auf dieser Grundlage wurde anschließend die VR-Welt gestaltet, um ein möglichst realistisches und zugleich bestmögliches Ergebnis zu erzielen.



Abbildung 5: Bankautomat, der für Rollstuhlfahrende schwer zugänglich ist (KI-Generiert)

Aus den Interviews wurde deutlich, dass die Nutzung eines Bankautomaten für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen eine Herausforderung darstellt, siehe Abb. 5. In einer signifikanten Anzahl von Fällen sind die Automaten zu hoch angebracht, was dazu führt, dass sowohl der Bildschirm als auch das Tastenfeld nur mit einem hohen Aufwand erreicht werden können. In vielen Fällen ist die zur Verfügung stehende Bewegungsfläche vor dem Automaten unzureichend. Ein zusätzliches Problem stellt der Sichtschutz dar, da die seitlichen Schutzblenden oder Abdeckungen in der Regel für stehende Personen konzipiert sind.

Eine Bordsteinkante stellt für Rollstuhlfahrer*innen im Alltag eine signifikante Barriere dar. Die Höhe der Bordsteine hat einen signifikanten Einfluss auf die Fähigkeit der

Verkehrsteilnehmer*innen, die Straße selbstständig zu überqueren. Selbst geringfügige Höhenunterschiede können eine Gefahr darstellen, da die Räder am Rollstuhl hängen bleiben oder das Gefährt umkippen kann. Abgesenkte Bordsteine werden häufig als unzureichend gestaltet wahrgenommen oder deren Nutzung wird durch parkende Autos, Fahrräder oder Baustellen erschwert. Bei Niederschlag kommt es zu einer Wasseransammlung, was das Überfahren zusätzlich erschwert.

Des Weiteren ist festzustellen, dass Pflastersteine problematisch sind. Die unebene Oberfläche des Produkts führt zu einer signifikanten Erschütterung, die sich negativ auf die körperliche Verfassung auswirken kann. Es wurde durch die Interviews festgestellt, dass insbesondere die kleinen Vorderräder des untersuchten Objekts in Fugen oder abgesackten Steinen hängen bleiben können. Bei Nässe oder Glätte können Pflastersteine eine erhöhte Rutschgefahr aufweisen, was das Unfallrisiko signifikant erhöhen kann. Zudem ist ein deutlich höherer Kraftaufwand erforderlich, um auf diesen Wegen zu reisen, was die Autonomie der Fortbewegung erheblich einschränkt.

5.2.2 Erster Prototyp

Der erste Prototyp der VR-Welt wurde in Unity erstellt, siehe Abb. 6, um die zuvor identifizierten Hindernisse für Rollstuhlfahrende zu simulieren.

In der ersten konkreten Umsetzungsphase des Projekts wurde ein strategischer Fokus auf Funktionalität und Nutzerperspektive gelegt. Hierzu wurde bewusst auf den Import komplexer, fertiger 3D-Assets verzichtet. Unter „Assets“ versteht man in diesem Kontext vollständig texturierte Modelle wie Gebäude, Autos oder detaillierte Oberflächenmaterialien, die üblicherweise für die visuelle Vollendung einer virtuellen Umgebung genutzt werden.

Stattdessen wurde eine minimalistische, abstrakte Testumgebung erstellt. Die vorliegende Struktur besteht ausschließlich aus einfachen geometrischen Grundkörpern, die direkt innerhalb der *Unity Engine* erzeugt und arrangiert wurden. Die gesamte Szene wurde folglich in einer reduzierten, häufig einfarbigen oder grob gerasterten Darstellung präsentiert.

Das primäre und ausschließliche Ziel dieser Phase war die funktionale Validierung der zentralen Hindernisse ausschließlich aus der spezifischen Perspektive eines Rollstuhlfahrers. Es ging nicht um realistische Darstellung, sondern um die Beantwortung essenzieller technischer und konzeptioneller Fragen: Werden die Hindernisse aus der fest-

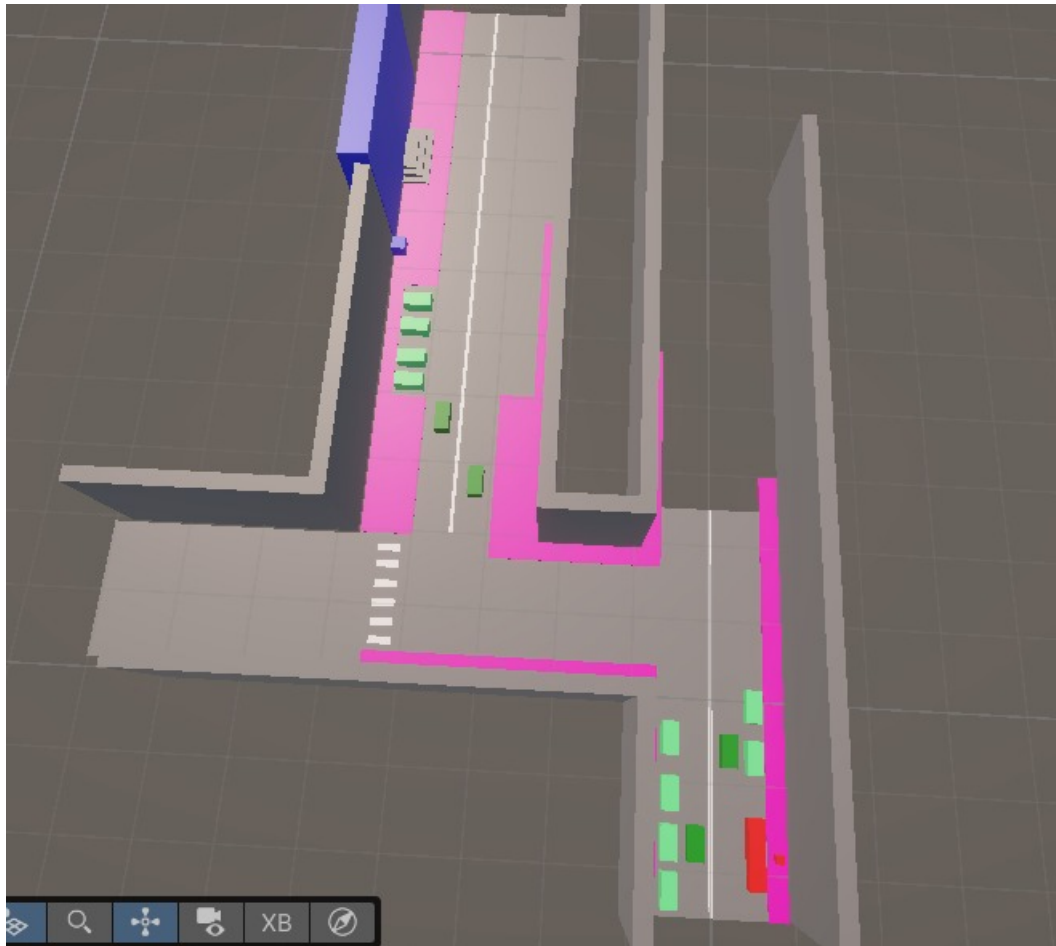


Abbildung 6: Prototyp der VR-Welt mit Hindernissen für Rollstuhlfahrende

gelegten Sitzhöhe korrekt und eindeutig wahrgenommen? Funktioniert die physikalische Kollisionserkennung an Bordsteinen und Kanten wie intendiert? Löst die Platzierung eines simulierten Bankautomaten das gewünschte Interaktionsproblem (Unerreichbarkeit, eingeschränkte Sicht) aus? Wie fühlt sich die Bewegung über ein Feld unebener Pflastersteine in der reinen Gameplay-Logik an?

Die Bewegungen, wie zum Beispiel das rütteln über unebene Pflastersteine, wurde implementiert und getestet. Es wurde festgestellt, dass die Bewegungsmechanik in der VR-Umgebung korrekt auf die Kollisionen mit den Pflastersteinen reagiert und die Wahrnehmung der Hindernisse aus der Perspektive einer rollstuhlfahrenden Person realistisch simuliert wird.

5.2.3 Welt gestalten

Nach erfolgreicher Einrichtung der Testumgebung wurde ein umfangreiches Asset-Paket einer realen Stadt ausgewählt und heruntergeladen, nach dem Kriterium, dass die Welt realistisch aussieht Abb. 7. Im Anschluss daran wurden die einzelnen Gebäude

manuell aus dem Paket extrahiert und in die virtuelle Realität integriert. Um die Szenerie lebendiger und authentischer wirken zu lassen, wurden zusätzliche Elemente wie detailreiche Gehsteige, verschiedene Fahrzeugmodelle sowie ein vollständiges Straßennetz systematisch hinzugefügt.

Die Modellierung, Texturierung und Integration der weiteren ästhetischen Komponenten, welche nicht durch das Asset-Paket abgedeckt waren, erfolgte individuell. Im Anschluss wurden diese in die virtuelle Umgebung integriert. Der kreative und technische Prozess, der zur Schaffung einer immersiven, kohärenten und visuell ansprechenden VR-Landschaft führte, war erfolgreich.

5.3 Interaktion in VR

In diesem Kapitel wird die technische Grundlage der VR-Entwicklung mit Unity erläutert. Zunächst wird das Konzept der Virtual Reality vorgestellt, wobei die immersive Darstellung dreidimensionaler Umgebungen und die Echtzeit-Interaktion im Fokus stehen. Anschließend wird die Rolle der Unity Engine als Entwicklungsplattform beschrieben, einschließlich der Kompatibilität mit VR-Headsets und der Bereitstellung von Tools für die Erstellung virtueller Szenen und Interaktionen. Darauf aufbauend werden die Benutzeroberflächen in Unity behandelt: Es wird erklärt, wie Canvas-Objekte als Container für UI-Elemente fungieren, welche Render-Modi für VR relevant sind und wie das EventSystem die Interaktivität der UI sicherstellt. Das Kapitel vermittelt damit sowohl die grundlegenden Konzepte der VR-Umgebung als auch die spezifischen Mechanismen zur Umsetzung funktionaler und immersiver Benutzeroberflächen.

Um die technischen Grundlagen und den Kontext dieser Umsetzung besser zu verstehen, wird im Folgenden zunächst der Begriff der Virtual Reality näher erläutert.

Virtual Reality (VR), auch Game Engine genannt, bezeichnet computergenerierte, dreidimensionale Umgebungen, die mittels Head-Mounted Displays (VR-Brillen) vollständig immersiv erlebt werden können. Die Reaktionen der Welt auf Kopf- und Handbewegungen erfolgen in Echtzeit und erzeugen ein Gefühl von Präsenz und Immersion.

Die Kompatibilität erstreckt sich auf die Mehrzahl aktueller VR-Headsets und umfasst Tools für die Erstellung virtueller Räume, die Darstellung von Objekten sowie die Interaktion mit diesen. [14], [15]



Abbildung 7: Umgesetzte VR-Welt mit Hindernissen für Rollstuhlfahrende

5.3.1 Benutzeroberflächen (UI) in Unity

Unity stellt ein eigenes UI-System bereit, das auf sogenannten Canvas-Objekten basiert. Buttons sind standardisierte UI-Elemente, die über ein OnClick-Event verfügen. Das vorliegende Event gestattet die Ausführung einer definierten Funktion nach Aktivierung eines Buttons. Als Beispiel kann das Öffnen eines Pop-ups oder das Auslösen einer Aktion genannt werden.

Für VR-Anwendungen werden diese UI-Elemente nicht als klassische Bildschirm-Overlays genutzt, sondern als integraler Bestandteil der dreidimensionalen Szene integriert. Zu diesem Zweck wird der Canvas-Modus auf World Space gesetzt, wodurch Buttons wie reale Objekte im virtuellen Raum positioniert und skaliert werden können.

[16], [17], [18]

5.3.2 Canvas-Objekte

In dem vorliegenden Kontext bezeichnet ein Canvas-Objekt in Unity ein spezielles GameObject, das als grundlegender Container für alle Benutzeroberflächen-Elemente dient. Sämtliche UI-Elemente (User Interface) wie Buttons, Texte, Bilder oder Panels müssen einem Canvas untergeordnet sein, damit sie von Unity korrekt gerendert und dargestellt werden können. Ohne ein Canvas sind UI-Elemente nicht sichtbar, da sie außerhalb der UI-Rendering-Struktur liegen. [16], [19], [20], [21]

Der Canvas definiert die Art und Weise sowie die Position der Benutzeroberflächen im Projekt. Die Aufgabe des Objekts besteht in der Verwaltung des Zeichenbereichs der UI sowie in der Festlegung der Reihenfolge, in der die UI-Elemente gerendert werden. Die Position der Elemente innerhalb der Hierarchie beeinflusst dabei die Überlagerung, sodass höher angeordnete Elemente über darunterliegende angezeigt werden. [16], [19], [20], [21]

Ein zentrales Merkmal des Canvas-Objekts ist der sogenannte Render Mode. Dieser definiert die Art der Darstellung der Benutzeroberfläche. Im Modus Screen Space, Overlay wird die UI direkt über der gesamten Szene dargestellt, wobei sie unabhängig von der Kamera ist. Der Modus Screen Space, Camera erzeugt die Benutzeroberfläche (UI) unter Zuhilfenahme einer spezifischen Kamera und gestattet die Anwendung perspektivischer Effekte. Für Virtual-Reality-Anwendungen ist insbesondere der Modus World Space von Relevanz, da sich die Benutzeroberfläche in diesem Modus wie ein

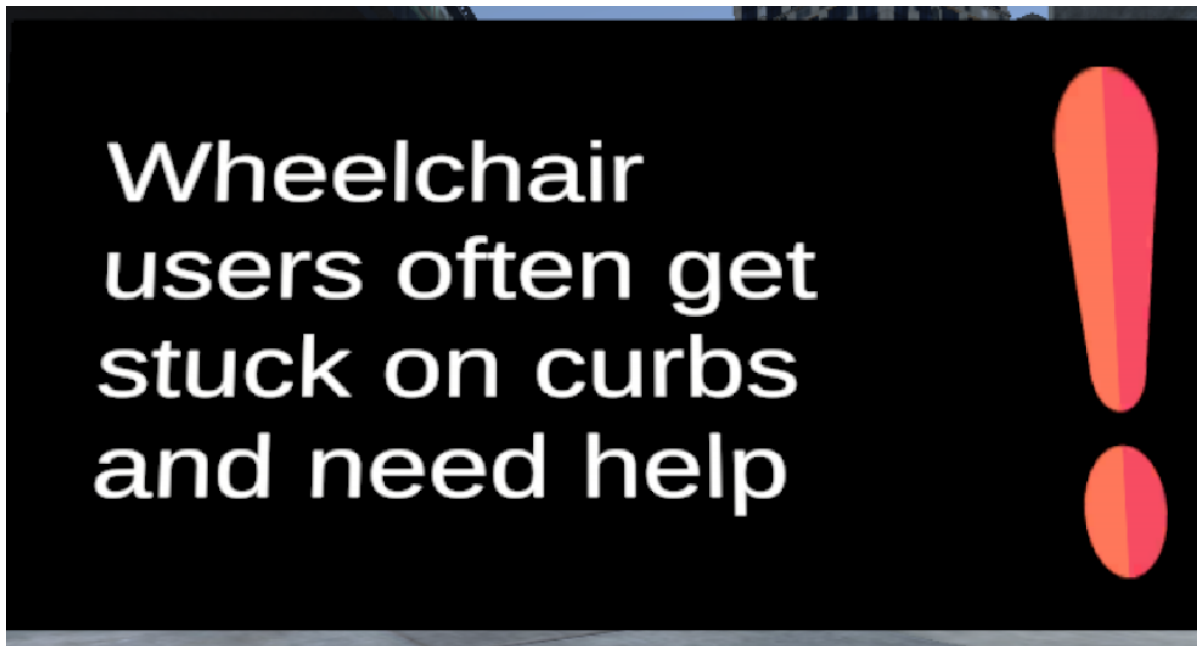


Abbildung 8: Pop-ups in der VR-Welt, die Informationen zu den Hindernissen vermitteln
normales dreidimensionales Objekt in der Szene verhält. Dies ermöglicht die Platzierung von Buttons und Pop-ups im virtuellen Raum sowie die Betrachtung aus verschiedenen Blickwinkeln. [16], [19], [20], [21]

Darüber hinaus besteht eine enge Kooperation zwischen dem Canvas und dem Event-System von Unity, welches für die Verarbeitung von Benutzereingaben zuständig ist. In der vorliegenden Arbeit wird dargelegt, dass diese Kombination in VR-Anwendungen die korrekte Weiterleitung von Eingaben von Controllern, etwa über Raycasting, an UI-Elemente wie Buttons ermöglicht. Der Canvas bildet folglich die technische Grundlage dafür, dass Benutzeroberflächen sowohl sichtbar als auch interaktiv sind. [16], [19], [20], [21]

In dem Projekt wurden mehrere Pop-ups Abb. 8 erstellt, die als Canvas-Objekte in der VR-Welt positioniert wurden. Diese Pop-ups erscheinen, wenn der Nutzer sich über eine bestimmte Stelle in der Szene bewegt. Sie enthalten Informationen zu den Hindernissen, die in der Simulation dargestellt werden, und ermöglichen somit ein besseres Verständnis der Herausforderungen, mit denen Rollstuhlfahrende im Alltag konfrontiert sind. Die Pop-ups sind so gestaltet, dass sie leicht lesbar und visuell ansprechend sind, um die Aufmerksamkeit der Nutzer zu gewinnen und die Informationen effektiv zu vermitteln.

6 Bewegungen im Virtuellen Raum

Der Begriff *Virtual Reality*, im Folgenden als VR bezeichnet, beschreibt die Darstellung und simultane Wahrnehmung einer echt erscheinenden Realität und ihren physikalischen Eigenschaften in einer in Echtzeit computergenerierten, interaktiven virtuellen Umgebung [22].

Die Beliebtheit von VR-Technologie hat in jüngerer Vergangenheit einen deutlichen Aufschwung erlebt, der insbesondere auf die Markteinführung einer Reihe kostengünstiger VR-Headsets zurückzuführen ist. Hierzu zählen Oculus, HTC Vive, PlayStation VR und Google Cardboard. Das bereits seit geraumer Zeit bestehende Problem der Cyberkrankheit konnte bislang nicht vollständig gelöst werden und wird aller Voraussicht nach ein signifikantes Hindernis für die flächendeckende Einführung von VR darstellen [22].

6.1 Definition Motion Sickness, Cybersickness, VRISE

Bei zahlreichen Menschen, sind bei der Nutzung eines Fahrzeugs der Stärke nach variierende Krankheitssymptome zu beobachten. Zu den möglichen Nebenwirkungen zählen, beispielsweise, Übelkeit, Kopfschmerzen, Schwindel und weitere Beschwerden, die umgangssprachlich als Reise- oder Bewegungskrankheit bzw. vor allem im internationalen Raum als Motion Sickness bezeichnet werden [23].

Cybersickness, auch Virtual Reality Induced Sickness Effects (VRISE), genannt, weist laut Studien [23] starke Ähnlichkeiten zu Motion Sickness auf. Obwohl die Situationen, die sie verursachen, leicht differieren, können die zugrunde liegenden Mechanismen auf die gleiche Weise erklärt werden. Cybersickness ist ein Phänomen, das mit physischen und psychischen Beeinträchtigungen einhergeht. Es manifestiert sich nach dem Experimentieren mit VR-Anwendungen und kann stundenlang anhalten. Die Diskrepanzen zwischen den wahrgenommenen Bewegungen in der realen und der virtuellen Welt sind dabei von zentraler Bedeutung [23].

6.2 Biologische Ursachen von Cybersickness

Im vorherigen Abschnitt wird bereits geklärt, dass die Symptome der Cybersickness das Befinden der Nutzer*innen einer VR-Software immens beeinflussen. Deshalb muss ein Weg gefunden werden, um diese Beschwerden möglichst zu reduzieren.

Um die Faktoren zu bestimmen, die das Auftreten von Symptomen der VR-Krankheit bedingen, ist zunächst eine klare Definition des Konzepts der Eigenbewegung und dessen zwei Hauptkomponenten erforderlich.

6.2.1 Das Gleichgewichtssystem

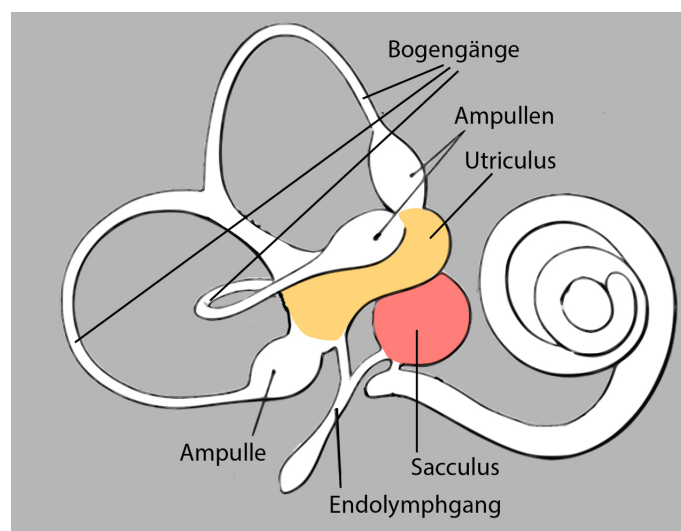


Abbildung 9: Vestibuläres System,

Quelle: <https://u-helmich.de/bio/neu/2/21/Gleichgewichtssinn.html>

Das Gleichgewichtssystem, auch vestibuläres System genannte, befindet sich im Innenohr und ist für die Wahrnehmung von Bewegung und Orientierung im Raum verantwortlich. Es besteht aus drei Bogengängen, die Drehbewegungen des Kopfes erfassen, sowie dem Utriculus und dem Sacculus, die lineare Beschleunigungen und die Lage zur Schwerkraft registrieren. Gemeinsam liefern sie dem Gehirn Informationen darüber, wie sich der Kopf, und damit der Körper, im Raum bewegt [24], siehe Abbildung 9.

6.2.2 Das Visuelle System

Dieses eben erwähnte Gleichgewichtssystem arbeitet eng mit dem visuellen System zusammen. Während die Augen visuelle Eindrücke von Bewegung liefern, sorgt das vestibuläre System dafür dass die tatsächlichen Bewegungen des Kopfes erkannt und

ausgeglichen werden. Diese geschieht unter anderem durch den sogenannten vestibulo-okulären Reflex, der die Augen stabilisiert, wenn sich der Kopf bewegt [25].

Stimmen die Signale von Auge und Gleichgewichtssystem jedoch nicht überein, kann eine Sinnestäuschung entstehen. So kann man sich beispielsweise auch ohne tatsächliche Bewegung bewegt fühlen, wenn sich das Sichtfeld verändert. Dieser Effekt wird als Vektion bezeichnet. Solche Wahrnehmungskonflikte zwischen Augen und Gleichgewichtssinn sind eine zentrale Ursache für Cybersickness, also die Übelkeit oder Desorientierung, die in virtuellen Umgebungen auftreten kann [26].

6.3 Ursachen für Cybersickness in der virtuellen Realität

Nachdem geklärt wurde, auf welche zwei wichtigen biologischen Faktoren die Motionsickness in der echten Welt zurückzuführen ist, muss nun untersucht werden, warum die Symptome beim Verwenden einer VR-Software auftreten. Die Ursachen für Cybersickness werden unter anderem durch die *Sensory Conflict Theory* (Theorie des sensorischen Konflikts), die *Poison Theory* (Vergiftungshypothese) und die *Postural Instability Theory* (Theorie der posturalen Instabilität) beschrieben [25].

6.3.1 Sensory Conflict Theory

Die Sensory-Conflict-Theorie gilt als die älteste und am weitesten akzeptierte Erklärung für Cybersickness [25], [23]. Demnach wird Cybersickness durch Diskrepanzen zwischen den für die Wahrnehmung von Bewegung und Orientierung zuständigen Sinnen ausgelöst. Besonders relevant ist dabei der Konflikt zwischen dem visuellen und dem vestibulären System, siehe Abschnitt 6.2.1. Tritt eine Situation auf, in der das visuelle System signalisiert, das vestibuläre System jedoch keine entsprechende physische Bewegung registriert, entsteht ein wahrnehmungsbasierter Konflikt, den der Körper nicht korrekt verarbeiten kann.

Ein typisches Beispiel hierfür ist ein virtueller Fahrsimulator: Während ein/e Nutzer*in visuell die Bewegung auf der Straße und das Vorbeiziehen von Gebäuden wahrnimmt, bleibt der Körper statisch. Da das vestibuläre System keine Informationen über Beschleunigung oder Drehungen liefert, entsteht ein Missverhältnis der Sinneseindrücke, das Cybersickness hervorrufen kann. Diese Theorie wird durch zahlreiche Studien unterstützt [27], [22]. Sie betont die zentrale Rolle des visuell-vestibulären Konflikts,

weist jedoch auch Einschränkungen auf: So kann sie beispielsweise nicht zuverlässig vorhersagen, wer unter Cybersickness leidet oder wie stark die Symptome ausfallen. Auch erklärt sie nicht vollständig, warum manche Personen empfindlicher reagieren als andere.

6.3.2 Poison Theory

Die Poison-Theorie versucht, die Entstehung von Cybersickness aus evolutionärer Sicht zu erklären [28]. Demnach dienen Übelkeit und Erbrechen ursprünglich als Schutzmechanismus, um den Körper vor aufgenommenen Giften zu warnen und diese aus dem Magen zu entfernen. Bei Cybersickness kann die inadäquate Stimulation der visuellen und vestibulären Systeme dazu führen, dass der Körper die Sinneseindrücke falsch interpretiert und glaubt, eine giftige Substanz aufgenommen zu haben. Dadurch treten Symptome wie Übelkeit auf [25], [23].

Einige Studien [29], [30] unterstützen diese Hypothese und zeigen, dass die Symptome in sehr spezifischen Situationen reduziert werden können. Dennoch ist die Theorie umstritten, da sie kaum Vorhersagekraft hat und nicht erklärt, warum manche Personen bei identischen Reizen in virtuellen Umgebungen Cybersickness entwickeln, andere jedoch nicht. Zudem erscheint der zeitliche Ablauf evolutionär problematisch, da Toxine zu lange brauchen würden, um die vestibulären Mechanismen auszulösen, sodass Erbrechen nicht effektiv wäre. Daher ist die Validität der Theorie bislang schwer nachzuweisen. Sie wird eher als interessante Hypothese betrachtet, die bei der Gestaltung von VR-Erfahrungen vorsichtig berücksichtigt werden sollte.

6.3.3 Postural Instability Theory

Die von Ricco und Stoffregen [31] entwickelte Postural-Instability-Theorie besagt, dass Cybersickness durch anhaltende Haltungsinstabilität entstehen. Der Mensch strebt danach, seine posturale Stabilität aufrechtzuerhalten, das heißt, einen Zustand zu erreichen, in dem unkontrollierte Bewegungen des Wahrnehmungs- und Handlungssystems minimiert sind. Verändern sich die Umweltbedingungen abrupt oder fehlen geeignete Strategien zur Haltungsanpassung, kann die Kontrolle über die Körperhaltung vorübergehend verloren gehen [25], [31], [23].

Laut dieser Theorie tritt Cybersickness auf, wenn über längere Zeiträume posturale Instabilität besteht. Die Schwere der Symptome hängt dabei direkt von der Dauer dieser

Instabilität ab. In virtuellen Umgebungen entsteht diese Instabilität häufig, weil die visuell dargestellten Bewegungen oder Beschleunigungen nicht mit den tatsächlichen körperlichen Bewegungen übereinstimmen. Dadurch werden herkömmliche Strategien zur Stabilisierung der Körperhaltung unwirksam [31].

Ricco und Stoffregen ordnen Cybersickness der Kategorie *altered specificity* zu, also Situationen, in denen optische Reize nicht mehr eindeutig mit realen Umweltbedingungen verknüpft sind. Die Theorie wurde als Alternative zur Sensory-Conflict-Theorie entwickelt. Sie argumentiert, dass nicht sensorische Konflikte, sondern der Verlust posturaler Kontrolle die eigentliche Ursache von Cybersickness sei [25], [31].

6.3.4 Festlegung der Theorie zur Reduzierung der Cybersickness für die Hardware-Komponente

Es wurden diverse Studien [31] zur Glaubhaftigkeit dieser Theorie durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Studien deuten darauf hin, dass nur ein schwacher Zusammenhang zwischen Haltungsinstabilität und Cybersickness festgestellt werden konnte.

Da Cybersickness durch diese drei Theorien definiert wird, von denen zwei, die Poison-Theorie und die Postural-Instability-Theorie, teilweise widerlegt beziehungsweise durch Experimente angezweifelt wurden [31], siehe Abschnitt 6.3.2, wurde im Rahmen dieses Projekts der Fokus bei der Hardware-Komponente der Simulation, deren wichtige Aufgabe es unter anderem ist, die Cybersickness zu reduzieren, auf die Sensory-Conflict-Theorie gelegt.

6.4 Einordnung und Zielsetzung der Steuerung im virtuellen Raum

Die Art der Steuerung nimmt eine zentrale Stellung für das Nutzer*innen Erlebnis in Virtual-Reality-Anwendungen ein. Insbesondere im Kontext von barrierefreien Simulationen kann eine ungeeignete Steuerung nicht nur die Immersion beeinträchtigen, sondern auch zu einer erhöhten kognitiven Belastung und verstärkter Cybersickness führen. Das Ziel der im Projekt entwickelten Steuerung bestand daher darin, eine möglichst intuitive, leicht erlernbare und barrierearme Interaktion während der Simulation zu ermöglichen [32].

6.4.1 Intuitivität in VR

In Virtual-Reality-Anwendungen kommt der Intuitivität der Interaktion eine besondere Bedeutung zu, da Nutzer*innen gleichzeitig einer Vielzahl visueller und sensorischer Reize ausgesetzt sind. Eine nicht intuitiv gestaltete Steuerung kann die kognitive Belastung erhöhen und die immersive Erfahrung beeinträchtigen [33]. Eine geringe Lernkurve gilt als zentrales Merkmal intuitiver Interaktion. Systeme mit einer flachen Lernkurve ermöglichen es den Nutzer*innen, grundlegende Funktionen zeitnah zu erfassen, ohne sich intensiv mit der Bedienlogik auseinandersetzen zu müssen [33], [34]. Nutzer*innen interagieren mit digitalen Systemen auf Grundlage bestehender mentaler Modelle, die durch Erfahrungen aus der realen Welt geprägt sind. Intuitive Systeme berücksichtigen diese Modelle, indem sie bekannte Interaktionsmuster aufgreifen und in den digitalen Kontext übertragen [33], [35].

6.4.2 Barrierefreiheit im Interaktionsdesign

Gemäß [36] bezeichnet Barrierefreiheit im Interaktionsdesign die Gestaltung von Systemen und Steuerung, die von allen Nutzer*innen unabhängig von körperlichen Einschränkungen problemlos bedient werden können. In VR-Anwendungen spielt Barrierefreiheit eine besondere Rolle, da die Steuerung in immersive Erlebnisse eingebunden ist und Nutzer*innen gleichzeitig mehreren sensorischen Reizen ausgesetzt sind [33].

Ein zentrales Prinzip barrierefreier Interaktionsgestaltung ist die Berücksichtigung motorischer Einschränkungen. Einige Nutzer*innen weisen eingeschränkte Beweglichkeit oder reduzierte Feinmotorik auf, was präzise oder schnelle Eingaben erschwert [36], [37]. Steuerungselemente sollten daher robust gestaltet sein, sodass bereits grobe Bewegungen ausreichen, um die gewünschte Funktion auszulösen. Dies führt zu einer Reduktion der kognitiven und motorischen Belastung und ermöglicht eine gleichberechtigte Nutzung der Anwendung.

Ein weiterer Aspekt barrierefreier Gestaltung ist die Möglichkeit, sämtliche Grundfunktionen einhändig bedienen zu können [36], [38]. In Bezug auf VR-Anwendungen ist es essenziell, dass die Steuerung so konzipiert ist, dass auch Nutzer*innen mit eingeschränkter Hand- oder Armfunktion alle notwendigen Aktionen ausführen können. Diese Maßnahme trägt zur Steigerung der Inklusivität bei und gewährleistet, dass kein*e Nutzer*in aufgrund physischer Einschränkungen von der Interaktion ausgeschlossen wird.

Die Reduktion der erforderlichen Eingaben konstituiert ein weiteres Gestaltungsprinzip barrierefreier Interaktion [33], [36]. Eine geringe Anzahl von Steuerungselementen erleichtert den Zugang für Personen mit eingeschränkter Motorik und sorgt gleichzeitig dafür, dass die Interaktion für alle Nutzer*innen leichter erlernbar ist. Konsistente und einfache Eingabemuster fördern demnach eine inklusivere Nutzung.

Dieses Prinzip, der vereinfachten und barrierearmen Bedienung, lässt sich in den breiteren Kontext des Universal Design einordnen: Das Ziel besteht darin, Produkte und Interfaces von vornherein so zu gestalten, dass sie für einen möglichst großen Nutzkreis nutzbar sind [38]. Inclusive Design erweitert diesen Ansatz, indem gezielt auf unterschiedliche Nutzerbedürfnisse eingegangen wird, um Barrieren aktiv zu reduzieren [36]. Im Bereich von Virtual- und Augmented-Reality-Anwendungen wird der Begriff Accessibility in XR verwendet, der Richtlinien für Eingabegeräte, Bewegungsabläufe und die Erreichbarkeit von Interaktionsmöglichkeiten umfasst [33], [37]. Diese Prinzipien bilden die Grundlage für die Gestaltung von Steuerungen, die auch von Personen mit eingeschränkter Mobilität oder beschränkt möglichem Kraftaufwand genutzt werden können, ohne dass die immersive Erfahrung beeinträchtigt wird.

6.4.3 Zusammenhang zwischen Steuerung und Cybersickness

Die Steuerung in Virtual-Reality-Anwendungen hat einen direkten Einfluss auf das Auftreten von Cybersickness. Gemäß der Sensory-Conflict-Theorie wird die Entstehung von Übelkeit durch das Zusammenwirken visueller und vestibulärer Wahrnehmungen begründet [39], [40], siehe Abschnitt 6.3.1. Steuerungselemente nehmen hierbei eine zentrale Rolle ein, da sie die Bewegung der virtuellen Umgebung direkt beeinflussen.

Eine unvorhersehbare Steuerung kann den durch die Sensory-Conflict-Theorie beschriebenen Konflikt verstärken, da unerwartete Bewegungen der virtuellen Umgebung nicht mit der vestibulären und propriozeptiven Wahrnehmung der Nutzer*innen übereinstimmen [39], [40]. Die Reduzierung dieses Konflikts kann durch konsistente und vorhersagbare Steuerungsmechanismen erreicht werden.

Abrupte Bewegungen innerhalb der virtuellen Umgebung können das subjektive Gefühl von Übelkeit verstärken, da die Diskrepanz zwischen visueller Wahrnehmung und körperlichem Empfinden zunimmt. Eine sorgfältige Steuerung, die Bewegungen glättet und Beschleunigungswerte begrenzt, kann diesen Effekt deutlich reduzieren [41], [42], [43].

Kontrollverlust während der Interaktion mit einer VR-Anwendung erhöht nicht nur die subjektive Belastung, sondern wirkt sich auch direkt auf das Auftreten von Cybersickness aus. Nutzer*innen, die das Gefühl haben, ihre Bewegungen nicht steuern zu können, zeigen häufiger Stressreaktionen und Übelkeit [40].

Die Gestaltung der Steuerung in VR-Anwendungen ist somit ein entscheidender Faktor für die Reduktion von Cybersickness. Intuitive, konsistente und vorhersehbare Eingabemöglichkeiten, die abruptes Verhalten vermeiden und den Nutzer*innen Kontrolle ermöglichen, tragen signifikant zur Minimierung sensorischer Konflikte bei [43], [40], [39].

6.5 Analyse möglicher Steuerungskonzepte

6.5.1 Controller-basierte Steuerung

Die controllerbasierte Steuerung stellt eine der am weitesten verbreiteten Interaktionsformen in Virtual-Reality-Anwendungen dar. Die Mehrheit der gegenwärtig verfügbaren VR-Systeme wird standardmäßig mit Handcontrollern ausgeliefert die mit analogen Joysticks, Triggern und Tasten ausgestattet sind und eine genaue Eingabe ermöglichen [44], [33]. Aufgrund ihrer weiten Verbreitung gelten controllerbasierte Eingabemethoden als etablierter Standard in der VR-Interaktion.

Ein wesentlicher Vorteil controller-basierter Steuerung liegt in der hohen Präzision der Eingabe. Analoge Joysticks und Tasten ermöglichen eine exakte Steuerung von Bewegungen und Interaktionen innerhalb virtueller Umgebungen [44]. Insbesondere bei Navigationsaufgaben erlaubt diese Genauigkeit eine gezielte Steuerung von Geschwindigkeit und Richtung was in vielen VR-Anwendungen vorteilhaft ist [44].

Ein weiterer Vorteil controller-basierter Steuerung ist ihre breite Etablierung. Da nahezu alle gängigen VR-Headsets mit Controllern ausgeliefert werden, sind Nutzer*innen häufig bereits mit deren grundlegender Bedienung vertraut. Dies führt zu einer Reduktion der Einstiegshürde in zahlreiche VR-Anwendungen, da keine zusätzlichen Eingabegeräte benötigt werden [33].

Obwohl aber controllerbasierte Steuerungskonzepte durch ihre Genauigkeiten gekennzeichnet sind, setzen sie in vielen Fällen eine adäquate Feinmotorik voraus. Das gleichzeitige Bedienen mehrerer Tasten, Trigger oder Joysticks kann für Personen mit motorischen

Einschränkungen oder reduzierter Handkraft problematisch sein. Dies kann zu Barrieren führen, die eine inklusive Nutzung erschweren [36], [37].

Zudem kann der Umgang mit mehreren Eingabeelementen einen erhöhten Lernaufwand bedingen. Insbesondere komplexe Steuerungsschemata mit unterschiedlichen Tastenbelegungen können zu einer erhöhten kognitiven Belastung führen, was sich negativ auf die intuitive Nutzung und das immersive Erleben auswirkt [33], [35].

6.5.2 Bewegungsbasierte Steuerung (Head-/Body-Tracking)

Bewegungsbasierte Steuerungskonzepte nutzen die natürliche Bewegung des Körpers oder des Kopfes, um Interaktionen innerhalb virtueller Umgebungen zu steuern. Zu den relevanten Aspekten zählen in diesem Zusammenhang unter anderem Head-Tracking zur Fortbewegung, Leaning (Körperneigung) oder körperbasierte Gesten [33]. Diese Interaktionsformen werden häufig als besonders immersiv wahrgenommen, da sie eine direkte Kopplung zwischen realer Bewegung und virtueller Reaktion herstellen [44].

Ein zentraler Vorteil der bewegungsbasierten Steuerung liegt in der hohen wahrgenommenen Immersion. Die Nutzung von Kopf- oder Körperbewegungen zur Navigation entspricht den intuitiven Erwartungen an physische Fortbewegung und kann die Präsenz in der virtuellen Umgebung erhöhen [45], [44].

Die Realisierung einer Bewegungssteuerung erfordert in vielen Fällen keine oder nur eine geringe Anzahl zusätzlicher Eingabegeräte, da die vorhandenen Tracking-Systeme des VR-Headsets genutzt werden können. Dies kann zu einer Reduktion der technischen Komplexität und einer Erleichterung des Einstiegs in die Anwendung führen [33].

Obwohl die bewegungsbasierte Steuerung aber eine intuitive Wirkung aufweist, besteht die Möglichkeit, dass sie das Auftreten von Cybersickness verstärkt. Insbesondere Head-Tracking-basierte Navigation führt häufig zu sensorischen Konflikten, da visuelle Bewegungen ausgelöst werden, ohne dass entsprechende vestibuläre Reize vorhanden sind [43], [40]. Bewegungsbasierte Steuerung kann auch zu körperlicher Ermüdung führen, insbesondere bei längerer Nutzung oder bei Nutzer*innen mit eingeschränkter Mobilität. Dauerhafte Kopf- oder Körperbewegungen können die physische Belastung erhöhen und das Nutzungserlebnis negativ beeinflussen [33], [46].

Ein wesentlicher Nachteil der bewegungsbasierten Steuerung liegt außerdem in ihrer eingeschränkten Barrierefreiheit. Personen mit motorischen Einschränkungen, eingeschränkter Körperkontrolle oder Nutzung von Hilfsmitteln wie Rollstühlen können

diese Interaktionsform häufig nicht oder nur eingeschränkt nutzen [36]. Dies resultiert in Exklusionseffekten, die den Grundsätzen von Universal und Inclusive Design zuwiderlaufen.

Im Rahmen einer VR-Simulation, die eine realitätsnahe Rollstuhlfahrt darstellt und gleichzeitig die Reduktion von Cybersickness anstrebt, manifestieren sich Schwierigkeiten bei der Verwendung einer bewegungsbasierten Steuerung. Die Notwendigkeit körperlicher Aktivitäten sowie das erhöhte Risiko sensorischer Konflikte stehe in einem Widerspruch zu den Zielen von Barrierefreiheit und Übelkeitsreduktion.

6.5.3 Sitzbasierte-Steuerung

Sitzbasierte und mechanische Steuerungskonzepte stellen eine alternative Form der Interaktion in Virtual-Reality-Anwendungen dar. Im Unterschied zu virtuellen Steuerungskonzepten werden bei diesen Konzepten Bewegungen nicht ausschließlich virtuell, sondern durch physische Rückmeldung unterstützt. Gemäß [33] werden bei diesem Prozess reale Bewegungen des Sitzes oder mechanische Komponenten genutzt, um virtuelle Bewegungen zu begleiten oder zu simulieren. Der Einsatz solcher Konzepte erfolgt insbesondere in Simulatoren, wie etwa Fahr-, Flug- oder Trainingssimulationen [33].

Ein zentraler Vorteil der sitzbasierten Steuerung liegt in der Reduktion des sensorischen Konflikts, wie er in der Sensory-Conflict-Theory beschrieben wird [39]. Die physische Bewegung des Sitzes erzeugt vestibuläre und propriozeptive Reize, die in besserer Korrelation mit den visuellen Bewegungen der VR-Simulation stehen [40], [46].

Mechanische Steuerungssysteme zeichnen sich in der Regel durch eine klare und vorhersehbare Bewegungslogik aus. Die physische Rückmeldung des Sitzes ermöglicht es den Nutzer*innen, unmittelbares Feedback über Beschleunigung, Richtungswechsel oder Stillstand zu erhalten [33]. Diese Rückmeldung trägt zur Wahrnehmung von Kontrolle bei, was nachweislich zur Reduktion von Stress und Cybersickness beiträgt [33].

Sitzbasierte Steuerungskonzepte sind insbesondere für Nutzer*innen mit eingeschränkter Mobilität geeignet, da sie keine komplexen Ganzkörperbewegungen erfordern. Die Interaktion erfolgt in einer stabilen, sitzenden Position, wodurch physische Belastung reduziert und Barrierefreiheit gefördert wird [36].

Ein Nachteil mechanischer Steuerungssysteme liegt in der erhöhten technischen Komplexität. Der Einsatz von Aktuatoren, Sensoren und mechanischen Bauteilen bedingt

einen erhöhten Entwicklungs- und Wartungsaufwand. Dies kann den prototypischen Entwicklungsprozess verlängern und höhere Kosten verursachen [33]. Im Vergleich zu rein softwarebasierten Steuerungskonzepten weisen sitzbasierte Systeme auch eine geringere Skalierbarkeit auf, da sie an physische Hardware gebunden sind. Dies erschwert eine breite Verbreitung oder den Einsatz außerhalb speziell ausgestatteter Umgebung [46].

Obwohl sitzbasierte und mechanische Steuerungskonzepte gewisse Nachteile aufweisen, bieten sie im Rahmen dieser Arbeit entscheidende Vorteile. Das Ziel der Simulation besteht in der Reduktion von Cybersickness bei gleichzeitiger realistischer Fortbewegung. Aus diesem Grund erscheint die Kombination aus visueller Bewegung und physischer Rückmeldung als besonders geeignet. Die mechanische Bewegung des Sitzes adressiert und reduziert den durch die Sensory-Conflict-Theorie beschriebenen Konflikt [39], [40].

6.6 Gewähltes Steuerungskonzept

Auf Grundlage der zuvor präsentierten Analyse wurde ein sitzbasiertes Steuerungskonzept implementiert, das eine Kopplung mit einer Controllersteuerung aufweist. Dieses Konzept unterstützt die realistische Simulation der Rollstuhlfahrt, in der virtuellen Umgebung, durch physische Sitzbewegungen und wird über eine einhändige Eingabe gesteuert. Für die Entscheidung waren zwei Faktoren ausschlaggebend: die enge Orientierung an realen Nutzungssituationen eines Rollstuhls und die daraus resultierende Reduktion von Wahrnehmungsdiskrepanzen während der VR-Nutzung.

Die Steuerung folgt einem bekannten und klar verständlichen Nutzungsmuster: Die Fortbewegung erfolgt über eine einzelne, gerichtete Eingabe, während sich der*die Nutzer*in in einer stabilen, sitzenden Position befindet. Dies resultiert in einer hohen Vorhersehbarkeit der Bewegung, was wiederum die Kontrolle über die virtuelle Fortbewegung erhöht und unerwartete Bewegungen vermeidet. Dieses Maß an Kontrolle ist insbesondere im Hinblick auf das Nutzungserlebnis und die Vermeidung von Unwohlsein von zentraler Bedeutung.

Ein weiterer entscheidender Faktor für die Wahl dieses Konzepts ist die Barrierefreiheit. Die Steuerung wurde bewusst auf eine einhändige Nutzung mit einer geringen Anzahl an Eingaben ausgelegt. In der Folge wird die Interaktion auch für Personen mit eingeschränkter Mobilität oder reduzierter Feinmotorik ermöglicht. Die sitzbasierte

Nutzung hat den Vorteil, dass sie die körperliche Belastung reduziert und zusätzliche Ganzkörperbewegungen überflüssig macht.

Darüber hinaus begünstigt das gewählte Steuerungskonzept eine intuitive Bedienbarkeit, da es an bestehende Alltagserfahrungen anknüpft. Die Nutzer*innen müssen kein neues oder abstraktes Steuerungsmodell erlernen, sondern können ihre bestehenden Erwartungen an die Fortbewegung im Rollstuhl auf die virtuelle Umgebung übertragen. Dies resultiert in einer geringen Lernkurve und erleichtert den Einstieg in die Simulation.

Zusammenfassend wurde das sitzbasierte Steuerungskonzept gewählt, da es eine kontrollierbare, barrierefreie und intuitive Navigation innerhalb der VR-Simulation ermöglicht und gleichzeitig die Anforderungen an ein angenehmes und stabiles Nutzungserlebnis erfüllt.

6.7 Umsetzung innerhalb der Simulation

Nach der konzeptionellen Festlegung des Steuerungskonzepts erfolgte dessen praktische Umsetzung innerhalb der VR-Simulation. Das Ziel der Implementierung bestand darin, die zuvor definierten Anforderungen an Intuitivität, Barrierefreiheit und ein stabiles Nutzungserlebnis konsequent in der Interaktion abzubilden. Der Fokus der Untersuchung lag auf der kontrollierten Fortbewegung, der Vermeidung plötzlicher Bewegungen sowie einer eindeutigen Kopplung zwischen Eingabe, visueller Bewegung und Sitzbewegung.

6.7.1 Mapping von Eingabe zu Bewegung

Die Steuerung der Fortbewegung erfolgt über einen Joystick auf dem Handheld VR-Controller, siehe Abbildung 10, der direkt die Vorwärtsbewegung, Rückwärtsbewegung sowie seitliche Rotation innerhalb der Simulation abbildet.

6.7.2 Verknüpfung von Steuerung, Sitzbewegung und visueller Bewegung

Ein zentrales Element der Umsetzung ist die enge Kopplung zwischen der Steuerung, der visuellen Bewegung innerhalb der Simulation und der physischen Bewegung des



Abbildung 10: Meta Quest 2 Controller,
Quelle: <https://www.meta.com/de/quest/accessories/quest-2-controllers-refurbished/>

Sitzes. Jede durch eine Eingabe ausgelöste Bewegung in der virtuellen Umgebung wird durch eine entsprechende Sitzbewegung begleitet.

Befährt die Person beispielsweise eine steile Rampe in der Simulation, neigt sich der tatsächliche Sitz in entsprechender Weise nach hinten. Gleiches passiert, wenn die Person einen hohen Bordstein befahren möchte.

Diese Verknüpfung gewährleistet, dass visuelle Veränderungen nicht isoliert auftreten, sondern durch eine physische Rückmeldung unterstützt werden. Die Bewegung wird dabei nicht nur visuell erfasst, sondern auch physisch wahrgenommen. Diese Vorgehensweise trägt zur Konsistenz zwischen Handlung und Reaktion innerhalb der Simulation bei.

6.7.3 Sicherheitsmechanismen und Bewegungsbegrenzungen

Zusätzlich wurden Sicherheitsmechanismen implementiert, um extreme oder unkontrollierte Bewegungen zu verhindern. Dazu zählen unter anderem Begrenzungen der maximalen Neig-Höhe. Dies stellt sicher, dass die Simulation auch bei längerer Nutzung stabil und angenehm wahrgenommen wird.

7 Hardware Simulator

In diesem Kapitel wird die mechanische Konstruktion des Rollstuhl-Simulators sowie die Auswahl geeigneter Antriebssysteme beschrieben. Zunächst wird die Struktur der drehbaren und hebbaren Plattform erläutert, die präzise Rotations-, Hebe- und Kippbewegungen des Rollstuhls ermöglicht. Anschließend wird auf die Funktionsweise der eingesetzten Wagenheber und deren koordinierte Steuerung eingegangen. Im weiteren Verlauf wird die Entscheidung für Schrittmotoren gegenüber hydraulischen Antrieben begründet, wobei Aspekte wie Präzision, Wiederholgenauigkeit, Flexibilität und Wartungsaufwand betrachtet werden. Das Kapitel vermittelt somit sowohl die konzeptionellen Überlegungen als auch die technischen Grundlagen, die die Beweglichkeit und Justierbarkeit des Rollstuhls im Simulator sicherstellen.

7.1 Aufbau des Simulators

Der Simulator ist so konstruiert, dass er sowohl präzise Rotationsbewegungen als auch kontrollierte Hebe- und Kippbewegungen des Rollstuhls ermöglicht. Die Konstruktion besteht aus zwei Platten, die in übereinander angeordneter Form miteinander verbunden sind. Die untere Platte befindet sich in einer stabilen und unbeweglichen Position und konstituiert die tragende Basis des Systems. Auf dieser befindet sich eine zweite Platte, die drehbar ausgeführt ist. Die Bewegung der oberen Platte wird durch ein Antriebsrad und einen Schrittmotor initiiert. Der Schrittmotor gestattet aufgrund seiner schrittweisen Bewegung eine exakte, fein dosierbare und wiederholgenaue Drehung. Die vorliegende Konstruktion ermöglicht eine millimetergenaue Einstellung der Ausrichtung des Rollstuhls.

Auf der rotierenden oberen Platte sind drei Wagenheber montiert, die ausschließlich für das Heben und Kippen des Rollstuhls, der auf ihnen platziert wird. Zwei der Wagenheber sind links und rechts an den Seiten der Platte befestigt, sodass sie direkt unter den großen Rädern des Rollstuhls sind. Es obliegt den zuvor genannten Instanzen sowohl die Stabilisierung als auch die Hauptarbeit des Hebens. Die seitlichen Wagenheber können synchron betrieben werden, um den Rollstuhl gleichmäßig anzuheben, oder einzeln

angesprochen werden, um eine einsteige Hubbewegung zu ermöglichen. Die asynchrone Bestätigung des Rollstuhls erlaubt eine gezielte Kippfunktion, bei der der Rollstuhl kontrolliert auf einer Seite angehoben wird. In der Folge können Neigungen erzielt oder bestimmte Positionen erreicht werden, die bei einem symmetrischen Anheben nicht möglich wären.

Der dritte Wagenheber ist im vorderen Bereich der drehbaren Platte positioniert und trägt ebenfalls aktiv zum Heben und Kippen des Rollstuhls bei. Im Gegensatz zu dem zuvor beschriebenen Wagenheber, der lediglich als Stütze dient, ist dieser vordere Wagenheber mit einer Funktion ausgestattet, die es ihm ermöglicht, den Rollstuhl eigenständig anzuheben und zu kippen. Aufgrund seiner Positionierung ermöglicht er eine kontrollierte Vorneigung oder eine kombinierte Kippbewegung in Verbindung mit einem der seitlichen Wagenheber. In der Konsequenz manifestiert sich ein System, dessen Funktionalität die Adjustierung des Rollstuhls in nahezu jede gewünschte Neigung ermöglicht, unabhängig davon, ob eine einseitige, vordere oder kombinierte Kippfunktion erforderlich ist.

Die drei Wagenheber bilden in Kombination ein flexibles Dreipunkt-Stütz- und Hebesystem, das sowohl vertikale Bewegungen als auch gezielte Kippvorgänge sicher und stabil ausführen kann. Die Wagenheber ermöglichen eine Höhen- und Neigungsverstellung des Rollstuhls, während die Plattform selbst eine konstante Bodenhaftung aufweist. Es sei darauf hingewiesen, dass der Schrittmotor erst nach der gewünschten Hebe- oder Kippbewegung die präzise rotatorische Ausrichtung übernimmt. In diesem Prozess werden der Wagenheber und der Rollstuhl vollständig mit der drehbaren Platte vollständig mit der drehbaren Platte mitgeführt.

Zuerst wurde ein Prototyp aus Papier konstruiert, siehe Abb. 11. Der abgebildete Prototyp wurde fast identisch umgesetzt, wobei jedoch eine Positionsänderung der beiden Heber, die sich in der Abbildung befinden, vorgenommen wurde. Der einzelne Wagenheber wurde nach vorne versetzt und die zwei seitlichen Wagenheber hinter den Rädern des Rollstuhls platziert.

7.2 Bauungsprozess des Hardware Simulators

In diesem Kapitel wird der gesamte Entwicklungs- und Fertigungsprozess des Hardware-Simulators detailliert beschrieben. Zunächst wird die Entscheidungsfindung hinsichtlich



Abbildung 11: Prototyp aus Papier

der geeigneten Antriebsart erläutert, wobei Schrittmotoren mit hydraulischen Systemen verglichen und die Gründe für die Wahl der Schrittmotoren dargelegt werden.

Anschließend wird der mechanische Aufbau des Simulators beschrieben, von der Grundkonstruktion mit Holzplatten und Rollenmechanismus bis hin zur Integration des Gummirads sowie der Entwicklung und Fertigung eines eigenen 3D-gedruckten Bauteils aus ABS. [47]

Ein weiterer zentraler Bestandteil des Kapitels ist die Entwicklung der elektronischen Steuerplatine. Dabei werden sowohl die Planung und das Layout in KiCad als auch der vollständige Herstellungsprozess der Leiterplatte ausführlich erläutert. Ergänzend dazu werden die durchgeführten Testverfahren zur Überprüfung der Funktionalität beschrieben. [48]

Darüber hinaus wird die fachgerechte Verkabelung der Schrittmotoren inklusive Motortreiber und Spannungsversorgung dargestellt. Die erste Ansteuerung der Motoren über eine eigens entwickelte Weboberfläche markiert dabei einen wichtigen Meilenstein im Entwicklungsprozess.

Abschließend behandelt das Kapitel die Präsentation des Simulators am Tag der offenen Tür der HTL Leonding, das erhaltene Feedback sowie den weiteren technischen Ausbau des Systems durch die Integration von Mikroschaltern zur Positionsbestimmung und Sicherheit.

7.2.1 Motorenfindung: Schrittmotoren vs. Hydraulik

Hydrauliksysteme arbeiten mit Flüssigkeiten unter Druck, um signifikante Kräfte zu generieren. Die Verdrängung von Hydrauliköl durch einen Kolben ermöglicht die Erzeugung eines hohen Drucks, der die Bewegung schwerer Lasten oder präziser mechanischer Bewegung ermöglicht. [49]

Derartige Systeme erweisen sich als vorteilhaft, wenn es darum geht, große Kräfte, Drehmomente oder schwere Lasten zu bewegen. Dies ist beispielsweise in Baumaschinen, Hebebühnen oder bei Pressen der Fall. [49]

Allerdings sind hydraulische Anlagen in der Regel durch eine komplexe Konstruktion charakterisiert, die Zylinder, Pumpen und eine Ölfüllung umfasst. Dies impliziert hohe Wartungsaufwendungen, eine aufwändige Installation sowie eine eingeschränk-



Abbildung 12: Simulator Ende 21. November

te Flexibilität, insbesondere in Bezug auf feinfühlig oder kontrollierte Bewegungen. [49]

Sofern die betreffende Anwendung keine extrem schweren Lasten bewegt, sondern eher präzise, kontrollierte und wiederholbare Bewegung erfordert, ist eine Hydraulik-Lösung oft zu aufwändig.

Ein Schrittmotor hingegen ist ein bürstenloser Gleichstrommotor, dessen Rotationsbewegung nicht kontinuierlich, sondern in vorgegebenen und gleichmäßigen Schritten erfolgt. [50], [51], [52]

Die Position lässt sich dadurch mit hoher Präzision, Reproduzierbarkeit und ohne zusätzliche Rückführung bestimmen. Dies ist vorteilhaft, wenn eine exakte Positionierung oder punktgenaue Steuerung erforderlich ist. [50], [51], [52]

Die Realisierung von sehr feinen Schritten ist durch den Einsatz von Mikroschritt-Antrieben möglich, wodurch die Bewegungen nahezu glatt und servo-ähnlich wirken, ohne dass ein geschlossener Regelkreis erforderlich ist. [50], [51], [52]

Darüber hinaus zeichnen sich Schrittmotoren im Vergleich zu hydraulischen Systemen durch eine kompakte Bauweise, ein geringes Gewicht, eine einfache Handhabung und Wartung aus. Es besteht keine Notwendigkeit für eine Ölversorgung, hydraulische Leitungen oder Zylinder, was Platz, Aufwand und potenzielle Fehlerquellen reduziert. [50], [51], [52]

Zusätzlich sind Schrittmotoren insbesondere dann sinnvoll, wenn die Anwendung häufige, gleichförmige oder wiederholbare Bewegungen erfordert, wie sie beispielsweise bei der Indexierung, Positionierung oder automatisierten Abläufen auftreten, und die Last gleichmäßig und vorhersehbar ist.

[50], [51], [52]

7.2.2 Bauprozess

Nachdem entschieden worden war, welche Antriebsart verwendet werden sollte, wurden die Motoren bestellt. Während der Lieferzeit machte man sich Gedanken darüber, wie die Konstruktion des Simulators aussehen könnte. Die Überlegung war, auf einer Holzplatte eine zweite Platte zu montieren, die mithilfe von Rollen auf der unteren Platte beweglich ist. An der Unterseite dieser oberen, horizontal beweglichen Platte wurden kleine Rollen befestigt, die die horizontale Bewegung ermöglichen.



Abbildung 13: Gummirad auf der oberen Platte befestigt

Zusätzlich wurde in die obere Holzplatte ein längliches Loch gefräst, sodass ein größeres Gummirad, siehe Abb. 14, darin Platz findet. Dieses Rad ermöglicht die eigentliche horizontale Drehbewegung. Das Gummirad wurde anschließend mithilfe eines selbst gefertigten 3D-gedruckten Bauteils auf der oberen Platte befestigt siehe Abb. 13.

Das 3D-Teil wurde in KiCad konstruiert und in der Schule im Keller gedruckt. Es wurde dem Filament ABS gedruckt. Es wurde Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) gewählt, denn es zeichnet sich durch eine hohe Steifigkeit, Zähigkeit und Festigkeit aus. Das Material zeichnet sich durch eine hohe Schlag- und Kratzfestigkeit aus und weist eine hohe Resilienz gegenüber mechanischen Belastungen auf. Zudem ist ABS beständig gegenüber Ölen, Fetten und vielen Chemikalien. Es weist eine gute Temperaturbeständigkeit auf und bleibt auch bei höheren Temperaturen formstabil. Außerdem lässt sich ABS vielseitig verarbeiten und gut nachbearbeiten, beispielsweise durch Schleifen oder Lackieren. [47], [48]

Nachdem alles angeschraubt wurde, siehe Abb. 16, wurden die Wagenheber provisorisch positioniert, um einen ersten Eindruck von des Simulators zu gewinnen, siehe Abb. 15.



Abbildung 14: Platte fräsen



Abbildung 15: Simulator Zwischenstand 13. November



Abbildung 16: Platte bohren

7.2.3 Fertigung der Platine

Die Fertigung der Platine stellt einen zentralen Bestandteil des gesamten Entwicklungsprozesses dar und bildet die Grundlage für die zuverlässige Funktion der elektronischen Schaltung. Von der ersten Konzeption über die Layoutgestaltung bis hin zur eigentlichen Herstellung erfordert dieser Prozess ein präzises und systematisches Vorgehen. Sowohl die sorgfältige Planung mit geeigneten Entwicklungswerkzeugen als auch die fachgerechte Durchführung der einzelnen Fertigungsschritte tragen maßgeblich zur Qualität, Betriebssicherheit und Langlebigkeit der Leiterplatte bei.

Im Folgenden werden zunächst die Entwurfsphase der Leiterplatte sowie anschließend der technische Aufbau und die einzelnen Schritte des Herstellungsprozesses detailliert beschrieben.

7.2.4 Layout in KiCad

Vor Beginn des eigentlichen Herstellungsprozesses wurde die Leiterplatte mithilfe von KiCad vollständig geplant und vorbereitet. Im ersten Schritt erfolgte die Erstellung eines detaillierten Schaltplans. Darin wurden sämtliche elektronischen Komponenten, einschließlich ihrer elektrischen Verbindungen, systematisch erfasst und eindeutig definiert. Der Fokus lag dabei auf einer klar strukturierten Darstellung, einer logisch aufgebauten Verschaltung sowie einer durchdachten Auswahl geeigneter Bauteile im Hinblick auf Funktionalität, Verfügbarkeit und elektrische Belastbarkeit.

Nach der sorgfältigen Überprüfung und Finalisierung des Schaltplans, siehe Abb.17, wurde das Projekt in den Platinen-Editor von KiCad übertragen. Dort begann die konkrete Layoutgestaltung der Leiterplatte. Zunächst wurden alle Bauteile unter Berücksichtigung funktionaler Zusammenhänge sinnvoll auf der Leiterplatte positioniert. Ziel war es, kurze Signalwege zu ermöglichen, kritische Leitungen zu trennen und eine möglichst übersichtliche Anordnung zu schaffen. Auch mechanische Aspekte, wie Befestigungspunkte oder spätere Einbaumöglichkeiten, wurden dabei berücksichtigt.

Im nächsten Schritt erfolgte das Routing der Leiterbahnen. Hierbei wurde darauf geachtet, Signalstörungen zu minimieren, Kreuzungen möglichst zu vermeiden und eine saubere, nachvollziehbare Leitungsführung zu gewährleisten. Versorgungsleitungen wurden entsprechend dimensioniert, während empfindliche Signalleitungen mit besonderer Sorgfalt behandelt wurden. Zusätzlich wurden sämtliche Designregeln, wie Mindestabstände zwischen Leiterbahnen, geeignete Leiterbahnbreiten sowie Vorgaben

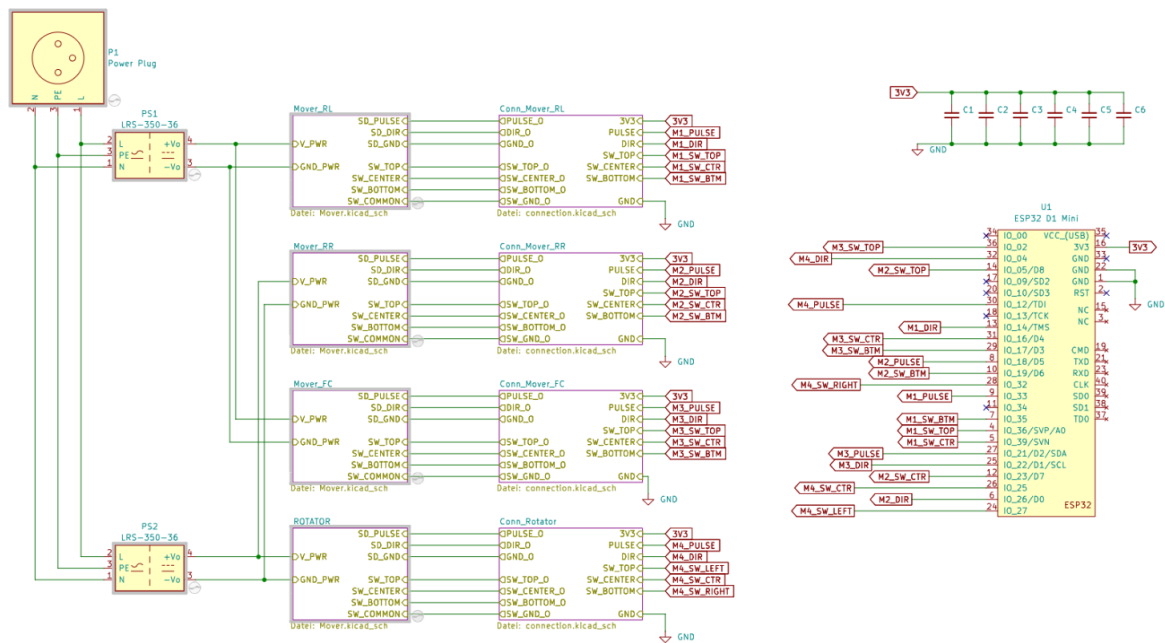


Abbildung 17: Schaltplan der Platine

für Durchkontaktierungen, konsequent eingehalten. Abschließend wurde das Layout nochmals überprüft, um mögliche Fehler frühzeitig zu erkennen und eine reibungslose Fertigung der Platine sicherzustellen.

[48]

7.2.5 Platinenherstellung

Bei der Herstellung von Leiterplatten kommt dem konstruktiven Aufbau sowie der präzisen Abstimmung der einzelnen Fertigungsschritte eine entscheidende Bedeutung zu. Diesbezüglich sind insbesondere die spätere Funktionalität, Lebensdauer und Betriebssicherheit zu berücksichtigen. Bereits geringfügige Abweichungen im Prozess können die elektrische Leitfähigkeit, die mechanische Stabilität oder die Lötqualität erheblich beeinflussen. [53]

Eine typische Leiterplatte besteht im Wesentlichen aus mehreren aufeinander abgestimmten Schichten. Die Grundlage bildet das Basismaterial, häufig ein glasfaserverstärktes Epoxidharz. Dieses dient als mechanische Trägerstruktur und sorgt gleichzeitig für die notwendige elektrische Isolation zwischen den leitenden Strukturen. Auf dieses Substrat wird eine dünne Kupferschicht aufgebracht beziehungsweise auflaminiert. Sie stellt das eigentliche leitfähige Material dar, aus dem später die Leiterbahnen, Masseflächen und Kontaktpads entstehen. Abschließend wird die Oberfläche mit einer lichtempfindlichen

Fotolackschicht versehen. Diese fungiert als temporäre Schutz- und Maskierungsschicht, mit deren Hilfe das gewünschte Leiterbild präzise übertragen werden kann. [53]

Der eigentliche Fertigungsprozess erfolgt in mehreren aufeinander abgestimmten Schritten. Zu Beginn des Verfahrens wird die mit Fotolack beschichtete Kupferfläche mittels UV-Licht belichtet. Hierbei wird eine Belichtungsvorlage verwendet, welche die späteren Leiterbahnen abbildet. An den belichteten Stellen erfolgt eine Aushärtung des Fotolacks, wodurch eine chemische Beständigkeit des Materials gewährleistet wird. Die unbelichteten Bereiche bleiben hingegen löslich. [54], [55]

Darauf folgt die Entwicklung der Platine in einer geeigneten Entwicklerlösung, die häufig auf Basis von Natronlauge basiert. In diesem Schritt werden die nicht ausgehärteten Fotolackanteile entfernt, wodurch das darunterliegende Kupfer freigelegt wird. Das gewünschte Leiterbild wird dadurch erstmals sichtbar, da nur die durch den gehärteten Fotolack geschützten Bereiche erhalten bleiben. [54], [55]

Im darauffolgenden Ätzprozess wird das freiliegende, ungeschützte Kupfer unter Einsatz spezifischer Ätzmittel einer chemischen Reaktion unterzogen, die zu dessen Abtrag führt. Das Kupfer ist das einzige Element, das nach der Behandlung übrig bleibt und zuvor durch den gehärteten Fotolack geschützt wurde. Diese bilden nun die endgültigen Leiterbahnen der Schaltung. Je nach Aufbau der Platine können danach zusätzliche Arbeitsschritte wie das Bohren von Bauteil- und Durchkontaktierungslöchern erfolgen. Bei mehrlagigen Leiterplatten werden diese Bohrungen metallisiert, um elektrische Verbindungen zwischen verschiedenen Kupferschichten herzustellen. [56]

Nach dem Ätzvorgang wird der verbliebene Fotolack im sogenannten Entschichtungsprozess vollständig entfernt. Die Kupferoberflächen werden gereinigt und gegebenenfalls chemisch nachbehandelt, um eine optimale Weiterverarbeitung zu gewährleisten. Im darauffolgenden Schritt wird die Lötstopmmaske aufgebracht. Diese Schutzschicht bedeckt nahezu die gesamte Leiterplatte und lässt lediglich die Löt pads frei. Sie schützt die Leiterbahnen vor Oxidation, verhindert ungewollte Lötbrücken und verbessert die elektrische sowie mechanische Zuverlässigkeit. [56]

Nachdem alle Schritte der Platinenherstellung erfolgreich abgeschlossen wurden, siehe Abb. 18, wurden LEDS und Widerstände auf der Platine verlötet. Es wurden LEDs und Widerstände verbaut, um die Funktionalität der Platine zu gewährleisten. Die LEDs dienen als visuelle Indikatoren für den Betriebszustand der Schaltung, während die Widerstände den Stromfluss regulieren und somit die Bauteile vor Überlastung

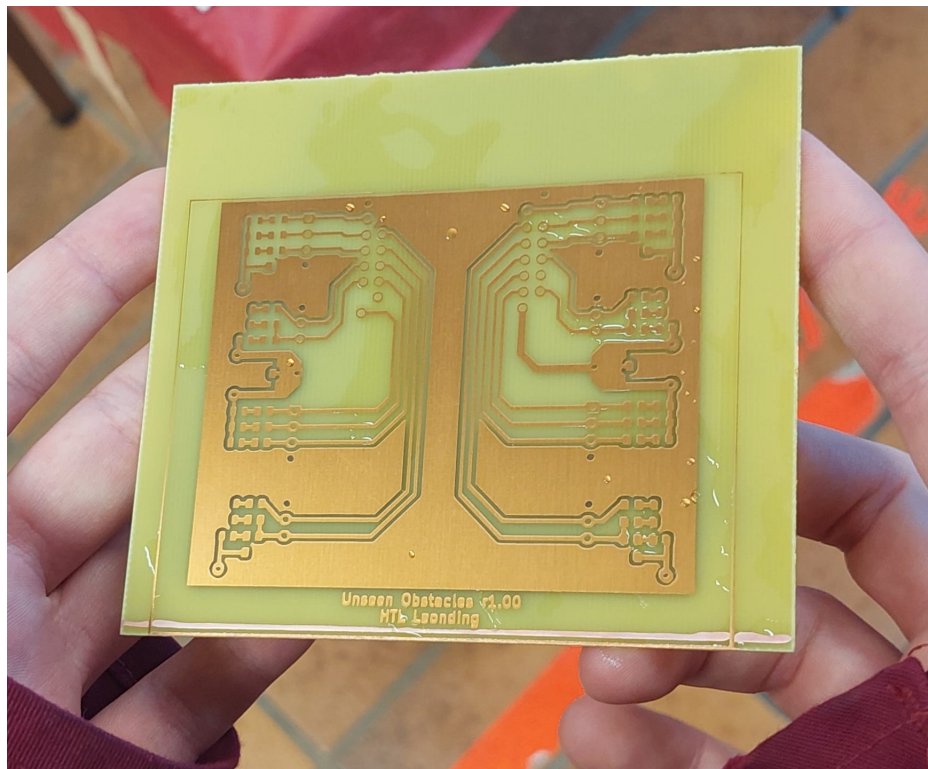


Abbildung 18: Platine Prototyp

schützen. Die sorgfältige Auswahl und Anordnung dieser Komponenten auf der Platine tragen maßgeblich zur Stabilität und Zuverlässigkeit der elektronischen Schaltung bei. [57]

7.2.6 Testen der Platine

Nach erfolgreicher Fertigung und Bestückung der Platine wurden gründliche Testverfahren durchgeführt, um die Funktionalität und Zuverlässigkeit der Platine systematisch zu verifizieren. Ziel dieser Untersuchungen war es, sowohl die Integrität der elektrischen Verbindungen als auch die korrekte Umsetzung der vorgesehenen Schaltfunktionen sicherzustellen.

Bei der grundlegenden elektrischen Überprüfungen wurden Messungen von Spannungen und Signalverläufen an verschiedenen kritischen Punkten der Schaltungen vorgenommen. Dadurch konnte überprüft werden, ob die Versorgungsspannung stabil anliegt, ob unerwünschte Kurzschlüsse oder Unterbrechungen vorliegen und ob sämtliche Komponenten innerhalb ihrer spezifizierten Betriebsparameter arbeiten.

Zur Validierung der korrekten Bestückung und Funktion der LEDs wurde ein spezielles Testprogramm implementiert. Dieses Programm steuerte sämtliche LEDs sequenziell an, sodass sie nacheinander in einer festgelegten Reihenfolge aufblinkten. Durch dieses



Abbildung 19: Schrittmotor

Verfahren konnte eindeutig festgestellt werden, ob jede LED ordnungsgemäß verbaut, korrekt gelötet und funktionsfähig ist. Darüber hinaus wurden die Widerstände auf der Platine überprüft, um sicherzustellen, dass sie den vorgesehenen Wert aufweisen und somit den Stromfluss entsprechend regulieren.

7.2.7 Verkabelung der Motoren

Nach der erfolgreichen Überprüfung der Platine und der Bestätigung ihrer Funktionalität erfolgte die Verkabelung der Motoren. Dieser Schritt ist von entscheidender Bedeutung, da eine korrekte Verbindung zwischen der Platine und den Motoren die Grundlage für die spätere Steuerung und Funktionalität des gesamten Systems bildet.

Bei dem eingesetzten System handelt es sich um einen bipolaren Schrittmotor, siehe Abb. 19, mit vier Anschlussleitungen (rot, grün, blau, schwarz), der über einen externen Motortreiber angesteuert wird. Ein solcher Motor besitzt zwei getrennte Wicklungen (Phase A und Phase B), die jeweils über ein Leitungspaar kontaktiert werden. Die korrekte Identifikation dieser Wicklungspaare ist essenziell für den ordnungsgemäßen Betrieb. Da die Farbzuordnung der Leitungen herstellerabhängig ist und keiner einheitlichen Norm unterliegt, darf die Verschaltung nicht ausschließlich anhand der Kabelfarben erfolgen. Stattdessen ist entweder das Datenblatt des Motors heranzuziehen oder eine messtechnische Überprüfung durchzuführen. Mittels Widerstandsmessung lässt sich feststellen, welche beiden Leitungen jeweils eine Wicklung bilden, da zwischen ihnen ein geringer ohmscher Widerstand messbar ist, während zwischen Leitungen unterschiedlicher Wicklungen kein Durchgang besteht. [50], [51], [52]



Abbildung 20: Motortreiber

Die vier Motorleitungen werden an die entsprechend gekennzeichneten Klemmen des Motortreibers Abb. 20 angeschlossen, die üblicherweise mit A+, A-minus sowie B+, B-minus beschriftet sind. Dabei ist sicherzustellen, dass jedes Wicklungspaar korrekt einer Phase zugeordnet wird. Eine Vertauschung der beiden Wicklungen führt in der Regel zu Fehlfunktionen wie Vibrationen oder einem ausbleibenden Anlauf. Eine Umpolung innerhalb eines Wicklungspaares hingegen bewirkt lediglich eine Änderung der Drehrichtung und stellt keine Gefährdung für die Hardware dar. [50], [51], [52]

Die Leitungen müssen in geeigneter Länge abisoliert werden, sodass der blanke Leiter vollständig im Klemmbereich sitzt, ohne dass freiliegende Drahtenden überstehen. Überstehende Leiter oder einzelne herausragende Litzen können Kurzschlüsse verursachen, insbesondere bei eng nebeneinanderliegenden Schraubklemmen. Darüber hinaus sind sämtliche Klemmschrauben mit angemessenem Drehmoment anzuziehen, um einen niedrigen Übergangswiderstand und eine dauerhafte Kontaktstabilität zu gewährleisten. Lockere Verbindungen können zu Spannungsabfällen, ungewollter Erwärmung und instabilem Motorbetrieb führen.

Von der zweiten Anschlussklemme des Motortreibers erfolgt die Spannungsversorgung durch ein Netzteil. Diese Anschlüsse sind mit V+ und GND gekennzeichnet. Es ist zu prüfen, ob die Ausgangsspannung des Netzteils den Spezifikationen des Treibers und des Motors entspricht.

Abschließend erfolgte eine sorgfältige Prüfung aller Verbindungen. Dabei wurden sowohl die korrekte Zuordnung der Wicklungspaare als auch die ordnungsgemäße Spannungsver-

sorgung überprüft. Erst nachdem sichergestellt war, dass keine Kurzschlüsse vorliegen, alle Klemmen fest angezogen sind und die Polarität korrekt angeschlossen wurde, wurde das System unter Spannung gesetzt und später darauf wurde die erste Motoransteuerung durchgeführt.

7.2.8 Erste Ansteuerung der Motoren

Nach der erfolgreichen Verkabelung der Motoren sowie der abschließenden Überprüfung sämtlicher elektrischer Verbindungen erfolgte die erste aktive Ansteuerung der Schrittmotoren. Dieser Schritt stellte einen wesentlichen Meilenstein im Entwicklungsprozess dar, da hierbei nicht nur die Funktion der einzelnen Komponenten, sondern das Zusammenspiel der gesamten Antriebseinheit verifiziert wurde.

Für die Implementierung der Ansteuerung war zunächst eine detaillierte Analyse des Schaltplans erforderlich. Dabei wurden die für die Motorsteuerung relevanten Pins der Steuerplatine identifiziert und den entsprechenden Eingängen des Motortreibers eindeutig zugeordnet. Auf Basis dieser Informationen wurde ein spezifisches Testprogramm entwickelt, das die definierten Ausgangspins gezielt ansteuert.

Zur praktischen Erprobung wurde eine Webseite erstellt, die über einen integrierten Webserver bereitgestellt wurde. Auf dieser HTML-Seite wurde ein Button mit der Bezeichnung „Up“ implementiert. Beim Betätigen dieses Buttons wurden die entsprechenden Steuersignale an die Motortreiber ausgegeben, sodass sowohl der linke als auch der rechte Wagenheber synchron nach oben fahren. Dadurch konnte überprüft werden, ob die Signalverarbeitung, die Drehrichtungseinstellung sowie die Schrittimпульserzeugung korrekt umgesetzt wurden.

7.2.9 Tag der offenen Tür HTL-Leonding

Die Umsetzung dieser Teststeuerung erfolgte bewusst in vereinfachter und provisorischer Form, da sie primär für Demonstrationszwecke im Rahmen des Tages der offenen Tür der HTL Leonding konzipiert war. Ziel war es, die grundsätzliche Funktionsfähigkeit des Systems anschaulich darzustellen und den Besuchern einen Testversuch bereitzustellen. Die Leute, die den Tag der offenen Tür besuchten Abb. 21, konnten den Button „Up“ im Rollstuhl sitzend betätigen und somit die Bewegung der Wagenheber in echt erleben.

Nach dem Tag der offenen Tür wurde Feedback der Besucher*innen eingeholt, um sowohl die technische Umsetzung als auch die inhaltliche Wirkung des Projekts zu analysieren. Die Rückmeldungen fielen durchwegs positiv aus und bestätigte die Wirksamkeit des gewählten Demonstrationskonzepts.

Ein Großteil des Publikums bestand aus Schülerinnen und Schülern unterschiedlicher Schulen und Schulstufen. Besonders die jüngeren Besucher*innen zeigten großes Interesse an der interaktiven Steuerungsmöglichkeit. Die Gelegenheit, die Bewegung der Wagenheber eigenständig über die bereitgestellte Weboberfläche auszulösen, wurde mit sichtbarer Begeisterung angenommen.

Neben dem technischen Interesse zeigte sich auch eine bemerkenswerte inhaltliche Wirkung des Projekts. Zahlreiche Besucher*innen äußerten, dass ihnen zuvor nicht bewusst gewesen sei, mit welchen Herausforderungen Menschen konfrontiert sind, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind. Durch die anschauliche Demonstration und die Möglichkeit zur aktiven Interaktion wurde ein stärkeres Bewusstsein für Barrierefreiheit geschaffen. Das Projekt erfüllte somit nicht nur einen technischen, sondern auch einen gesellschaftlich sensibilisierenden Zweck.

Besonders positiv hervorgehoben wurde die gelungene Kombination aus der entwickelten VR-Simulation und dem real bewegbaren Simulator. Durch die virtuelle Darstellung konnten verschiedenste Bewegungsabläufe und Funktionen des Rollstuhls anschaulich visualisiert werden, während der physische Simulator die technische Umsetzung unmittelbar erfahrbar machte. Diese Kombination von digitaler Simulation und realer Mechanik ermöglichte ein perfektes Verständnis des Systems und stellte für viele Besucherinnen und Besucher ein besonderes Highlight dar.

7.2.10 Weiterer Ausbau des Simulators

Nach dem Tag der offenen Tür wurden die Wagenheber weiter ausgebaut und sowohl mechanisch als auch elektrisch optimiert. Es wurden Microschalter Abb. 22 angebracht, immer jeweils vier Stück pro Heber, um die genaue Position des Wagenhebers auslesen zu können. Einer für die unterste Position, einer für die höchste Position, einer für die Mitte und einer, um zu erkennen, ob der Rollstuhl überhaupt auf dem Hardware-Simulator steht. [58], [59]

Die Microschalter wurden auf einer stabilen Metallschiene montiert, die fest mit dem Wagenheber verschraubt wurde. Auf dieser Schiene befindet sich zusätzlich der Mo-



Abbildung 21: Tag der offenen Tür der HTL Leonding

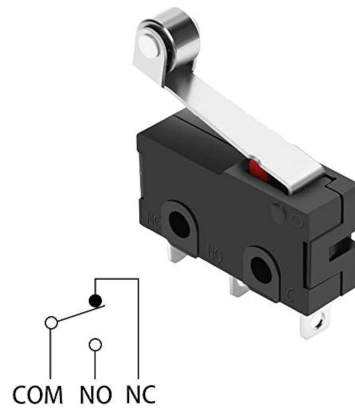


Abbildung 22: Microschalter des Wagenhebers

tor, der den Wagenheber antreibt. Durch diese kompakte Anordnung konnten kurze Kabelwege realisiert und die Störanfälligkeit des Systems reduziert werden. Sobald die Schalter betätigt werden, wird ein Signal an die Platine gesendet, um die aktuelle Position des Wagenhebers eindeutig zu bestimmen. [58], [59]

Die Signale der Microschalter werden dabei digital ausgewertet, sodass jederzeit klar erkennbar ist, in welchem Bewegungsbereich sich der Wagenheber befindet. Dies verhindert einen möglichen Überlauf, falls der Wagenheber zu weit nach oben oder unten fährt, und ermöglicht eine genaue Steuerung der Bewegungen. [58], [59]

Die mittlere Position wird als Referenzpunkt für definierte Fahrhöhen genutzt, wodurch wiederholbare und reproduzierbare Bewegungsabläufe gewährleistet werden können. Der Schalter zur Erkennung des Rollstuhls sorgt dafür, dass der Hebevorgang nur dann gestartet werden kann, wenn sich tatsächlich ein Rollstuhl auf dem Simulator befindet. Dadurch wird ein unbeabsichtigtes Hochfahren ohne Last verhindert und die Betriebssicherheit deutlich erhöht. [58], [59]

8 Kommunikation zwischen Hardware-Simulator und VR-Simulation

Die Kopplung des physischen Hardware-Simulators mit der virtuellen Simulationsumgebung konstituiert einen zentralen Bestandteil des Projekts. Insbesondere im Kontext von Virtual-Reality-Anwendungen ermöglicht die Integration realer Eingabegeräte mit virtuellen Systemmodellen eine realitätsnahe Interaktion sowie die Untersuchung von Systemverhalten unter kontrollierten Bedingungen [33], [60], [61].

Eine zentrale Herausforderung bei der Implementierung solcher hybrider Systeme besteht in der zuverlässigen und latenzarmen Kommunikation zwischen der Hardwarekomponente und der VR-Anwendung. Um eine konsistente Abbildung des physischen Systems innerhalb der virtuellen Umgebung zu gewährleisten, ist ein kontinuierlicher Austausch von Zustands- und Steuerdaten erforderlich. Dabei spielen Aspekte wie die Datenformatierung, die Synchronisation der Systemzustände sowie die Minimierung von Übertragungs- und Verarbeitungszeiten eine entscheidende Rolle für die Gesamtperformance des Systems [62], [63], [64].

In diesem Abschnitt wird die Implementierung Kommunikationsarchitektur zwischen dem Hardware-Simulator und der VR-Simulation beschrieben. Zunächst erfolgt eine Erläuterung der grundlegenden Systemstruktur sowie der Rolle der einzelnen Komponenten. Im Anschluss erfolgt die Darstellung des verwendeten Kommunikationsmechanismus sowie des zugrunde liegenden Datenprotokolls. Abschließend werden die Implementierungsdetails der Schnittstelle sowie Maßnahmen zur Gewährleistung einer stabilen und konsistenten Datenübertragung erörtert.

8.1 Systemarchitektur des Gesamtsystems

Die Architektur des entwickelten Systems besteht aus mehreren Teilsystemen, die in Wechselwirkung miteinander stehen und somit die Synchronisation zwischen virtueller Simulation und physischer Plattform ermöglichen.

Die Architektur lässt sich in drei Hauptkomponenten unterteilen:

- die virtuelle Simulation innerhalb der Unity-Engine
- die Netzwerkkommunikation zwischen Simulation und Hardware
- die Steuerungseinheit des Hardware-Simulators

Im Rahmen der Simulation erfolgt eine kontinuierliche Berechnung der Bewegungsparameter des virtuellen Rollstuhls. Die vorliegenden Parameter umfassen sowohl die räumliche Position als auch die Orientierung des Objekts innerhalb der virtuellen Umgebung.

Im Anschluss werden die gewonnenen Bewegungsdaten über eine Netzwerkverbindung an den Hardware-Simulator übertragen, wo sie von einem Mikrocontroller verarbeitet werden. Der Mikrocontroller übernimmt dabei die Aufgabe, die empfangenen Simulationsdaten in konkrete Steuerbefehle für die mechanischen Aktuatoren zu übersetzen.

Die vorliegende Architektur ermöglicht die Realisierung einer direkten Kopplung zwischen virtueller Bewegung und physischer Plattform.

8.2 Systemarchitektur des VR-Projekts

Die virtuelle Simulation wurde unter Verwendung der Game Engine Unity realisiert. Unity ist eine weit verbreitete Entwicklungsumgebung zur Erstellung interaktiver 3D-Anwendungen und Virtual-Reality-Systeme [65], [66]. Die Engine stellt eine integrierte Entwicklungsumgebung bereit, welche Werkzeuge zur Szenengestaltung, Physiksimulation, Skriptprogrammierung sowie zur Verwaltung komplexer Objektstrukturen umfasst [66].

Ein zentrales Merkmal der Architektur von Unity ist die objektorientierte Organisation der virtuellen Welt. In der vorliegenden Arbeit wird dargelegt, dass sämtliche Elemente einer Simulation als Objekte innerhalb einer Szene modelliert werden. Zudem wird erörtert, dass die Steuerung dieser Objekte über ein komponentenbasiertes System erfolgt [66], [67].

Unity organisiert alle Inhalte einer Simulation in sogenannten Szenen, die jeweils eine hierarchische Baumstruktur aus GameObjects bilden. Eine Szene konstituiert eine abge-

schlossene virtuelle Umgebung, welche sämtliche geometrischen Objekte, Lichtquellen, Kameras sowie Interaktionskomponenten enthält [66], [68], [69], [70].

Die Struktur innerhalb einer Szene folgt einer hierarchischen Organisation, in der einzelne GameObjects in Parent-Child-Beziehungen zueinander stehen können, siehe Abbildung 23. Diese Struktur ermöglicht eine effiziente Verwaltung komplexer Objektsysteme, da Transformationen eines übergeordneten Objekts automatisch auf seine untergeordneten Elemente übertragen werden [66], [69], [71].



Abbildung 23: Parent-Child-Beziehung aus dem Unity Projekt

In dem Computerspiel-Entwicklungsprogramm Unity wird jedes Element der virtuellen Welt als sogenanntes GameObject bezeichnet. GameObjects dienen als Container für verschiedene Komponenten, welche das Verhalten und die Eigenschaften des jeweiligen Objekts definieren. Ein GameObject verfügt anfänglich über keine Funktionalität sondern diese wird erst durch die hinzugefügten Komponenten erworben [66], [72].

Als illustrierende Beispiele für GameObjects innerhalb der Simulation seien etwa Gebäude der virtuellen Stadtumgebung, Straßenelemente, Kollisionsobjekte oder der virtuelle Rollstuhl genannt, der als zentrales Interaktionselement der Anwendung dient, siehe Kapitel 5, [66].

8.2.1 Physikalisches Bewegungsmodell

Die Bewegung des virtuellen Rollstuhls innerhalb der Simulation basiert auf der Physik-Engine der Game Engine Unity. Anstatt die Positionsänderungen direkt zu manipulieren, wird ein physikalisches Bewegungsmodell verwendet, das auf der sogenannten Rigidbody-Komponente basiert [66], [73], [74], [75]

Diese Komponente gestattet die Simulation physikalischer Eigenschaften wie Masse, Gravitation sowie Kollisionen mit anderen Objekten der virtuellen Umgebung. Dies resultiert in einem realistischeren Bewegungsverhalten, insbesondere beim Befahren von Steigungen oder beim Kontakt mit Hindernissen innerhalb der simulierten Stadtumgebung [66], [76], [75].

Im Rahmen des vorliegenden Systems wird der virtuelle Rollstuhl daher als physikalisches Objekt modelliert, dessen Position und Orientierung über die Bewegungsfunktionen der Rigidbody-Komponente gesteuert werden, siehe Abbildung 24.

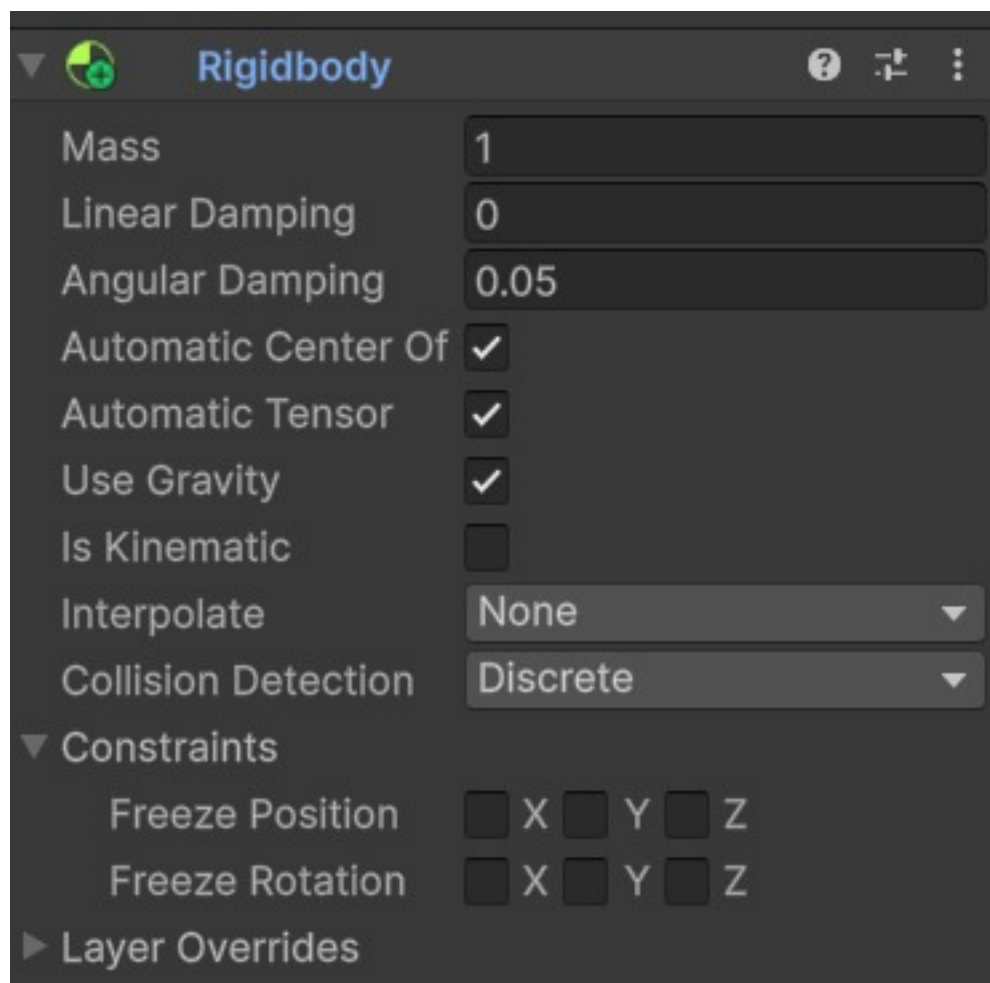


Abbildung 24: Rigidbody Komponente aus dem Unity Projekt

8.2.2 Positions- und Orientierungsparameter des virtuellen Rollstuhls

Die Simulation des virtuellen Rollstuhls erfolgt unter Verwendung von Positions- und Orientierungsdaten zur adäquaten Beschreibung der Bewegung innerhalb der Simulation. Diese Werte beschreiben den aktuellen Zustand des Objekts im dreidimensionalen Raum

und bilden gleichzeitig die Grundlage für die spätere Übertragung an den Hardware-Simulator.

Positionskoordinaten

Die Position eines Objekts in der Simulation wird durch ein kartesisches Koordinatensystem beschrieben. Die Position eines Objekts wird durch drei Koordinaten entlang der räumlichen Achse definiert [66], [77].

Die Koordinate PosX beschreibt die Position entlang der horizontalen X-Achse, während PosZ die Bewegung entlang der Tiefenachse der virtuellen Umgebung angibt. Die vertikale Position wird durch PosY beschrieben und repräsentiert die Höhe des Objekts innerhalb der Szene [66], [77], [78], [79].

Orientierung im Raum

Abgesehen von der Position ist auch die Orientierung des Rollstuhls im Raum von signifikanter Relevanz. Die vorliegende Beschreibung gibt Aufschluss über die Ausrichtung des Objekts relativ zu den drei Raumachsen [78], [80].

In einer Vielzahl von 3D-Systemen wird diese Orientierung durch sogenannte Euler-Angles repräsentiert, welche drei Rotationswinkel entlang der Raumachsen definieren [81].

Pitch, Yaw und Roll

Die Orientierung wird durch drei Rotationswinkel beschrieben, die jeweils eine Drehung um eine der Raumachsen repräsentieren [81].

Pitch beschreibt die Rotation um die seitliche Achse des Objekts und entspricht einer Vorwärts- oder Rückwärtsneigung. Das Befahren einer steilen Rampe führt beispielsweise zu einer signifikanten Änderung des Pitches [81], [82].

Yaw beschreibt die Rotation um die vertikale Achse und determiniert damit die Blickrichtung des Rollstuhls innerhalb der Umgebung [81], [82].

Roll beschreibt die seitliche Neigung des Objekts um die Vorwärtsachse. Ein Beispiel für eine derartige Situation wäre das Befahren eines hohen Bordsteins, wobei sich das Fahrzeug mit einem Reifen auf dem Gehweg und mit dem anderen auf der Straße befindet [81], [82].

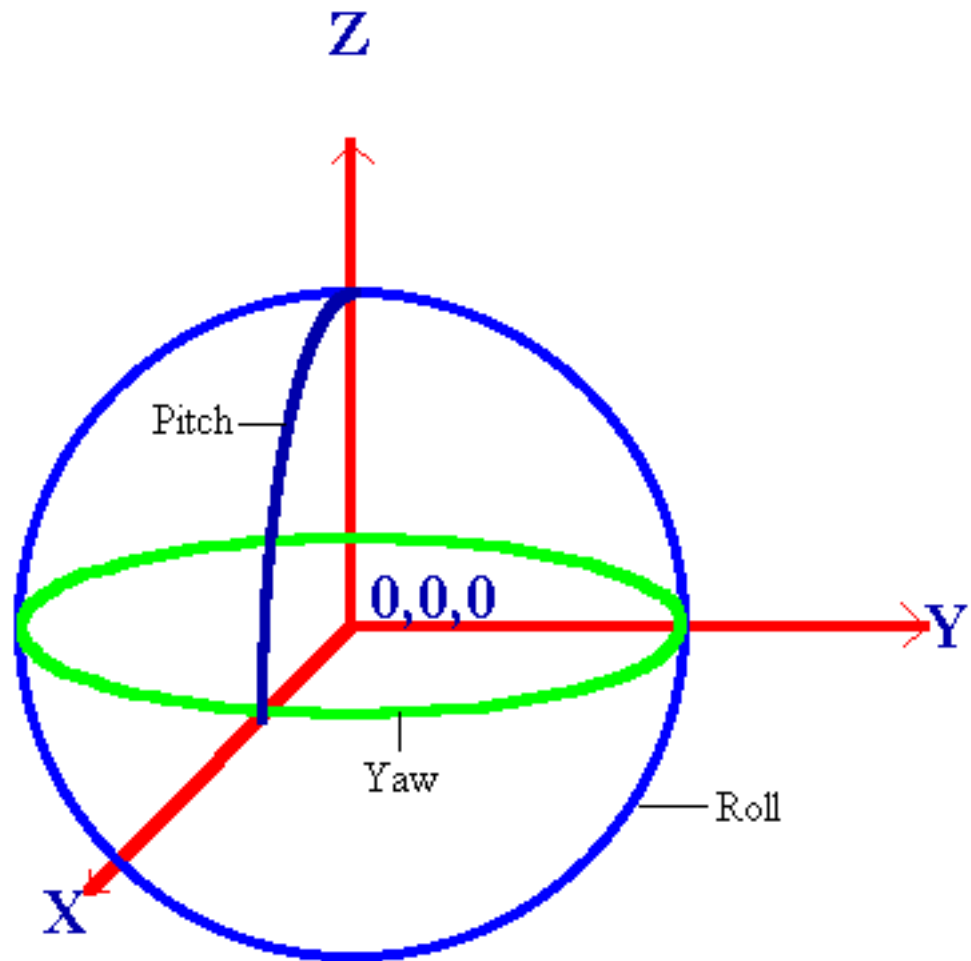


Abbildung 25: Euler-Winkel-System,

Quelle: https://www.researchgate.net/figure/yz-and-pitch-roll-and-yaw-systems_fig4_253569466 abgerufen 17.03.2026

Freiheitsgrade des Systems

Die Bewegung des Rollstuhls lässt sich somit durch sechs Freiheitsgrade beschreiben. Drei dieser Freiheitsgrade betreffen die Position des Objekts im Raum (Translation entlang der X-, Y- und Z-Achse), während die übrigen drei Freiheitsgrade die Orientierung des Objekts beschreiben (Rotation um die drei Raumachsen).

8.2.3 Verarbeitung der Benutzereingaben

Die Steuerung des virtuellen Rollstuhls erfolgt durch Eingaben des Benutzers, welche durch das Input-System von Unity erfasst werden. Diese Eingaben werden als zweidimensionaler Eingabevektor interpretiert, der sowohl Vorwärtsbewegung als auch Rotationsbewegung repräsentiert [83].

Der vertikale Anteil des Eingabevektors determiniert die Vorwärts, beziehungsweise Rückwärtsbewegung des Rollstuhls innerhalb der Szene, während der horizontale Anteil zur Steuerung der Drehbewegung um die vertikale Achse verwendet wird [60], [81].

Die vorliegende Aufteilung ermöglicht die unabhängige Kontrolle von Translation und Rotation, wodurch eine intuitive Navigation innerhalb der virtuellen Umgebung ermöglicht wird [60].

8.2.4 Berechnung der Translation und Rotation

Die Bewegung des Rollstuhls lässt sich also in zwei grundlegende Bewegungsarten unterteilen: Die translatorische Bewegung entlang der Blickrichtung sowie die Rotationsbewegung um die vertikale Achse.

Die Berechnung der Vorwärtsbewegung erfolgt entlang der lokalen Vorwärtsrichtung des Rollstuhls. Diese Richtung entspricht der aktuellen Orientierung des Rollstuhls innerhalb der Szene und wird über die Transformationsdaten des Objekts bestimmt. Die tatsächliche Verschiebung pro Simulationsschritt ergibt sich demnach aus der definierten Bewegungsgeschwindigkeit sowie der Zeitdauer des jeweiligen Physik-Updates.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, den Rollstuhl um die vertikale Achse zu rotieren, wodurch Richtungsänderungen innerhalb der virtuellen Umgebung ermöglicht werden. Die Rotationsgeschwindigkeit wird über einen separaten Parameter gesteuert und ebenfalls innerhalb des Physik-Update-Zyklus der Simulation berechnet.

8.3 Systemarchitektur des Hardware-Simulators

Neben der mechanischen Konstruktion der Plattform, die in Kapitel 7 beschrieben wurde, ist für den Betrieb des Systems eine elektronische Steuerung erforderlich, welche die Bewegungen der Plattform koordiniert und ansteuert. Diese Steuerung bildet die zentrale Schnittstelle zwischen der virtuellen Simulation und den mechanischen Aktuatoren des Hardware-Simulators [84].

Die Steuerungsarchitektur basiert auf einem Mikrocontroller des Typ ESP32, der als zentrale Recheneinheit innerhalb des Systems fungiert. Der Mikrocontroller übernimmt mehrere Aufgaben: Einerseits empfängt er Bewegungsdaten aus der Simulation über eine Netzwerkverbindung, andererseits berechnet er daraus die notwendigen Steuerbefehle für die einzelnen Schrittmotoren der Plattform [85], [86]

Die eigentliche mechanische Bewegung wird durch mehrere Schrittmotoren erzeugt, welche die Wagenheber sowie die Rotationsbewegung der Plattform antreiben. Schrittmotoren eignen sich für diese Anwendung besonders gut, da sie eine präzise, schrittweise Bewegung ermöglichen und somit eine exakte Positionierung der Plattform erlauben. Die Steuerung dieser Motoren erfolgt über spezielle Motortreiber, welche die Signale des Mikrocontrollers in die erforderlichen elektrischen Impulse für die Motoren umsetzt [87].

8.3.1 Verarbeitung der Simulationsdaten

Die Steuerung der Plattform basiert auf Bewegungsdaten, die aus der virtuellen Simulation generiert werden. Diese Daten beschreiben die aktuelle Position und Orientierung des virtuellen Rollstuhls in der simulierten Umgebung. Insbesondere werden Rotationsparameter verwendet, die die Neigung und Ausrichtung des Rollstuhls im Raum beschreiben. Die Orientierung wird dabei über drei Rotationswinkel, sogenannte Pitch-, Roll- und Yaw-Winkel, dargestellt. Diese Parameter beschreiben die Rotation des Objekts um die drei Raumachsen und bilden somit eine vollständige Beschreibung der räumlichen Orientierung, siehe Abschnitt 8.2.2. Während der Simulation werden diese Werte kontinuierlich aktualisiert und an die Steuerung des Hardware-Simulators übertragen.

8.3.2 Umrechnung von Simulationsdaten in Motorbewegungen

Die in der virtuellen Simulation berechneten Bewegungsdaten müssen in konkrete Bewegungsbefehle für die physische Plattform übersetzt werden. Das Ziel dieses Prozesses besteht darin, die Bewegungen des virtuellen Rollstuhls möglichst realitätsnah auf die mechanische Struktur des Hardware-Simulators zu übertragen. Hierzu werden die in der Simulation ermittelten Lage- und Positionsänderungen in entsprechende Bewegungen der einzelnen Aktoren des Systems umgerechnet [88].

Die Simulation stellt dabei in regelmäßigen Zeitabständen die aktuellen Zustandsgrößen des virtuellen Systems bereit. Zu diesen gehören insbesondere die Rotationswinkel um die drei Raumachsen (Yaw, Pitch und Roll) sowie die Position im dreidimensionalen Raum. Für die Steuerung der Plattform werden jedoch nicht die absoluten Werte dieser Größen verwendet, sondern deren zeitliche Änderungen zwischen zwei aufeinanderfolgenden Simulationsschritten [88].

Die Berechnung der Bewegungsbefehle erfolgt daher auf Basis der Differenzen zwischen den aktuellen und den zuvor empfangenen Simulationsdaten [88].

Differenzberechnung - Delta Werte

Zur Bestimmung der erforderlichen Plattformbewegung werden zunächst die Differenzen der Orientierungswinkel zwischen zwei aufeinanderfolgenden Simulationszuständen berechnet. Diese Differenzen repräsentieren die tatsächlich während eines Simulationsintervalls erfolgte Bewegung des virtuellen Rollstuhls [88].

Listing 1: Differenzberechnung der Orientierungswinkel

```
1      int32_t deltaYaw = simData.mYaw - mLastSimData.mYaw;  
2      int32_t deltaPitch = simData.mPitch - mLastSimData.mPitch;  
3      int32_t deltaRoll = simData.mRoll - mLastSimData.mRoll;
```

Diese Differenzwerte bilden die Grundlage für die nachfolgende Berechnung der erforderlichen Hub- und Senkgröße.

Berechnung der Rotationsbewegung (Yaw)

Die Rotationsbewegung des Rollstuhls wird durch einen separaten Schrittmotor realisiert, der die obere Plattform relativ zur festen Basis verdreht. Das Ziel dieser Übertragung besteht darin, die in der Simulation ermittelte Drehbewegung mit möglichst hoher Präzision auf die physische Plattform zu übertragen.

Die Simulation übermittelt die Orientierung des virtuellen Objekts in Form von Euler-Winkeln, siehe Abschnitt 8.2.2. Für die Rotationsbewegung ist dabei insbesondere der Yaw-Winkel von Relevanz, welcher die Drehung um die vertikale Achse beschreibt. Anstatt absolute Winkelwerte direkt zu verwenden, basiert die Steuerung auf der Berechnung von Differenzwerten zwischen zwei aufeinanderfolgenden Simulationszuständen.

Die Berechnung erfolgt anhand des folgenden Ausdrucks:

Listing 2: Differenzberechnung der Rotation

```
1      deltaYaw = simData.mYaw - mLastSimData.mYaw
```

Die vorliegende Differenzbildung dient der Ermittlung der Anzahl der Winkelgrade, um die sich die virtuelle Plattform seit der letzten Aktualisierung gedreht hat. Dieses Verfahren gestattet eine kontinuierliche Bewegungssteuerung, bei der lediglich tatsächliche Änderungen in der Simulation zu Motorbewegungen führen [88].

Zusätzlich wird die Zeit Differenz zwischen zwei Simulationsupdates bestimmt:

Listing 3: Differenzberechnung der Zeit zwischen Simulationsupdates

```
1      deltaTimeStamp = simData.mTimestampMs - mLastSimData.mTimestampMs
```

Die Erfassung dieser Zeit Information ist essenziell, um die erforderliche Geschwindigkeit der Motorbewegung zu bestimmen um somit eine zeitliche konsistente Abbildung der Simulation auf die reale Hardware zu gewährleisten [88], [89].

Umrechnung des Rotationswinkels in eine lineare Bewegung

Da die Drehbewegung der Plattform nicht direkt durch den Motor erzeugt wird, sondern über ein Antriebsrad, muss der Winkelunterschied zunächst in eine lineare Wegstrecke umgerechnet werden. Die vorliegende Strecke beschreibt die Bewegung, welche das Antriebsrad entlang des Umfangs der Plattform durchläuft, um die angestrebte Rotation zu generieren. Siehe Skizze 26

Die Berechnung basiert auf der geometrischen Beziehung zwischen Kreisumfang und Winkelanteil. Der zurückgelegte Weg entlang eines Kreisbogens kann gemäß der folgenden Gleichung beschrieben werden: [90]

$$s = r \cdot \theta \quad (8.1)$$

Dabei beschreibt

- s die Bogenlänge
- r den Radius
- θ den Winkel im Bogenmaß

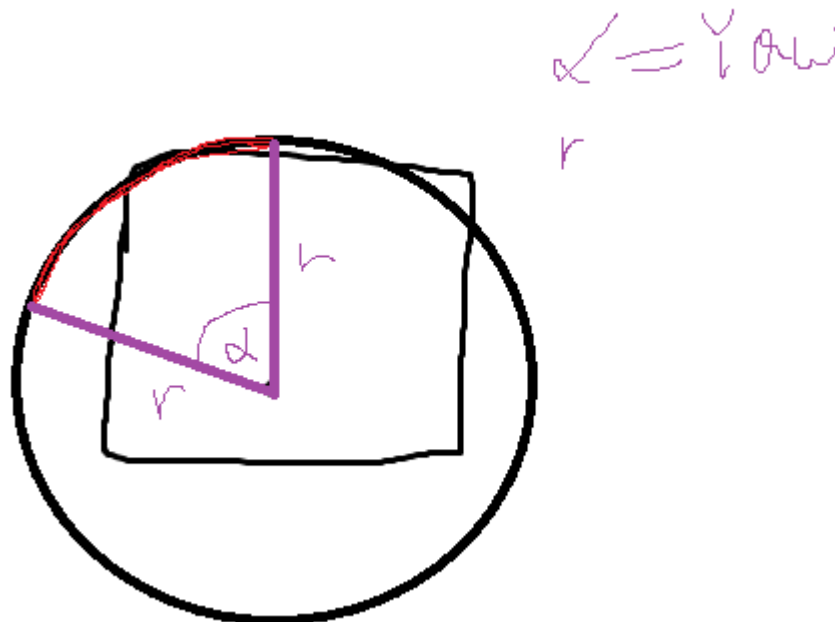


Abbildung 26: Rotation Berechnung - Sketch 09.01.2026

In dem vorliegenden System wird diese Beziehung genutzt, um aus dem Rotationswinkel die lineare Bewegung des Antriebsrads zu bestimmen. Die Implementierung erfolgt im Code über folgende Berechnung:

Listing 4: Umrechnung des Rotationswinkels in eine lineare Bewegung

```
1 rotationLength = abs(pi * CIRCUMFERENCE_ROTATOR_WHEEL
2                 * deltaYaw / (180 * 100))
```

Der Faktor 100 ist das Resultat einer Skalierung der Winkelwerte im übertragenen Datenpaket, die zur Erhöhung der Genauigkeit durchgeführt wurde. Dadurch ist es möglich, selbst geringfügige Winkeländerungen als Ganzzahlen zu übertragen [91].

Umrechnung der Wegstrecke in Motorumdrehungen

Nach der Bestimmung der erforderlichen Wegstrecke erfolgt die Umrechnung in Motorumdrehungen. Der Motor treibt ein Rad mit bekanntem Umfang an, wodurch sich die Anzahl der notwendigen Umdrehungen berechnen lässt [92].

Die Beziehung zwischen Wegstrecke und Umdrehung lässt sich wie folgt formulieren: [90]

$$Umdrehungen = \frac{Weg}{Radumfang} \quad (8.2)$$

Im Code wird diese Berechnung wie folgt umgesetzt:

Listing 5: Umrechnung der Wegstrecke in Motorumdrehungen (Rotationsbewegung)

```
1      stepperTurns = rotationLength / CIRCUMFERENCE_ROTATOR_WHEEL
```

Das Ergebnis beschreibt die Anzahl der vollständigen Motorumdrehungen, die erforderlich sind, um die gewünschte Rotation des Gerüsts zu erzeugen.

Berechnung der Motordrehzahl

Die kontinuierliche Lieferung neuer Positionsdaten durch die Simulation bedingt die Durchführung der Bewegung innerhalb eines bestimmten Zeit Intervalls. Aus diesem Grund wird die erforderliche Drehzahl des Motors berechnet [92].

Die Drehzahl ist definiert als die Anzahl der Umdrehungen pro Zeiteinheit:

$$RPM = \frac{Umdrehungen}{Zeit} \quad (8.3)$$

Da der Zeitstempel in Millisekunden vorliegt, erfolgt die Umrechnung auf Minuten über den Faktor 60000:

Listing 6: Umrechnung von Millisekunden auf Minuten

```
1      rotationRpm = stepperTurns * 60000 / deltaTimeStamp
```

Diese Berechnung ermöglicht eine dynamische Anpassung der Motorbewegung an die Geschwindigkeit der Simulation. Demzufolge resultieren schnelle Rotationen in höheren Drehzahlen des Motors, während langsame Bewegungen entsprechend langsamer ausgeführt werden [88].

Berechnung der Neigungsbewegung des vorderen Aktuators (Pitch)

Neben der Rotationsbewegung ist die Neigung des Rollstuhls um die Querachse von zentraler Bedeutung für die Übertragung der Bewegung. In der Simulation wird diese

Bewegung durch eine Änderung des Pitch-Winkel repräsentiert, was das Vor- bzw. Zurückkippen des virtuellen Rollstuhls beschreibt, siehe Abschnitt 8.2.2. Die Übertragung der Bewegung auf den physischen Hardware-Simulator erfolgt mittels eines Aktuators vorne, welcher eine Anpassung der Höhe der Plattform im Frontbereich ermöglicht.

Die Realisierung dieser Bewegung bedingt eine Konvertierung des übermittelten Rotationswinkels in eine lineare Hubbewegung des vorderen Wagenhebers. Aufgrund der Montage des Wagenhebers in einem festen Abstand zum Drehzentrum des Systems ergibt sich die notwendige Hubbewegung aus der geometrischen Beziehung zwischen Rotationswinkel und vertikaler Verschiebung eines Punktes auf einem Kreis. Siehe Skizze 27 [90]

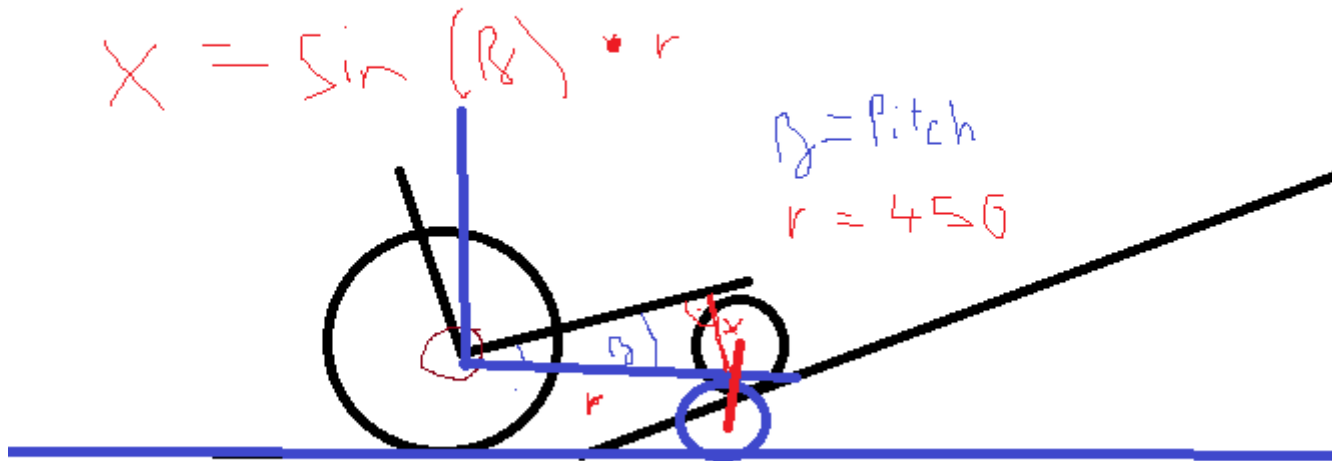


Abbildung 27: Mover vorne Berechnung - Sketch 09.01.2026

Die grundlegende Berechnung erfolgt im System über die Sinusfunktion [90]:

Listing 7: Grundlegende Berechnung Neigung vorne

```
1      stroke = sin(DegToRad(deltaPitch / 100.0)) * DISTANCE_FRONT
```

DISTANCE_FRONT beschreibt den horizontalen Abstand zwischen dem Drehzentrum der Plattform und der Position des vorderen Aktuators. Dieser Abstand entspricht dem Hebelarm, über den eine Rotationsbewegung in eine vertikale Verschiebung umgesetzt wird. Die Höhe des entsprechenden Punktes relativ zur Ausgangsposition wird durch Anwendung der Sinusfunktion bestimmt.

Die Sinusfunktion findet Anwendung in der geometrischen Betrachtung eines rechtwinkligen Dreiecks, das durch die Plattformneigung entsteht. Es sei darauf hingewiesen, dass sich die vertikale Verschiebung eines Punktes im Abstand r zum Rotationszentrum bei einer Rotation um einen Winkel θ aus

$$h = r \cdot \sin(\theta) \quad (8.4)$$

ergibt [90]. Die vorliegende Beziehung gestattet die unmittelbare Transformation des übermittelten Rotationswinkels in eine physikalische Hubbewegung [90].

Neben der reinen Rotationsbewegung wird in der Implementierung zusätzlich die translatorische Bewegung des Rollstuhls berücksichtigt. Diese ergibt sich aus der Bewegung des virtuellen Rollstuhls entlang der Fahrtrichtung und wird durch Positionsänderungen entlang der Z-Achse beschrieben.

Im vorliegenden Kontext wird zunächst die Geschwindigkeit der Bewegung ermittelt:

Listing 8: Berechnung Geschwindigkeit

```
1      speedZ = simData.mPosZ - mLastSimData.mPosZ
```

Anschließend wird daraus die Beschleunigung bestimmt:

Listing 9: Berechnung Beschleunigung

```
1      accZ = speedZ - mLastSpeedZ
```

Diese Beschleunigungskomponente wird als zusätzlicher Hubanteil interpretiert und zum berechneten Pitch-Hub addiert:

Listing 10: Berechnung finale Neigung vorne

```
1      stroke = (sin(DegToRad(deltaPitch / 100.0)) * DISTANCE_FRONT)
2      + (deltaStroke / 100.0)
```

Die vorliegende Erweiterung der Plattform hat zur Folge, dass diese nicht nur auf Neigungsbewegungen, sondern auch auf dynamische Veränderungen der Bewegung reagiert. Als Beispiel für derartige Veränderungen können das Beschleunigen oder Abbremsen des virtuellen Rollstuhls angeführt werden. Dies resultiert in einer realistischeren Bewegungswahrnehmung für den/die Benutzer*in, da neben der geometrischen Ausrichtung auch dynamische Kräfte simuliert werden können [93], [94].

Umrechnung der Hubbewegung in Motorrotation

Nach erfolgter Berechnung der erforderlichen Hubbewegung des Aktuators ist eine Transformation dieser in eine entsprechende Drehbewegung des Schrittmotors erforderlich. Die Funktionsweise der Wagenheber Mechanik beruht auf einer Gewindespindel, bei der eine Umdrehung des Motors eine definierte lineare Verschiebung erzeugt [92], [95].

In dem vorliegenden System wird diese Verschiebung durch den Parameter *STROKE_PER_TURN* beschrieben. Dieser gibt an, wie viele Millimeter Hub pro Motorumdrehung erzeugt werden.

Die Anzahl der erforderlichen Motorumdrehungen ergibt sich demnach aus:

Listing 11: Umrechnung der Hubbewegung in Motorumdrehungen

```
1      stepperTurns = stroke / STROKE_PER_TURN
```

Da ausschließlich die Bewegungsgröße von Relevanz ist, wird in diesem Kontext der Betrag der Verschiebung analysiert. Im Anschluss erfolgt die separate Bestimmung der Bewegungsrichtung. Außerdem wird noch die erforderliche Motordrehzahl bestimmt, siehe Abschnitt 8.3.2.

Berechnung der seitlichen Neigung über die hinteren Aktuatoren (Roll)

Während der vordere Aktuator primär für die Simulation von Pitch-Bewegungen zuständig ist, wird die seitliche Neigung des Rollstuhls durch zwei hintere Aktuatoren realisiert. Die genannten Elemente sind neben den beiden großen Rädern des Rollstuhls unter der Querachse positioniert und können unabhängig voneinander bewegt werden. Siehe Skizze 28

Die seitliche Neigung der Plattform entspricht in der Simulation dem Roll-Winkel, der eine Rotation um die Längsachse des Rollstuhls beschreibt, siehe 8.2.2. Um diese Bewegung zu simulieren, ist eine entgegengesetzte Bewegung der beiden hinteren Aktuatoren erforderlich. In der Folge manifestiert sich die Kippbewegung der Plattform, die eine Elevation einer Seite und eine Absenkung der anderen zur Folge hat [92].

In Analogie zur Ermittlung der Pitch-Bewegung erfolgt zunächst die Berechnung der vertikalen Verschiebung, welche sich aus der geometrischen Relation zwischen Winkel und Hebelarm ergibt. Siehe Skizze 28

Die Berechnung erfolgt mittels der Sinusfunktion [90]:

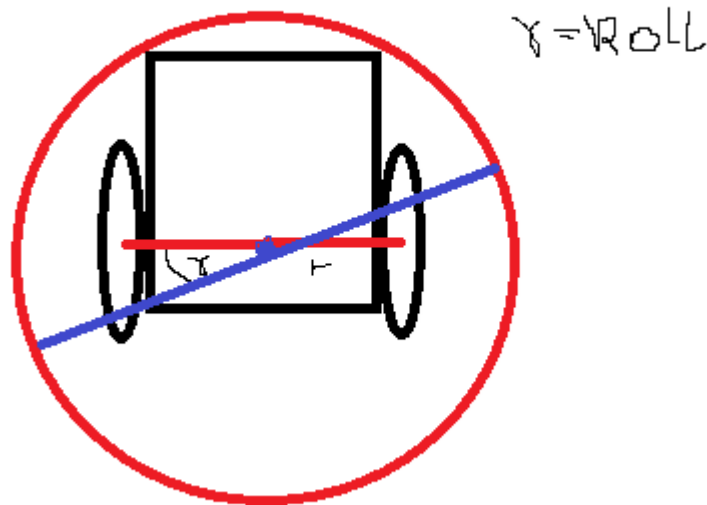


Abbildung 28: Mover hinten Berechnung - Sketch 09.01.2026

Listing 12: Berechnung der vertikalen Verschiebung

```
1      stroke = sin(DegToRad(deltaRoll / 100.0)) * DISTANCE_SIDE_BACK
```

Der Parameter *DISTANCE_SIDE_BACK* beschreibt den Abstand zwischen dem Drehzentrum der Plattform und der Position der hinteren Aktuatoren. Der vorliegende Abstand fungiert als Indikator für die Amplitude einer spezifischen Rotationsbewegung, die in eine vertikale Verschiebung der Plattform transformiert wird.

Integration dynamischer Bewegungsanteile

Des Weiteren findet bei der Rollbewegung auch der translatorische Bewegungsanteil Berücksichtigung. In Analogie zur Berechnung des Pitch-Wertes wird die beschleunigende Bewegung in Fahrtrichtung als zusätzlicher Hubanteil interpretiert [93], [94]

Die vollständige Berechnung der Hubbewegung ergibt sich demnach aus:

Listing 13: Berechnung Hubbewegung hinten

```
1      stroke = (sin(DegToRad(deltaRoll / 100.0)) * DISTANCE_SIDE_BACK)
2              + (deltaStroke / 100.0)
```

Die vorliegende Erweiterung des Systems hat zur Folge, dass dieses nicht nur auf seitliche Neigung, sondern auch auf dynamische Veränderungen der Fahrzeugbewegung reagiert.

Dadurch wird eine realitätsnahe Simulation des Überfahrens von Hindernissen des Rollstuhls ermöglicht [93].

Gegensinnige Ansteuerung der hinteren Aktuatoren

Ein wesentlicher Unterschied zur Pitch-Steuerung besteht darin, dass für die Rollbewegung zwei Aktuatoren gleichzeitig angesteuert werden. Im Zuge der Anhebung einer Seite ist eine Absenkung der gegenüberliegenden Seite erforderlich [92].

Die gegensinnige Bewegung wird im System durch unterschiedliche Richtungsbefehle für die beiden Motoren realisiert:

Listing 14: Gegensinnige Ansteuerung hinten

```
1      rearLeftMover->SetDirection(stroke < 0 ? BACKWARD : FORWARD);  
2      rearRightMover->SetDirection(stroke < 0 ? FORWARD : BACKWARD);
```

Die gegenläufige Ansteuerung resultiert in einer stabilen Kippbewegung der Plattform, ohne dass zusätzliche mechanische Komponenten erforderlich wären [92].

Synchronisation der Motorbewegungen

Da beide hinteren Aktuatoren an derselben Bewegung beteiligt sind, ist eine exakte Synchronisierung ihrer Geschwindigkeiten erforderlich. Aus diesem Grund wird für beide Motoren dieselbe Drehzahl (rotationRpm) berechnet und anschließend an beide Aktuatoren übertragen:

Listing 15: Synchronisierte Motorbewegung hinten

```
1      rearLeftMover->SetSpeedRpm(rotationRpm);  
2      rearRightMover->SetSpeedRpm(rotationRpm);
```

8.3.3 Netzwerkarchitektur des Systems

Für den Datenaustausch zwischen der virtuellen Simulation und dem Hardware-Simulator wird eine drahtlose Netzwerkverbindung verwendet. Die Netzwerkarchitektur basiert auf einem Mikrocontroller des Typs ESP32. Dieser fungiert sowohl als Steuerungseinheit der Plattform als auch als drahtloser Zugangspunkt [96], [97].

Der Mikrocontroller stellt ein eigenes WLAN-Netzwerk bereit mit dem sich das System auf dem die VR-Simulation ausgeführt wird verbinden kann. Der Vorteil dieser

Architektur ist, dass keine zusätzliche Netzwerkinfrastruktur erforderlich ist und die Kommunikation direkt zwischen Simulation und Hardware erfolgen kann [96], [98].

Der Mikrocontroller wird dabei im sogenannten Access-Point-Modus betrieben. In diesem Modus erzeugt das Gerät ein eigenständiges WLAN-Netzwerk mit einer definierten SSID und einem festgelegten Zugangspasswort. Die IP-Adresse des Zugangspunkts ist statisch konfiguriert, sodass der Kommunikationspartner innerhalb der Simulation stets eine bekannte Zieladresse verwenden kann [96], [98].

Im vorliegenden System wird die Adresse *192.168.7.3* als feste IP-Adresse für den Mikrocontroller verwendet. Somit kann die VR-Simulation die Bewegungsdaten direkt an diese Adresse senden.

8.3.4 Auswahl des Kommunikationsprotokolls

Für die Übertragung der Simulationsdaten zwischen der VR-Anwendung und dem Hardware-Simulator wurde das Netzwerkprotokoll User Datagram Protocol (UDP) ausgewählt. UDP ist ein verbindungsloses Transportprotokoll, das im Gegensatz zum Transmission Control Protocol (TCP) keine garantierte Zustellung der Datenpakete sicherstellt [99], [100].

Die Wahl von UDP ist insbesondere bei Echtzeitanwendungen üblich, da das Protokoll eine sehr geringe Kommunikationslatenz aufweist. Während TCP zusätzliche Mechanismen zur Fehlerkorrektur, Paketbestätigung und Wiederholung verlorener Daten implementiert, verzichtet UDP auf diese Funktionen. Dadurch kann die Übertragung deutlich schneller erfolgen [99], [100].

Für das vorliegende System ist diese Eigenschaft vorteilhaft, da die übertragenen Daten kontinuierlich aktualisiert werden. Sollte ein Datenpaket verloren gehen, kann es durch das unmittelbar folgende Paket ersetzt werden, ohne dass dies einen signifikanten Einfluss auf die Bewegungssteuerung hat.

Durch die Verwendung von UDP kann somit eine effiziente und latenzarme Kommunikation zwischen Simulation und Hardware realisiert werden [99], [100].

8.3.5 Implementierung des UDP-Senders in Unity

Innerhalb der VR-Simulation realisiert eine speziell implementierte Unity-Komponente den Datentransfer. Diese ist als Skript implementiert und wird dem virtuellen Rollstuhl-objekt innerhalb der Simulation zugewiesen.

Die Implementierung basiert auf der .NET-Netzwerkbibliothek, die über die Klasse `UdpClient` eine einfache Möglichkeit zur Übertragung von UDP-Paketen bereitstellt [101].

Während der Initialisierung der Anwendung wird zunächst ein UDP-Client erstellt und mit der Zieladresse des Mikrocontrollers konfiguriert. IP-Adresse und Netzwerk Port können im Unity-Editor konfiguriert werden, wodurch eine flexible Anpassung an unterschiedliche Testumgebungen möglich ist.

Die eigentliche Datenübertragung erfolgt innerhalb der Update-Schleife der Unity-Engin. Dabei wird in regelmäßigen Zeitabständen die aktuelle Position und Orientierung des virtuellen Rollstuhls ausgelesen und anschließend als Netzwerkpaket an den Mikrocontroller übertragen.

Durch diese Implementierung wird sichergestellt, dass die Bewegungsdaten der Simulation kontinuierlich an den Hardware-Simulator weitergeleitet werden [101].

8.3.6 Aufbau des Datenpakets

Die Bewegungsdaten werden in Form eines binären Datenpakets übertragen. Dieses besteht aus mehreren Ganzzahlwerten mit einer Größe von jeweils 32 Bit [101].

Feld	Beschreibung
timestamp	Zeitstempel
mode	Untergrundmodus (Gehsteig, Kopfsteinpflaster, Straße)
pitch	Rotation um X-Achse
yaw	Rotation um Y-Achse
roll	Rotation um Z-Achse
posX	Position entlang X
posZ	Position entlang Z
posY	Position entlang Y

Die Verwendung eines binären Datenformats ermöglicht eine Reduktion des Overheads gegenüber textbasierten Formaten wie JSON oder XML. Dadurch lassen sich kleinere Datenpakete und geringere Übertragungszeiten erreichen, was insbesondere für Echtzeitanwendungen vorteilhaft ist [101].

Die Rotationswerte werden zunächst aus der Quaternion-Rotation des Unity-Objekts berechnet und dann in Euler-Winkel umgewandelt. Diese werden dann mit einem Skalierungsfaktor multipliziert, um eine höhere numerische Auflösung zu erreichen. Mithilfe dieser Skalierung können Gleitkommazahlen effizient als Ganzzahlen übertragen werden, ohne dass zusätzliche Rechenoperationen auf dem Mikrocontroller erforderlich sind [102], [91].

Die Position des Objekts wird auf ähnliche Weise codiert: Die Positionswerte werden mit dem gleichen Skalierungsfaktor multipliziert [102], [91].

8.3.7 Implementierung des UDP-Servers

Die Simulationsdaten werden auf dem Mikrocontroller über einen speziell implementierten UDP-Server empfangen. Dieser wird als eigenständige Aufgabe innerhalb des Echtzeitbetriebssystems des Mikrocontroller ausgeführt.

Nach dem Start der Anwendung wird ein Server-Task erstellt. Dieser wartet dauerhaft auf eingehende Netzwerkpakete. Sobald ein neues Paket empfangen wird, wird dieses in einem internen Puffer gespeichert und anschließend an eine definierte Paketverarbeitungsfunktion übergeben:

Listing 16: Empfang- und Übergabe-Methode des UDP-Servers

```

1  void UdpServer::Listen() {
2      uint8_t buffer[mPacketBufferSize];
3
4      if (StartListening(mPort)) {
5          while (mServerTask != nullptr) {
6              size_t dataSize = RetrieveNextPacket(buffer, mPacketBufferSize);
7              if (dataSize > 0) {
8                  OnDataReceived(buffer, dataSize);
9              } else {
10                 vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(5));
11             }
12         }
13         vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(100));
14         vTaskDelete(NULL);
15     } else {
16         LogErrorT(LTAG_CFG, "UDP Server: Failed to start server on port %d",
17                 mPort);
18     }
19 }
20 void UdpServer::OnDataReceived(const uint8_t* data, size_t dataLength) {
21     if (mPacketHandler != nullptr) {
22         mPacketHandler(data, dataLength);
23     }
24 }

```

Die Implementierung basiert auf einer kontinuierlichen Empfangsschleife, die wiederholt überprüft, ob neue Netzwerkpakete eingetroffen sind. Wenn das System ein gültiges Datenpaket erkennt, leitet es dessen Inhalt an einen registrierten Paket-Handler weiter.

Durch diese Architektur sind Netzwerkkommunikation und Bewegungssteuerung klar voneinander getrennt, da die empfangenen Daten zunächst isoliert verarbeitet werden können, bevor sie in Steuerbefehle für die Aktuatoren umgewandelt werden.

8.3.8 Übertragungsfrequenz der Simulationsdaten

Die Aktualisierung der Bewegungsdaten erfolgt mit einer festen Übertragungsfrequenz von etwa 60 Hz. Diese Frequenz entspricht der typischen Bildwiederholrate vieler VR-Anwendungen und gewährleistet eine ausreichende zeitliche Auflösung der Bewegungsinformationen [103].

Die Datenübertragung wird durch einen Timer innerhalb der Unity-Anwendung gesteuert. In jedem Aktualisierungsintervall wird überprüft, ob die definierte Zeitspanne seit dem letzten Sendevorgang überschritten wurde. Ist dies der Fall, wird ein neues Datenpaket erzeugt und übertragen.

8.4 Latenz und Echtzeitverhalten des Systems

In interaktiven Simulationssystemen ist das zeitliche Verhalten der einzelnen Systemkomponenten von entscheidender Relevanz. Insbesondere im Kontext von Anwendungen im Bereich der virtuellen Realität ist eine möglichst synchrone visuelle Darstellung der Bewegung mit den physischen Bewegungen des Hardware-Simulators erforderlich, siehe Abschnitt ??

Im Falle einer zeitlichen Diskrepanz zwischen der Bewegung innerhalb der virtuellen Umgebung und der Bewegung des realen Hardware-Simulators kann es zu einer inkonsistenten Wahrnehmung kommen. In diesem Fall nimmt der Benutzer eine Bewegung visuell wahr, während die physische Bewegung des Systems zeitlich versetzt erfolgt [93], [103].

Derlei Diskrepanzen können die Immersion der Simulation beeinträchtigen und zudem physiologische Effekte wie Desorientierung oder Motion Sickness verursachen, siehe Ab-

schnitt 6.1. Aus diesem Grund stellt die Minimierung der Systemlatenz ein zentrales Ziel bei der Entwicklung bewegungsbasierter VR-Simulationssysteme dar [93], [103].

8.4.1 Definition von Systemlatenz bezogen auf das Projekt

Der Terminus *Systemlatenz* bezeichnet die zeitliche Verzögerung zwischen dem Auftreten eines Ereignisses in der Simulation und der entsprechenden Reaktion der physischen Hardware [103].

Im vorliegenden System beschreibt die Latenz demnach die Zeitspanne zwischen der Berechnung der Bewegung innerhalb der virtuellen Umgebung und der tatsächlichen mechanischen Bewegung der Plattform.

Diese Zeitspanne manifestiert sich in Form mehrere Teilverzögerungen, die in diversen Systemkomponenten entstehen. Zu den relevanten Aspekten zählen insbesondere:

- die Berechnungszeit innerhalb der Simulationssoftware (Unity)
- die Übertragungszeit der Netzwerkkommunikation
- die Verarbeitungszeit des Mikrocontrollers (ESP32)
- die mechanische Reaktionszeit der Aktuatoren

8.4.2 Latenz in der Simulation

Die initiale Verzögerung manifestiert sich bereits während des Berechnungsprozesses der Bewegungsparameter innerhalb der Simulationssoftware. Die vorliegende VR-Anwendung basiert auf der Game Engine Unity, welche eine framebasierte Aktualisierungsstruktur verwendet [104].

Innerhalb dieses Systems werden sämtliche Bewegungen der virtuellen Objekte in diskreten Aktualisierungsschritten berechnet. Diese Schritte werden als Frames bezeichnet und bestimmen die Aktualisierungsfrequenz der Simulation [102].

In der vorliegenden Implementierung erfolgt die Übertragung der Bewegungsdaten mit einer Frequenz von etwas 60 Hz. Dies entspricht einem Aktualisierungsintervall von etwa 16.7 Millisekunden.

Innerhalb der Simulationssoftware kann demnach eine Verzögerung von bis zu einem Frame auftreten, bevor neue Bewegungsdaten an den Hardware-Simulator übertragen werden.

8.4.3 Netzwerkbedingte Latenz

Nach der Berechnung der Bewegungsdaten innerhalb der Simulation erfolgt die Übertragung dieser Daten an den Hardware-Simulator über eine Netzwerkverbindung. Die für die Datenübertragung erforderliche Zeit wird als Netzwerk- oder Kommunikationslatenz bezeichnet [105].

Im vorliegenden System erfolgt die Datenübertragung über ein drahtloses Netzwerk, das vom Mikrocontroller selbst bereitgestellt wird. Die Kommunikation findet unter Einsatz des Netzwerkprotokoll User Datagram Protocol statt, siehe Abschnitt 8.3.4

Die geringe Komplexität des UDP-Protokolls bedingt eine deutlich geringere Verzögerung im Vergleich zu verbindungsorientierten Protokollen wie dem Transmission Control Protocol, siehe Abschnitt 8.3.4

Da UDP keine Paketbestätigung oder Wiederholungsmechanismen implementiert, können Datenpakete ohne zusätzliche Wartezeiten übertragen werden. Die vorliegende Untersuchung kommt zu dem Schluss, dass sich durch diese Maßnahme die Kommunikationslatenz erheblich reduziert und sie sich daher insbesondere für Echtzeitanwendungen eignet, siehe Abschnitt 8.3.4

8.4.4 Verarbeitungslatenz im Mikrocontroller

Nach dem Empfang eines Datenpakets erfolgt die Verarbeitung der Simulationsdaten innerhalb des Mikrocontrollers. In diesem Schritt werden die empfangenen Positions- und Rotationswerte aus dem Datenpaket extrahiert und in interne Steuerparameter umgewandelt.

Im Anschluss werden die erforderlichen Bewegungsparameter für die einzelnen Aktuatoren berechnet. Zu den relevanten Variablen zählen dabei unter anderem die erforderlichen Motorumdrehungen, die Bewegungsrichtung sowie die Drehgeschwindigkeit der Schrittmotoren.

Da die Berechnung auf einem eingebetteten System mit begrenzter Rechenleistung durchgeführt werden, ist auch hier eine gewisse Verzögerung festzustellen. Durch die effiziente Implementierung der Berechnungsalgorithmen kann diese Verarbeitungszeit jedoch auf wenige Millisekunden reduziert werden, siehe Abschnitt 8.4.6

8.4.5 Mechanische Reaktionszeit

Abgesehen von den softwarebedingten Verzögerungen ist auch die mechanische Reaktionszeit der Plattform zu berücksichtigen. Mechanische Systeme sind in ihrer Positionierung eingeschränkt, da eine unmittelbare Veränderung der Position unmöglich ist. Stattdessen ist ein zeitlicher Verzug bei der Erreichung einer neuen Position zu verzeichnen [106].

Die Bewegung der Plattform wird durch Schrittmotoren realisiert, welche wiederum die mechanischen Wagenheber antreiben. Die Geschwindigkeit dieser Bewegung ist dabei abhängig von verschiedenen Faktoren, darunter die maximale Drehzahl der Motoren, die Übersetzung des mechanischen Systems sowie die Trägheit der bewegten Masse.

Insbesondere bei größeren Bewegungen kann die mechanische Reaktionszeit einen signifikanten Anteil an der Gesamtlatenz des Systems ausmachen [106].

8.4.6 Maßnahmen zur Reduktion der Latenz

Zur Minimierung der Gesamtlatenz des Systems wurden mehrere technische Maßnahmen implementiert.

Zunächst findet das verbindungslose UDP-Protokoll Anwendung, welches eine besonders hohe Übertragungsgeschwindigkeit der Daten ermöglicht, siehe Abschnitt 8.3.4. Darüber hinaus erfolgt die Datenübertragung mit einer festen Aktualisierungsfrequenz von etwa 60 Hz, wodurch kontinuierlich neue Bewegungsdaten zur Verfügung stehen, siehe Abschnitt 8.3.8.

Zusätzlich wurde die Verarbeitung der empfangenen Daten innerhalb des Mikrocontrollers so implementiert, dass lediglich ein minimaler Rechenaufwand erforderlich ist. Die Bewegungsparameter werden unmittelbar nach Empfang des Datenpakets berechnet und direkt an die Motorsteuerung weitergeleitet. Zu diesem Zweck wird die Dual-Core-Fähigkeit des Mikrocontrollers genutzt. Die Netzwerkkommunikation (UDP-Empfang) wird auf Core 1 ausgeführt, während die zeitkritische Motorsteuerung auf Core 0 ausgeführt wird. Durch die Parallelisierung ist es möglich, Daten zu empfangen und Motorbefehle zu berechnen, ohne dass die Ausführung eines Tasks die Reaktionszeit des anderen blockiert. Ein Beispiel für eine solche Konfiguration ist die Pinning-Konfiguration des UDP-Servers:

Listing 17: Pinning-Konfiguration des UDP-Servers

```

1  void UdpServer::Start() {
2      TaskMgmt::TaskConfig cfg = {
3          4242,
4          "UdpServer",
5          TaskMgmt::CoreId::CORE_1,
6          4096,
7          configMAX_PRIORITIES - 13
8      };
9      Start(cfg);
10 }

```

8.5 Koordination mehrerer Aktuatoren zur Plattformbewegung

Die Plattformbewegung wird nicht durch einen einzelnen Elektromotor erzeugt, sondern durch das koordinierte Zusammenspiel mehrerer mechanischer Komponenten. Die Rotationsbewegung des Systems wird durch einen einzelnen Schrittmotor realisiert, während die Neigungsbewegungen der Plattform durch drei unabhängig gesteuerte Wagenheber erzeugt werden.

In der Folge manifestiert sich ein mehrdimensionales Bewegungssystem, dessen Realisierung eine simultane Ansteuerung mehrerer Aktuatoren erfordert, um eine prädefinierte Plattformorientierung zu erreichen. [107]

Die Neigung der Plattform ergibt sich aus der Disparität der Höhen der einzelnen Wagenheber. Wird beispielsweise der links hintere Wagenheber stärker angehoben als der rechte, entsteht eine seitliche Neigung der Plattform, die einer Rollenbewegung entspricht.

In Analogie dazu besteht die Möglichkeit, eine Vorwärts- oder Rückwärtsneigung durch eine Modifikation der Höhe des vorderen Wagenhebers zu erzeugen.

8.5.1 Gleichzeitige Motorsteuerung

Um eine kontinuierliche Plattformbewegung zu gewährleisten, ist eine simultane Steuerung mehrerer Aktuatoren erforderlich. Innerhalb des Steuerungsalgorithmus erfolgt daher eine synchrone Berechnung der Bewegungsparameter der einzelnen Motoren. [107]

Listing 18: Gleichzeitige Motorsteuerung (hinten)

```

1  ApplyRotation(deltaTimestamp, deltaYaw);
2
3  if (simData.mMode == SimulationData::Mode::BUMPING) {
4      ApplyShakeMode(deltaTimestamp, INTENSITY_SHAKING, wheelchairSpeed);

```

```
5 } else {  
6     ApplyFrontMover(deltaTimestamp, deltaPitch, accZ);  
7     ApplyBackMover(deltaTimestamp, deltaRoll, accZ);  
8 }
```

Die Zielposition aller Schrittmotoren wird innerhalb eines vergleichbaren Zeit Intervalls erreicht, wodurch ungewollte Zwischenbewegungen vermieden werden.

8.5.2 Bewegungsgrenzen

Da die mechanischen Komponenten der Plattform nur innerhalb bestimmter Bewegungsbereiche betrieben werden können, müssen auch die berechneten Bewegungsparameter entsprechend begrenzt werden.

Die maximale Hubhöhe der Wagenheber definiert dabei den maximal erreichbaren Neigungswinkel links und rechts, beziehungsweise vor und zurück der Plattform. Die Realisierung erfolgte mittels mehrerer Mikroschalter, welche auf den Wagenhebern montiert sind. Siehe Abbildung 22

Darüber hinaus wurden Sicherheitsmechanismen implementiert, um extreme oder unkontrollierte Bewegungen zu verhindern. Zu den relevanten Komponenten zählt ein Not-Aus-Schalter, welcher dazu dient, den Stromfluss in einem definierten Schritt abubrechen und folglich einen sofortigen Stillstand der Stepper Motoren zu bewirken, sofern die Hubrichtung nicht den Anforderungen entspricht.

9 Gestalterische Elemente zur Förderung der Immersion

Die vorliegende Simulation zielt darauf ab, die Herausforderungen, mit denen Rollstuhlnutzer*innen im urbanen Raum konfrontiert sind, so realitätsnah und nachvollziehbar wie möglich darzustellen. Neben der technischen Realisierung der Bewegungsplattform ist auch die Gestaltung der virtuellen Umgebung von entscheidender Bedeutung. Virtuelle Realitäten entfalten ihre Wirkung insbesondere dann, wenn Nutzende das Gefühl entwickeln, sich tatsächlich innerhalb der dargestellten Umgebung zu befinden. Dieses Empfinden wird in der Forschung häufig als Immersion bezeichnet [108],

Um eine solche immersive Erfahrung zu ermöglichen, müssen verschiedene gestalterische und konzeptionelle Aspekte berücksichtigt werden. Zu den relevanten Faktoren zählen demnach eine klare Nutzerführung, eine verständliche Informationsvermittlung, eine realitätsnahe audiovisuelle Gestaltung sowie eine strukturierte Präsentation der Inhalte innerhalb der Simulation. Im Rahmen des Projekts wurde daher mehrere Gestaltungselemente entwickelt, die darauf abzielen, die Orientierung der Nutzenden zu erleichtern und gleichzeitig ein möglichst realistisches Erlebnis der simulierten Umgebung zu ermöglichen [33], [45], [60].

9.1 Nutzerführung und Einführung in die Simulation

Zu Beginn der Simulation erfolgt die Einführung der Nutzenden in die Anwendung über einen Startbildschirm. Der Startscreen ist ein elementarer Bestandteil der Simulation, dessen Funktionalität sich aus der Interaktion mit weiteren Elementen der Simulation ergibt. Einerseits dient er der kurzen inhaltlichen Einordnung des Projekts, indem er den Zweck der Simulation erläutert und den Nutzenden eine grundlegende Orientierung über den Ablauf vermittelt. Andererseits markiert der den Ausgangspunkt der eigentlichen Simulation [60], [109].

Die Integration eines solchen Einstiegsbildschirms ist insbesondere in interaktiven Anwendungen von Relevanz, da Nutzende ohne vorausgegangene Erklärung häufig Schwierigkeiten haben können, den Kontext der Simulation oder ihre eigene Rolle inner-

halb der virtuellen Umgebung zu verstehen. Die kurze textliche Einführung zu Beginn der Simulation dient dazu, den Nutzenden bereits vor dem Beginn der Anwendung einen Überblick über die zu erwartenden Erfahrungen zu verschaffen [60].

9.2 Visuelle Zusammenfassung der Hindernisse

Nach Abschluss der eigentlichen Simulation erfolgt der Übergang in einen separaten virtuellen Raum, in dem die zuvor erlebten Hindernisse nochmals zusammengefasst dargestellt werden. In diesem Raum werden die einzelnen Hindernisse durch Bilder sowie kurze erläuternde Texte präsentiert.

Dieses Gestaltungselement erfüllt eine Vielzahl von Funktionen. Einerseits dient es der Reflexion der zuvor gemachten Erfahrung. Während der Simulation fokussieren sich die Nutzenden primär auf die Fortbewegung innerhalb der Umgebung, sodass einzelne Aspekte möglicherweise nicht bewusst wahrgenommen werden. Die anschließende visuelle Zusammenfassung erlaubt es den Nutzenden, die verschiedenen Hindernisse noch einmal gezielt zu betrachten [110].

Die vorliegende Darstellung trägt zur Erleichterung des Verständnisses der divergierenden Herausforderungen bei, indem die einzelnen Hindernisse explizit benannt und erläutert werden. Die zuvor erlebte Simulation wird demnach in einen verständlichen Kontext eingebettet [110], [111].

9.3 Akustische Gestaltung der Simulation

Neben der visuellen Darstellung spielt auch die akustische Gestaltung eine signifikante Rolle für die Immersion innerhalb virtueller Umgebungen. Geräusche sind ein wesentlicher Faktor für die Glaubwürdigkeit und Lebendigkeit, mit der Nutzer eine virtuelle Umgebung wahrnehmen [112], [113].

Aus diesem Grund wurde innerhalb der Simulation verschiedene Umgebungsgeräusche integriert, die typische akustische Eindrücke einer urbanen Umgebung widerspiegeln. Zu den relevanten Faktoren zählen insbesondere Hintergrundgeräusche, wie etwa Vogelstimmen, Windgeräusche sowie allgemeine Straßengeräusche [114].

Diese kontinuierlichen Umgebungsgeräusche erzeugen eine akustische Atmosphäre, die die Wahrnehmung der virtuellen Umgebung unterstützt und verhindert, dass die Simulation als statisch oder künstlich empfunden wird [112], [113].

9.4 Situationsabhängige Soundeffekte

Zusätzlich zu den allgemeinen Umgebungsgeräuschen wurden auch situationsabhängige Soundeffekte implementiert. Diese verändern sich in Abhängigkeit von der Oberfläche, über die sich der virtuelle Rollstuhl bewegt.

10 Zusammenfassung

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass im Rahmen dieser Arbeit erfolgreich eine immersive Virtual-Reality-Anwendung zur Simulation der Fortbewegung im Rollstuhl entwickelt wurde. Das Ziel bestand darin, Barrieren im urbanen und baulichen Umfeld erfahrbar zu machen und das Bewusstsein für die Herausforderungen von Rollstuhlfahrenden zu stärken.

Die Ergebnisse zeigen, dass insbesondere die Kombination aus virtueller Umgebung und physischer Simulation durch den entwickelten Hardware-Simulator ein intensives und realistisches Nutzererlebnis ermöglicht. Die Integration von haptischem Feedback, wie Neigung und Vibrationen, trägt wesentlich zur Immersion bei und hebt die Anwendung von herkömmlichen VR-Systemen ab.

Zukünftige Arbeiten könnten sich auf die Weiterentwicklung der Hardware, die Erweiterung der simulierten Szenarien sowie die Durchführung umfangreicher Nutzerstudien zur Evaluation der Wirkung konzentrieren. Darüber hinaus empfiehlt es sich, die virtuelle Realität um eine größere Vielfalt an Hindernissen und Interaktionselementen zu erweitern, um eine noch realitätsnähere und anspruchsvollere Umgebung zu schaffen. In diesem Zusammenhang sollten diese zusätzlichen Hindernisse auch in die Hardware-Simulation integriert werden, sodass sie nicht nur visuell, sondern ebenfalls physisch korrekt erfahrbar sind und demnach eine konsistente Abbildung der virtuellen Umgebung gewährleistet wird.

Literaturverzeichnis

- [1] J. S. V. M. N. 'Klimont, *Menschen mit Behinderungen in Österreich I.* Bundesministerium, 10 2024.
- [2] I. Wien, „Wheelday,” 2023. Online verfügbar: <https://www.wheelday.at/oesterreich/zahlen-daten-fakten>
- [3] K. Kerstin, *Barrierefreiheit für Menschen im Rollstuhl als Voraussetzung einer inklusiven Gesellschaft.* Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, 2022.
- [4] I. Skiba und R. Züger, *Barrierefrei Planen.* Birkhäuser Verlag GmbH, 2020.
- [5] J. S. Wieder, *Menschen sind nicht behindert, sie werden behindert.* FH Campus Wien, 2025.
- [6] J. Darboe, *Entwicklung und Konstruktion eines Fahrwerks für einen schnellfahrenden elektrischen Krankenfahrstuhl mit einer Vorrichtung zum innovativen Wechsel zwischen zwei Lenkungskonzepten.* Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg Hamburg University of Applied Sciences, 2022.
- [7] S. Sackl, *Der elektrische Rollstuhl.* Stephanie Sackl, 2021.
- [8] E. Kaltenberger1, „Interview 1,” 2026.
- [9] E. Kaltenberger2, „Interview 2,” 2026.
- [10] E. Kaltenberger3, „Interview 3,” 2026.
- [11] N. Kramer, „Unity vs Unreal Engine for VR/AR Development,” 2024. Online verfügbar: <https://daily.dev/blog/unity-vs-unreal-engine-for-vr-ar-development>
- [12] Y. Pitomcev, „Unity vs Unreal Engine: What's Better for VR Projects?” 2025. Online verfügbar: <https://www.transparenthouse.com/post/unity-vs-unreal-engine-what-s-better-for-vr-projects>
- [13] X. Bootcamp, „Comparing Unity vs Unreal for VR, MR or AR Development Projects,” 2022. Online verfügbar: <https://xrbootcamp.com/unity-vs-unreal-engine-for-xr-development>
- [14] Unity, „VR-Development - <https://learn.unity.com/pathway/vr-development>,” 2026. Online verfügbar: <https://learn.unity.com/pathway/vr-development>
- [15] L. Gawenda, *Virtuelle-Realität-Interaktion in SEE.* Universität Bremen, 2024.
- [16] A. Godbold, *UI Development with Unity.* packt, 2017.
- [17] Unity, *User interface design and implementation in Unity.* Unity, 2021.
- [18] F. Sapio, *Unity UI Cookbook.* Packt Publishing Ltd., 2015.
- [19] K. McLachlan, „User Interface in Unity-Buttons,” 2024. Online verfügbar: <https://blog.devgenius.io/user-interface-in-unity-buttons-e07f51a8dcc0>

- [20] J. Linowes, *Unity Virtual Reality Projects*. Packt, 2018.
- [21] —, *Unity 2020 Virtual Reality Projects*. Packt, 2020.
- [22] D.-K. Park, S.-Y.; Koo, „The Impact of Virtual Reality Content Characteristics on Cybersickness and Head Movement Patterns,” *Sensors*, Vol. 25, Nr. 215, S. 2–12, 2025.
- [23] A. M. Gavvani, F. R. Walker *et al.*, „A comparative study of cybersickness during exposure to virtual reality and “classic” motion sickness: are they different?” *the American Physiological Society*, Vol. 125, S. 1670–1680, 2018.
- [24] J. Casale, T. Browne *et al.*, „Physiology, Vestibular System,” 2023.
- [25] Joseph j. LaViola Jr., „A Discussion of Cybersickness in Virtual Environments,” *SIGCHI Bulletin*, Vol. 32, Nr. 1, S. 47–56, 2000.
- [26] B. Keshavarz, B. E. Riecke *et al.*, „Vection and visually induced motion sickness: how are they related?” *Frontiers*, Vol. 6, S. 11, 2015.
- [27] T. F. L. A. Warwick-Evans,* N. Symons und L. Burrows, „Evaluating sensory conflict and postural instability. Theories of motion sickness,” *Brain Research Bulletin*, Vol. 47, Nr. 5, S. 465–469, 1999.
- [28] M. Treisman, „Motion Sickness: An Evolutionary Hypothesis,” *Science*, Vol. 197, Nr. 4302, S. 493–495, 1977.
- [29] G. H. Crampton, *Motion and Space Sickness*, 2000.
- [30] C. M. Oman, „Are evolutionary hypotheses for motion sickness “just-so” stories?” *Journal of Vestibular Research*, Vol. 22, S. 117–127, 2012.
- [31] G. Riccio und T. Stoffregen, „An Ecological Theory of Motion Sickness and Postural Instability,” *Ecological Psychology*, Vol. 3, Nr. 3, S. 195–240, 1991.
- [32] M.-X. Chen, H. Hu *et al.*, „A Survey on the Design of Virtual Reality Interaction Interfaces,” *MDPI*, Vol. 24, Nr. 19, 2024.
- [33] Jerald Jason, *The VR Book Human-Centered Design for Virtual Reality*. Association for Computing Machinery and Morgan and Claypool Publishers, 2015.
- [34] S. Weibelzahl, „ISO 9241 Der komplette Leitfaden zu Usability-Standards,” 2025. Online verfügbar: <https://www.softwareevaluation.de/de/grundlagen/iso-9241-kompletter-leitfaden/>
- [35] D. A. Norman, *The Design of Everyday Things*. MIT Press, 2002.
- [36] J. Clarkson, S. Keates *et al.*, *Inclusive Design - Design for the Whole Population*. Springer London, 2003.
- [37] ISO, *ISO 9241-171:2025(en) Ergonomics of human-system interaction — Part 171: Software accessibility*, 2025.
- [38] F. Molly, J. L. Mueller, und R. L. Mace, *The Universal Design File: Designing for People of All Ages and Abilities. Revised Edition.*, 1998.
- [39] J. T. Reason und J. J. Brand, *Motion Sickness*. Academic Press, 1975.
- [40] J. J. LaViola, *A Discussion of Cybersickness in Virtual Environments*. ACM, 2000.

- [41] M. S. Dennison, A. Z. Wisti, und M. D’Zmura, „Use of physiological signals to predict cybersickness,” *Displays*, Vol. 44, S. 42–52, 2016.
- [42] A. Z. Wisti, M. S. Dennison, und M. D’Zmura, „Effect of Latency on Motion Sickness in Virtual Reality,” *Displays*, Vol. 44, Nr. 42-48, 2016.
- [43] B. Keshavarz und H. Hecht, „Validating an Efficient Method to Quantify Motion Sickness,” *HUMAN FACTORS*, Vol. 53, Nr. 4, S. 415–426, 2011.
- [44] D. A. Bowman, R. P. McMahan, und E. D. Ragan, „Questioning naturalism in 3D user interfaces,” *ACM*, Vol. 55, Nr. 9, S. 78–88, 2012.
- [45] S. Wilbur und M. Slater, „A Framework for Immersive Virtual Environments (FIVE): Speculations on the Role of Presence in Virtual Environments Unavailable,” *Presence: Teleoperators and Virtual Environments*, Vol. 6, Nr. 6, S. 603–616, 1997.
- [46] K. Stanney, C. Fidopiastis, und L. Foster, „Virtual Reality Is Sexist: But It Does Not Have to Be,” *Frontiers in Robotics and AI*, Vol. 7, 2020.
- [47] A. Bandyopadhyay, *Fabrication of ABS/Graphene Oxide Composite Filament for Fused Filament Fabrication (FFF) 3D Printing*. Hindawi, 2018.
- [48] B. Wiebus, *Hierarchische Schaltpläne als Schaltplan-Bausteine in KiCad Rev. C - Entwurf*. Bernd Wiebus, 2013.
- [49] H. Grollius, *Grundlagen der Hydraulik*. Bergische Universität Wuppertal, 2022.
- [50] KEM, „Was sind Schrittmotoren, welche Typen gibt es und wie funktionieren sie?” 2021. Online verfügbar: <https://kem.industrie.de/elektromotoren/was-sind-schrittmotoren-welche-typen-gibt-es-und-wie-funktionieren-sie/>
- [51] Nanotec, „FUNKTIONSWEISE EINES SCHRITTMOTORS,” 2024. Online verfügbar: <https://www.nanotec.com/eu/de/knowledge-base/funktionsweise-eines-schrittmotors>
- [52] R. Condit, *Stepping Motors Fundamentals*. Microchip Technology Inc., 2004.
- [53] G. Zickert, *Leiterplatten*. Hanser, 2023.
- [54] E. Roßhaupter, „Fotolack,” 2024. Online verfügbar: <https://www.chemie.de/lexikon/Fotolack.html>
- [55] Lan, „Was ist PCB-Fotolack und warum ist er wichtig?” 2024. Online verfügbar: <https://www.venture-mfg.com/de/Was-ist-PCB-Fotolack%3F/>
- [56] W. Autenrieth, „Ätzen,” 2024. Online verfügbar: <https://www.chemie.de/lexikon/%C3%84tzen.html>
- [57] WikiBooks, „Platinen selber herstellen,” 2026. Online verfügbar: https://de.wikibooks.org/wiki/Platinen_selber_herstellen
- [58] Wikipedia, „Mikroschalter,” 2024. Online verfügbar: <https://de.wikipedia.org/wiki/Mikroschalter>
- [59] Openelab, „Fakten über Mikroschalter,” 2025. Online verfügbar: https://openelab.io/de/blogs/learn/10-most-important-things-you-should-know-about-micro-switches?srsId=AfmBOorpDLsv6jUmN8SR_etcJarddtLHvOYlbu_jwiodePUtI1WFIXGC

- [60] D. A. Bowman, R. P. McMahan *et al.*, *3D User Interfaces - Theory and Practice*. Addison-Wesley Professional, 2004.
- [61] P. Perez und Rafael, „Immersive Virtual Reality Environments for Embodied Learning of Engineering Students,” Ph.D. dissertation, 2025.
- [62] N. Coppik, P. Becker, und M. Ritter, *Low-Latency Real-Time Applications on Heterogeneous MPSoCs*. Dagstuhl Publishing.
- [63] G. Cleland, D. Wu *et al.*, *FedComm: Understanding Communication Protocols for Edge-based Federated Learning*. IEEE, 2022.
- [64] M. Alam, „Low Latency Network Protocol for Time Sensitive Applications,” Tech. Rep., 2025.
- [65] S. Jangra, G. Singh *et al.*, *Interactivity Development Using Unity 3D Software and C sharp Programming*. IEEE, 2023.
- [66] Unity, „Unity Manual,” 2026. Online verfügbar: <https://docs.unity3d.com/Manual/UnityManual.html%0A>
- [67] —, „Introduction to components.” Online verfügbar: <https://docs.unity3d.com/Manual/Components.html>
- [68] —, „Introduction to components.” Online verfügbar: <https://docs.unity3d.com/Manual/Components.html>
- [69] —, „Hierarchy.” Online verfügbar: <https://docs.unity3d.com/Manual/Hierarchy.html%0A%0A>
- [70] —, „Lightning.” Online verfügbar: <https://docs.unity3d.com/Manual/Lighting.html%0A%0A>
- [71] —, „Class Parent Constraint.” Online verfügbar: <https://docs.unity3d.com/Manual/class-ParentConstraint.html%0A%0A>
- [72] —, „Class Object.” Online verfügbar: <https://docs.unity3d.com/Manual/class-Object.html>
- [73] NVIDIA, „NVIDIA Physics.” Online verfügbar: <https://developer.nvidia.com/physx-sdk%0A>
- [74] D. M. Bourg und B. Bywaleo, *Physics for Game Developers: Science, Math and Code for Realistic Effects*, 2013.
- [75] Unity, „Unity Rigidbody.” Online verfügbar: <https://docs.unity3d.com/Manual/class-Rigidbody.html>
- [76] —, „Physics Section.” Online verfügbar: <https://docs.unity3d.com/Manual/PhysicsSection.html%0A%0A>
- [77] J. D. Foley, *Computer Graphics: Principles and Practice*. Addison-Wesley Professional, 1997.
- [78] J. de Vries, „Coordinate Systems.” Online verfügbar: <https://learnopengl.com/Getting-started/Coordinate-Systems>
- [79] Unity, „Unity Class Transform.” Online verfügbar: <https://docs.unity3d.com/Manual/class-Transform.html>

- [80] J. J. Craig, *Introduction to robotics : mechanics and control*. Upper Saddle River : Pearson, 2020.
- [81] J. Diebel, „Representing Attitude: Euler Angles, Unit Quaternions, and Rotation Vectors,” Ph.D. dissertation, Stanford University, 2006.
- [82] R. C. Huck, „Euler-Winkel.” Online verfügbar: https://www.researchgate.net/figure/yz-and-pitch-roll-and-yaw-systems_fig4_253569466
- [83] Unity, „Unity Input System.” Online verfügbar: <https://docs.unity3d.com/Manual/Input.html>
- [84] R. H. Bishop, *MECHATRONICS AN INTRODUCTION*. CRC Press Taylor and Francis Group, 2006.
- [85] „ESP-IDF Programming Guide.” Online verfügbar: <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32>
- [86] Embedded, „Embedded Dokumentation.” Online verfügbar: <https://www.embedded.com/%0A>
- [87] A. Baral, „Zeitgemäße Antriebstechnik,” *EBSCO Industries*, 2026.
- [88] K. Aström und R. Murray, *Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers, Second Edition*, 2021.
- [89] F. Harashima, „Intelligent Mechatronics,” Ph.D. dissertation, University of Tokyo, 1996.
- [90] G. Böhme, *Elementar-mathematische Grundlagen*. Springer Verlag Berlin / Heidelberg / New York, 1967.
- [91] D. Goldberg, „What Every Computer Scientist Should Know About Floating-Point Arithmetic,” *Computing Surveys*, 1991.
- [92] B. Siciliano und L. Villani, *Robot Force Control*. Kluwer Academic Publisher Group, 1959.
- [93] M. Slater und M. V. Sanchez-Vives, „Enhancing Our Lives with Immersive Virtual Reality,” *Frontiers in Robotics and AI*, Vol. 3, Nr. 74, S. 47, 2016.
- [94] J. Steuer, „Defining Virtual Reality: Dimensions Determining Telepresence,” *Journal of Communication*, S. 73–93, 1992.
- [95] Bauhaus, „Bauhaus - Wagenheber.” Online verfügbar: <https://www.bauhaus.at/wagenheber/unitec-scherenwagenheber/p/12595805>
- [96] Espressif Arduino, „Wi-Fi API.” Online verfügbar: <https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/wifi.html%0A>
- [97] Wikipedia, „Wikipedia - ESP32.” Online verfügbar: <https://fr.wikipedia.org/wiki/ESP32%0A>
- [98] „ESP32 WIFI SOFT ACCESS POINT.” Online verfügbar: <https://lonelybinary.com/blogs/learn/esp32-wifi-soft-access-point>
- [99] J. Postel, „User Datagram Protocol,” 1980. Online verfügbar: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc768%0A%0A>

- [100] L. L. Peterson und B. S. Davie, *Computer Networks: A Systems Approach*. Morgan Kaufmann Publishers, 2007.
- [101] Microsoft, „Microsoft - .Net UDP Client.” Online verfügbar: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.net.sockets.udpclient?view=net-10.0>
- [102] Unity, „Quaternion and euler rotations in Unity.” Online verfügbar: <https://docs.unity3d.com/Manual/QuaternionAndEulerRotationsInUnity.html>
- [103] S. M. LaValle, *Virtual Reality*. Cambridge University Press, 2023.
- [104] Unity, „Unity: Execution Order.” Online verfügbar: <https://docs.unity3d.com/Manual/execution-order.html%0A%0A>
- [105] X. Hou, B. Vogel-Heuser *et al.*, *Modellierung und Validierung von Latenzzeiten in industriellen Agentensystemen mit Digitalen Zwillingen der KI.Fabrik*. DE GRUYTER OLDENBOURG, 2024.
- [106] R. P. Feynman, R. B. Leighton, und M. Sands, *Mechanik*. Feynman-Vorlesungen ueber Physik, 2016.
- [107] J.-P. Merlet und C. Gosselin, *Springer Handbook of robotics*. Springer, 2008.
- [108] J. Mütterlein, B. Berger *et al.*, „Co-Creation in Virtual Reality: Immersion als Treiber des Kundenerlebnisses,” *Springer Nature Link*, Vol. HMD, Nr. 59, S. 246–260, 2021.
- [109] J. Nielsen, *Usability Engineering*. Academic Press, 1993.
- [110] D. A. Kolb, *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*. Pearson Education, Inc., 2015.
- [111] C. Dede, „Immersive Interfaces for Engagement and Learning,” *Science*, Vol. 323, Nr. 5910, S. 66–69, 2009. Online verfügbar: <https://www.science.org/doi/abs/10.1126/science.1167311>
- [112] D. Begault, *NASATM2000-209606 3-D Sound for Virtual Reality and Multimedia*. National Aeronautics and Space Administration, 2000.
- [113] M. Kleiner, P. Larsson *et al.*, „When What You Hear is What You See : Presence and Auditory-Visual Integration in Virtual Environments,” *Academia*, S. 8, 2007.
- [114] K. Frieder, Z. Pascal, und P. Nico, „Umgebung, Soundscape - Planung einer akustischen,” Ph.D. dissertation, Technische Hochschule Bingen.

Abbildungsverzeichnis

1	Statistik Einschränkungen	2
2	Lebensqualität	3
3	Statistik Hauptaktivität	4
4	Statistik Berufsleben	5
5	Bankautomat, der für Rollstuhlfahrende schwer zugänglich ist (KI-Generiert)	22
6	Prototyp der VR-Welt mit Hindernissen für Rollstuhlfahrende	24
7	Umgesetzte VR-Welt mit Hindernissen für Rollstuhlfahrende	26
8	Pop-ups in der VR-Welt, die Informationen zu den Hindernissen vermitteln	28
9	Vestibuläres System, Quelle: https://u-helmich.de/bio/neu/2/21/Gleichgewichtssinn.html	
10	Meta Quest 2 Controller, Quelle: https://www.meta.com/de/quest/accessories/quest-2-controllers-refurbished/	41
11	Prototyp aus Papier	44
12	Simulator Ende 21. November	46
13	Gummirad auf der oberen Platte befestigt	48
14	Platte fräsen	49
15	Simulator Zwischenstand 13. November	50
16	Platte bohren	50
17	Schaltplan der Platine	52
18	Platine Prototyp	54
19	Schrittmotor	55
20	Motortreiber	56
21	Tag der offenen Tür der HTL Leonding	59
22	Microschalter des Wagenhebers	60
23	Parent-Child-Beziehung aus dem Unity Projekt	63
24	Rigidbody Komponente aus dem Unity Projekt	64
25	Euler-Winkel-System, Quelle: https://www.researchgate.net/figure/yz-and-pitch-roll-and-yaw-systems_fig4_253569466 abgerufen 17.03.2026 .	66
26	Rotation Berechnung - Sketch 09.01.2026	71
27	Mover vorne Berechnung - Sketch 09.01.2026	73
28	Mover hinten Berechnung - Sketch 09.01.2026	76

Quellcodeverzeichnis

1	Differenzberechnung der Orientierungswinkel	69
2	Differenzberechnung der Rotation	70
3	Differenzberechnung der Zeit zwischen Simulationsupdates	70
4	Umrechnung des Rotationswinkels in eine lineare Bewegung	71
5	Umrechnung der Wegstrecke in Motorumdrehungen (Rotationsbewegung)	72
6	Umrechnung von Millisekunden auf Minuten	72
7	Grundlegende Berechnung Neigung vorne	73
8	Berechnung Geschwindigkeit	74
9	Berechnung Beschleunigung	74
10	Berechnung finale Neigung vorne	74
11	Umrechnung der Hubbewegung in Motorumdrehungen	75
12	Berechnung der vertikalen Verschiebung	76
13	Berechnung Hubbewegung hinten	76
14	Gegensinnige Ansteuerung hinten	77
15	Synchronisierte Motorbewegung hinten	77
16	Empfang- und Übergabe-Methode des UDP-Servers	80
17	Pinning-Konfiguration des UDP-Servers	84
18	Gleichzeitige Motorsteuerung (hinten)	85